

Física II

Módulo 1: Campo Eléctrico



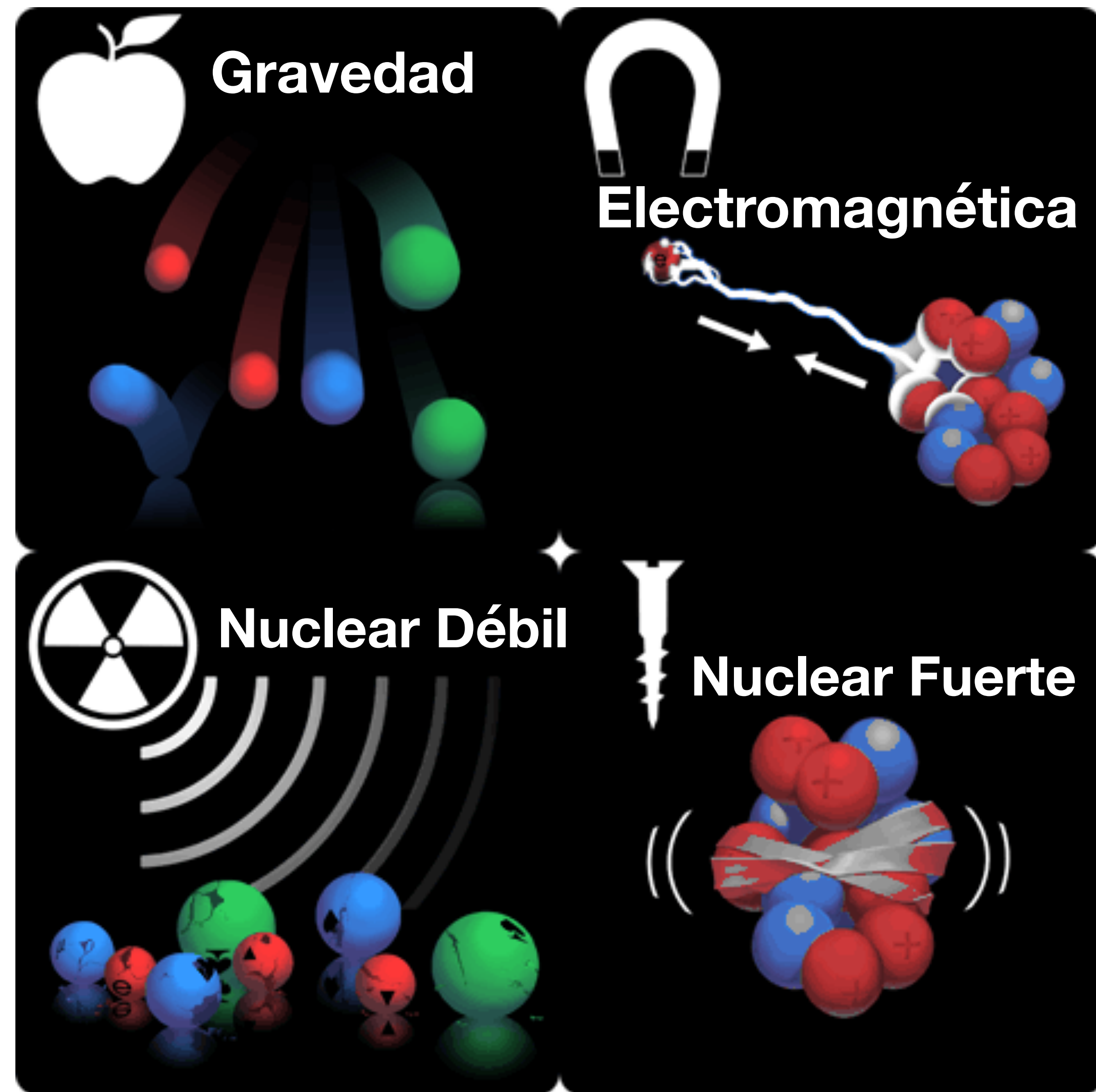
1 - Campos eléctricos

- 1. Carga eléctrica**
- 2. Ley de Coulomb**
- 3. El campo eléctrico**
- 4. Principio de superposición**



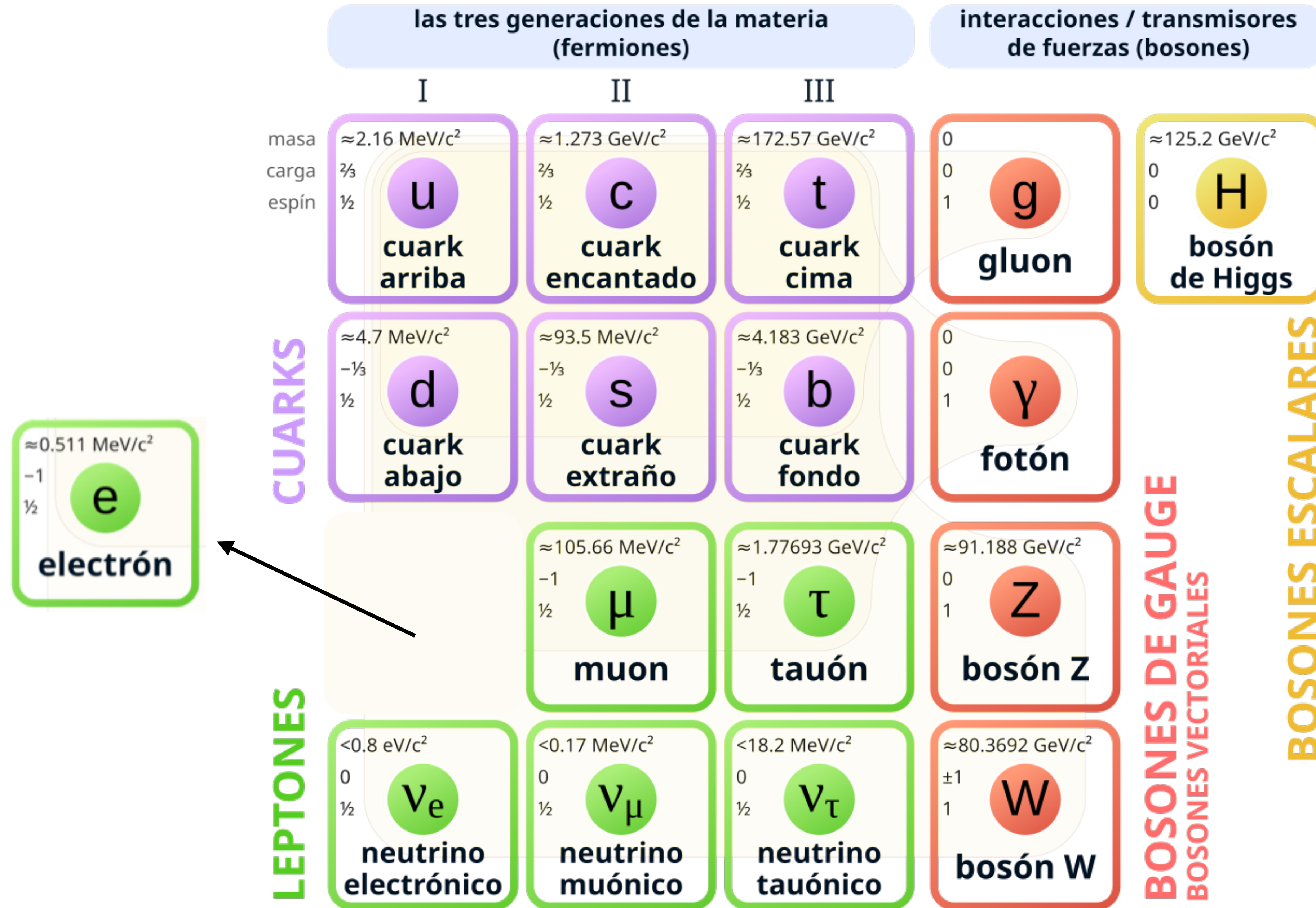
Las interacciones fundamentales y los campos

- Existen cuatro fuerzas fundamentales (interacciones o campos) que son las responsables de todos los fenómenos que podemos observar en el Universo.



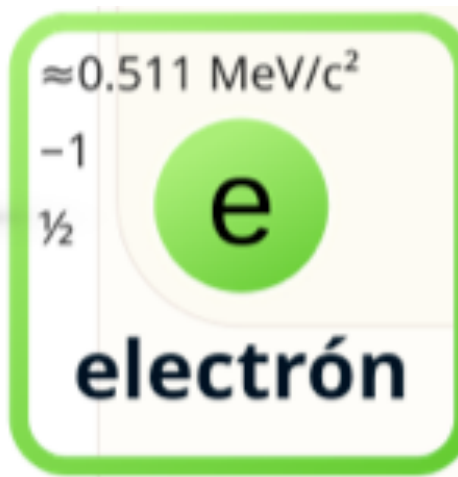
- Gravedad:
Afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros.
- Electromagnetismo:
Mantiene unido el átomo y las moléculas entre si.
- Nuclear Débil
Provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas incluido el decaimiento Beta.
- Nuclear Fuerte
Mantiene unido protones y neutrones en el núcleo atómico.

Modelo estándar de física de partículas



1. La carga eléctrica

III - El descubrimiento del Electrón (1858-1913)

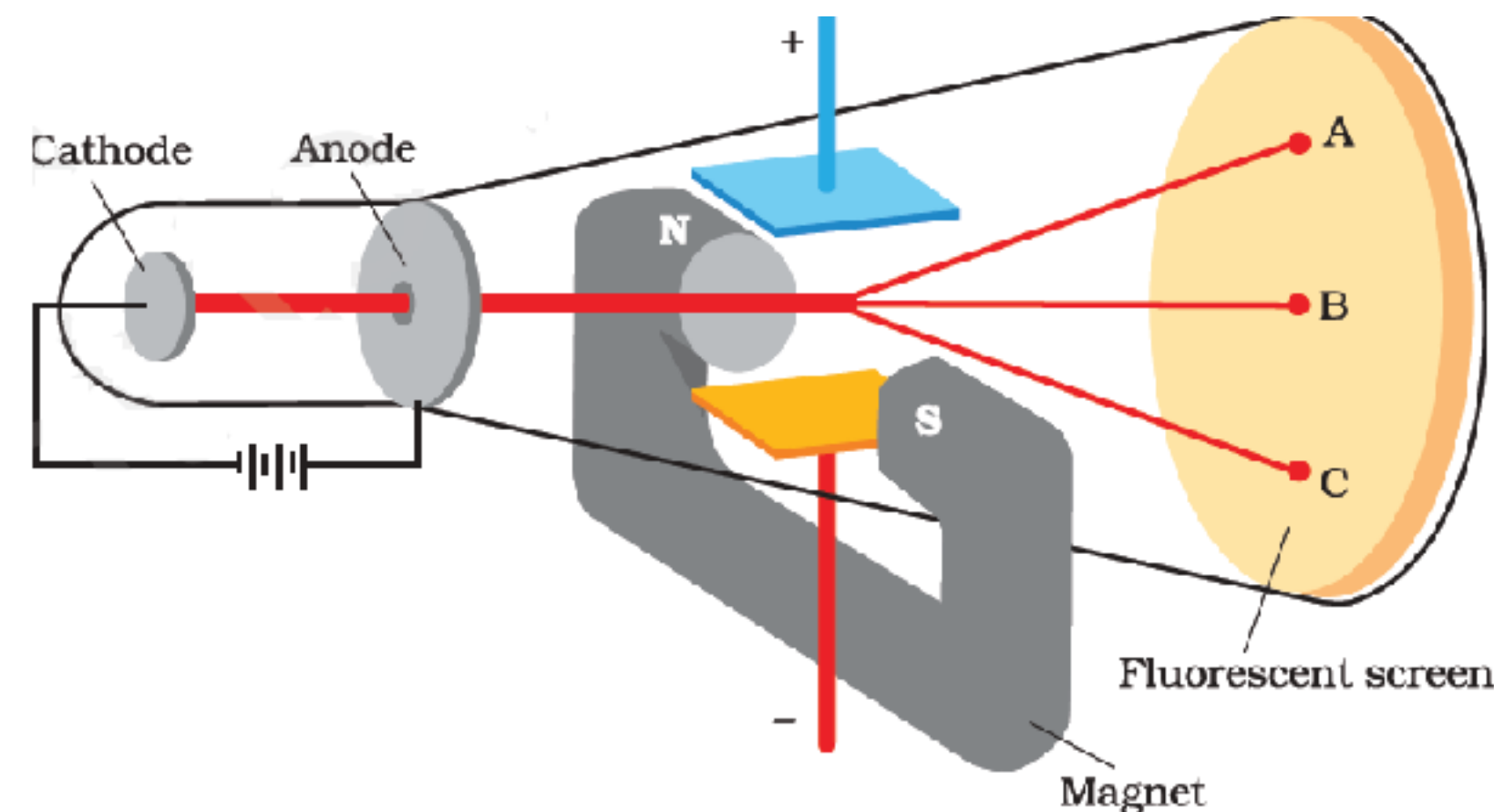
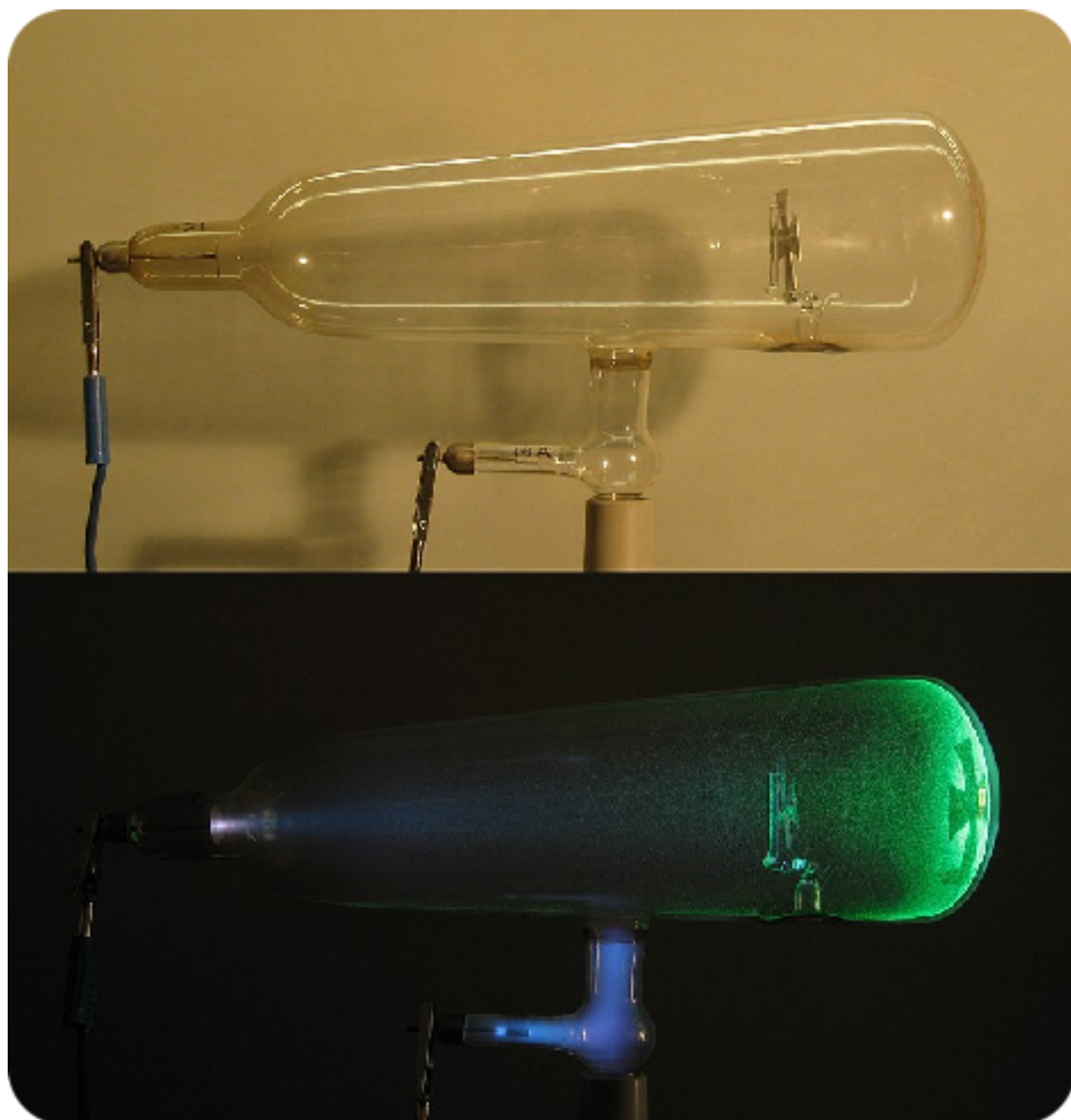


1856-1940

J.J. Thomson

¡El Electrón es descubierto!

- **El experimento histórico:** Utilizó tubos de rayos catódicos con campos eléctricos y magnéticos
- **Experimentos cruciales:**
 - Demostró que los rayos tenían carga negativa (eran atraídos por placas positivas)
 - Calculó la relación carga/masa
- **Conclusiones revolucionarias:**
 - Los rayos estaban hechos de partículas que llamó "corpúsculos"
 - **¡Los átomos eran divisibles!**
 - Las partículas eran universales (aparecían sin importar el material del cátodo)
- **Modelo del "Pudín de Pasas":** El átomo era una esfera de carga positiva con electrones incrustados



La unidad de carga se llama coulomb (C)

$$\frac{e}{m} \approx 1.76 \times 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

=> Cathode Ray Tube <=

III - El descubrimiento del Electrón (1858-1913)

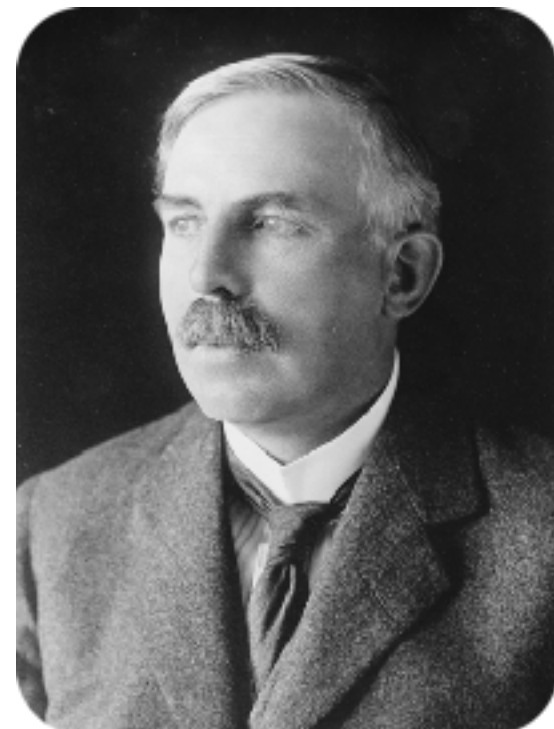
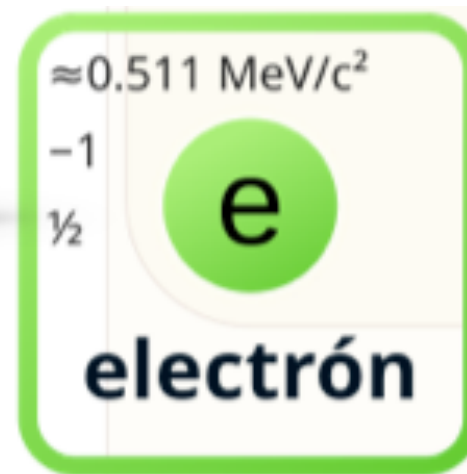


1868-1953

Robert Millikan

La carga exacta del electrón

- **Experimento de la gota de aceite:** Suspendió gotas de aceite cargadas entre placas eléctricas
- Equilibró fuerzas gravitacionales y eléctricas para medir cargas individuales
- **Descubrimiento fundamental:** La carga está cuantizada en unidades discretas
- **Resultado:** $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ (carga elemental)
- Con el dato de Thomson, calculó la masa del electrón: $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$

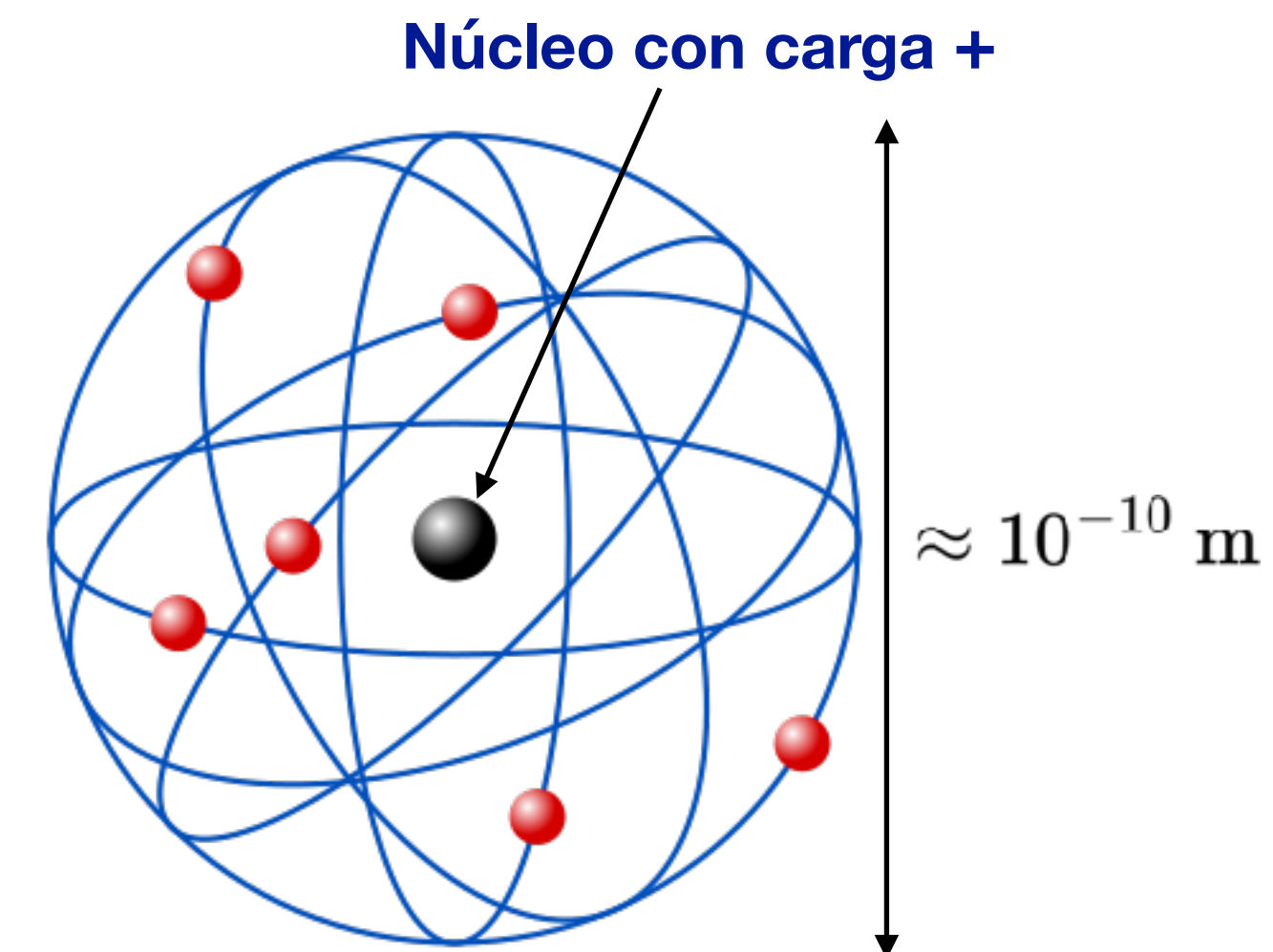


1871-1937

Ernest Rutherford

El núcleo atómico

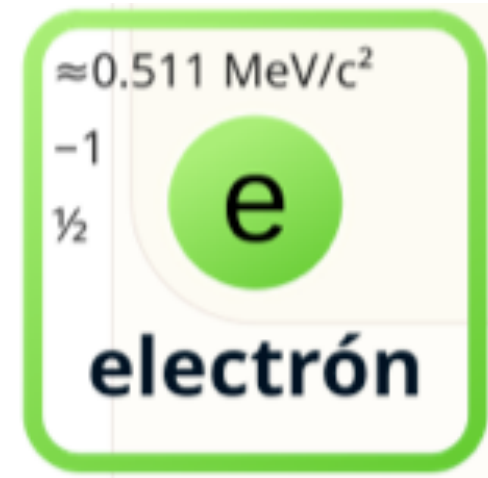
- **Experimento de la lámina de oro:** Bombardeó láminas delgadas con partículas alfa
- **Sorpresa histórica:** Algunas partículas rebotaron completamente
- **Nueva visión del átomo:** Un núcleo diminuto y denso rodeado por electrones en órbitas
- Refutó el modelo de Thomson y estableció la estructura nuclear del átomo



Nube de electrones con carga -

	Masa (kg)	Carga
Protón	1.67×10^{-27}	$+e$
Electrón	9.11×10^{-31}	$-e$

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$



¿Cuántos electrones se necesitan para un coulomb de carga?

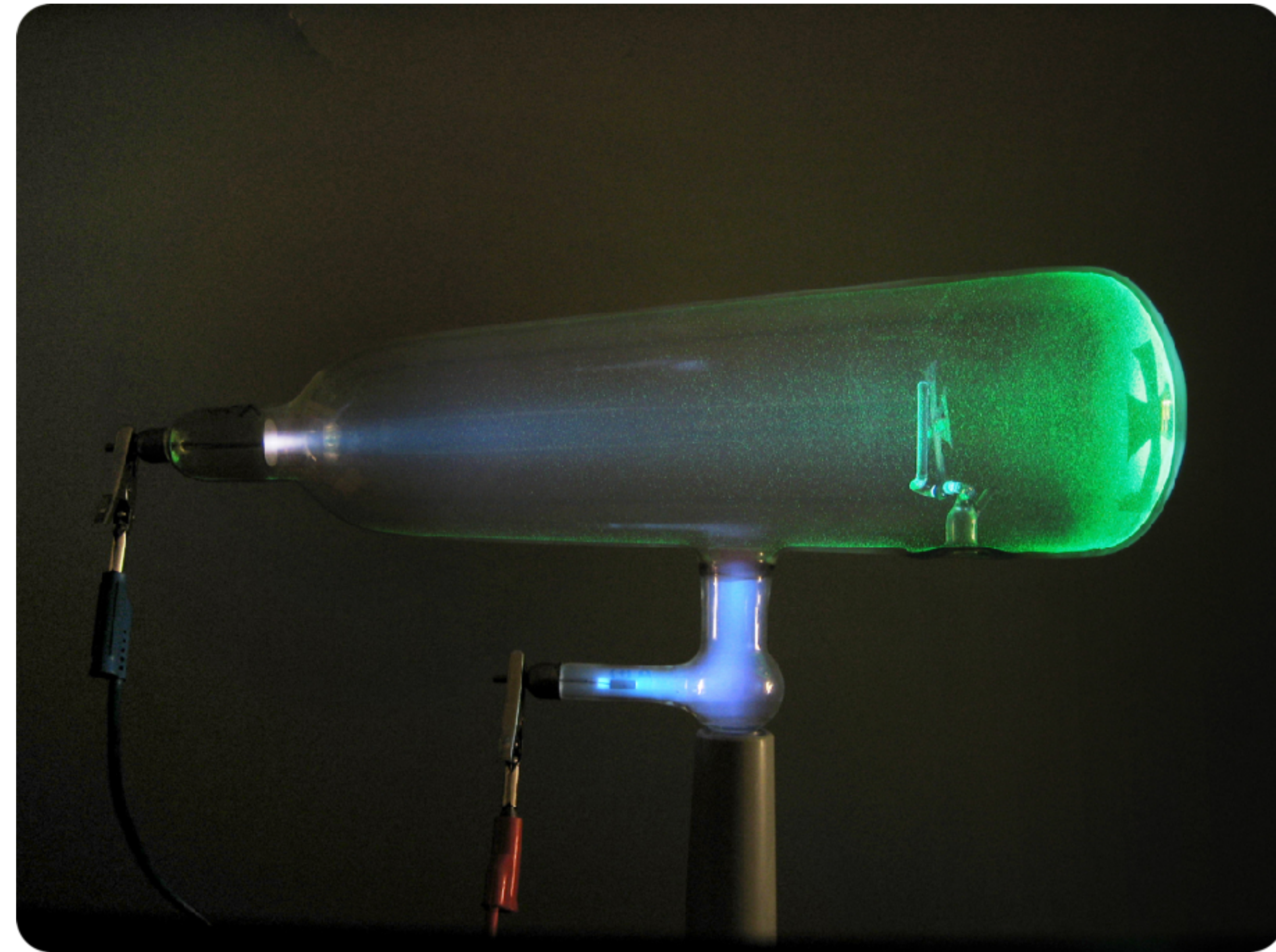
$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Número de electrones} = \frac{1\text{C}}{1.6 \times 10^{-19}\text{C/ electrón}}$$

$$\text{Número de electrones} \approx 6.25 \times 10^{18} \text{ electrones}$$

- **La carga se conserva:** no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica, en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva.

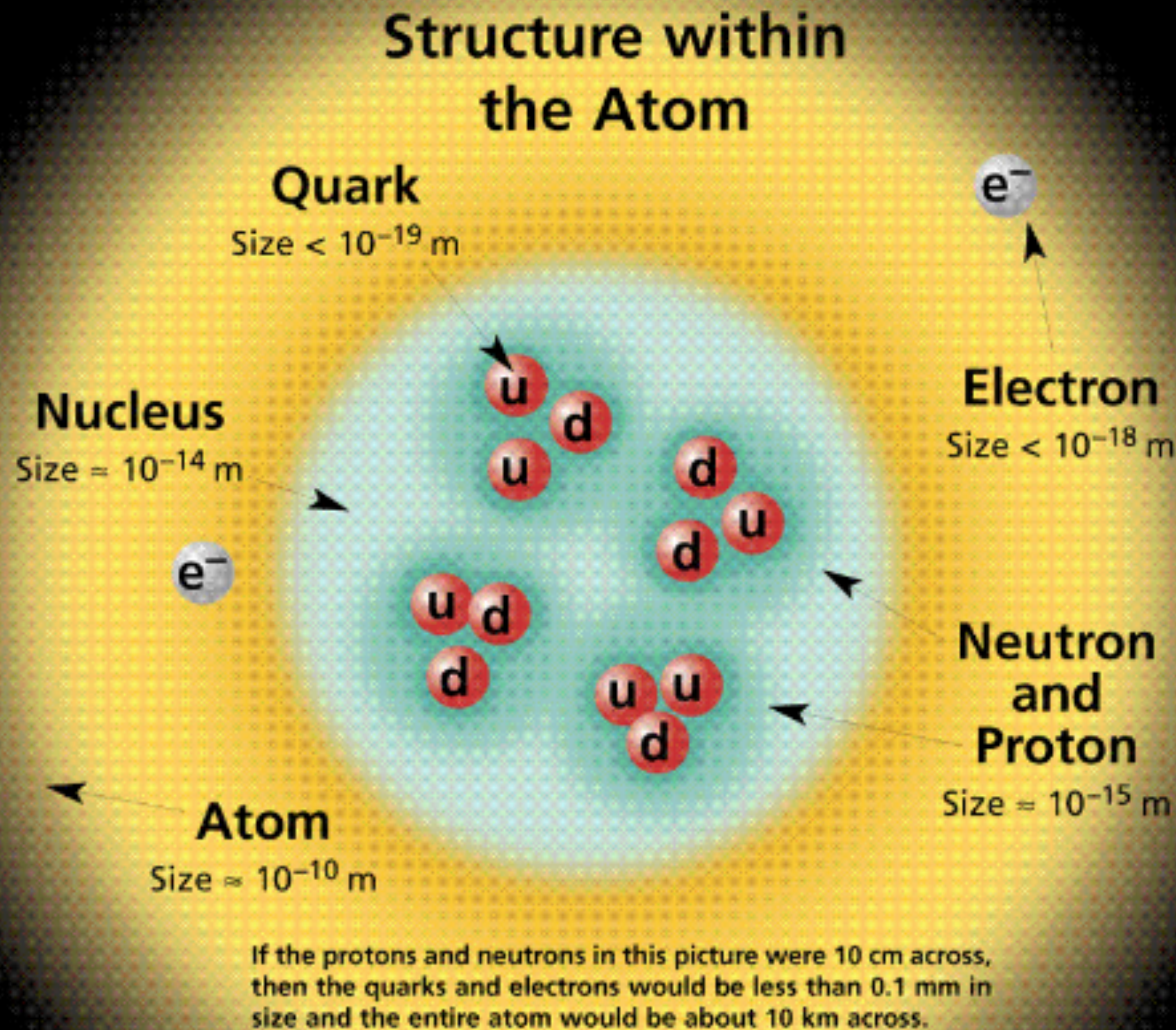


El átomo moderno

Modelo Estándar de Partículas:

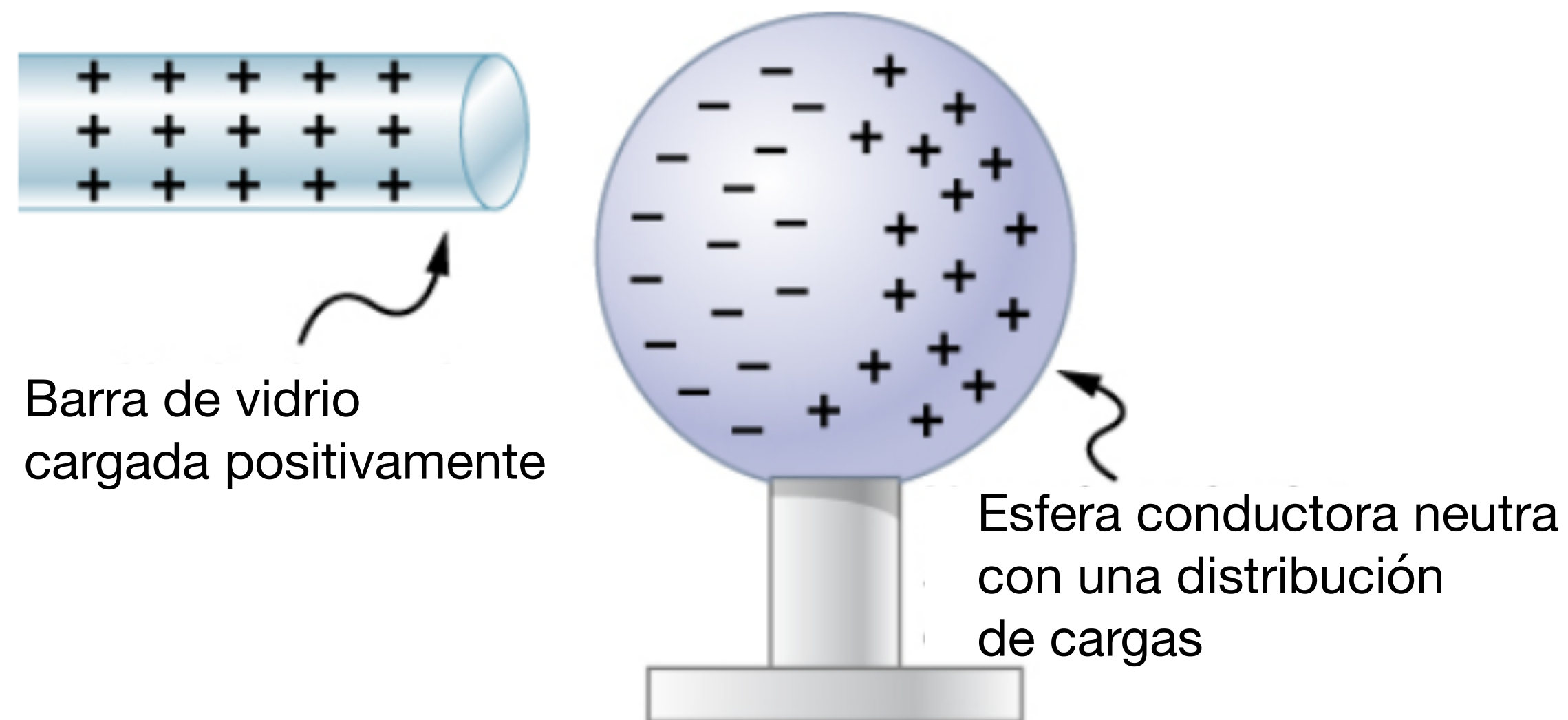
Más allá de los protones, neutrones y electrones, el modelo estándar de la física de partículas describe que:

- Protones y neutrones están compuestos por quarks, que son partículas fundamentales.
- Electrones son leptones, otra categoría de partículas fundamentales.
- Las interacciones entre estas partículas están mediadas por bosones, como los fotones (para la fuerza electromagnética), gluones (para la fuerza nuclear fuerte) y los bosones W y Z (para la fuerza nuclear débil).

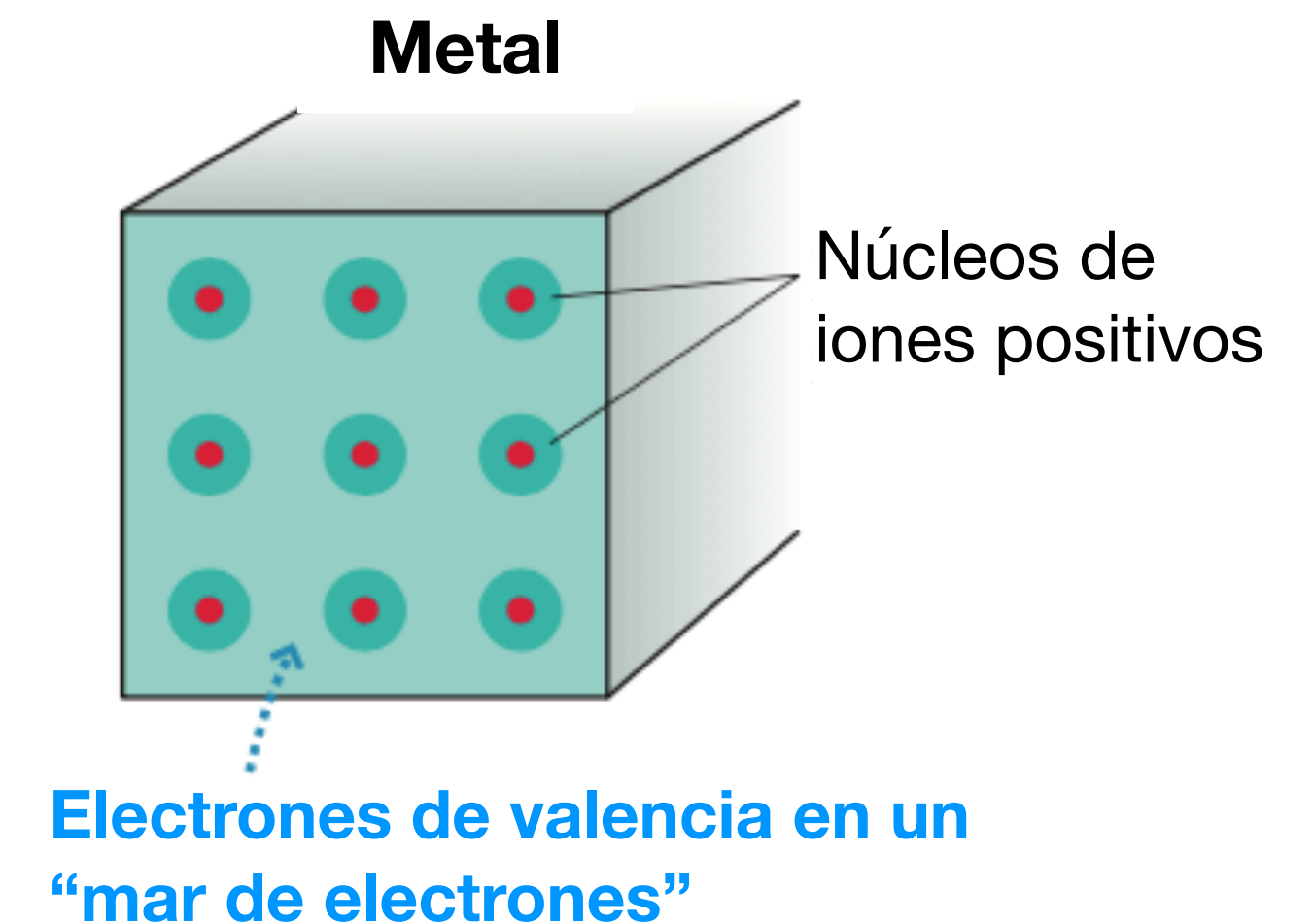
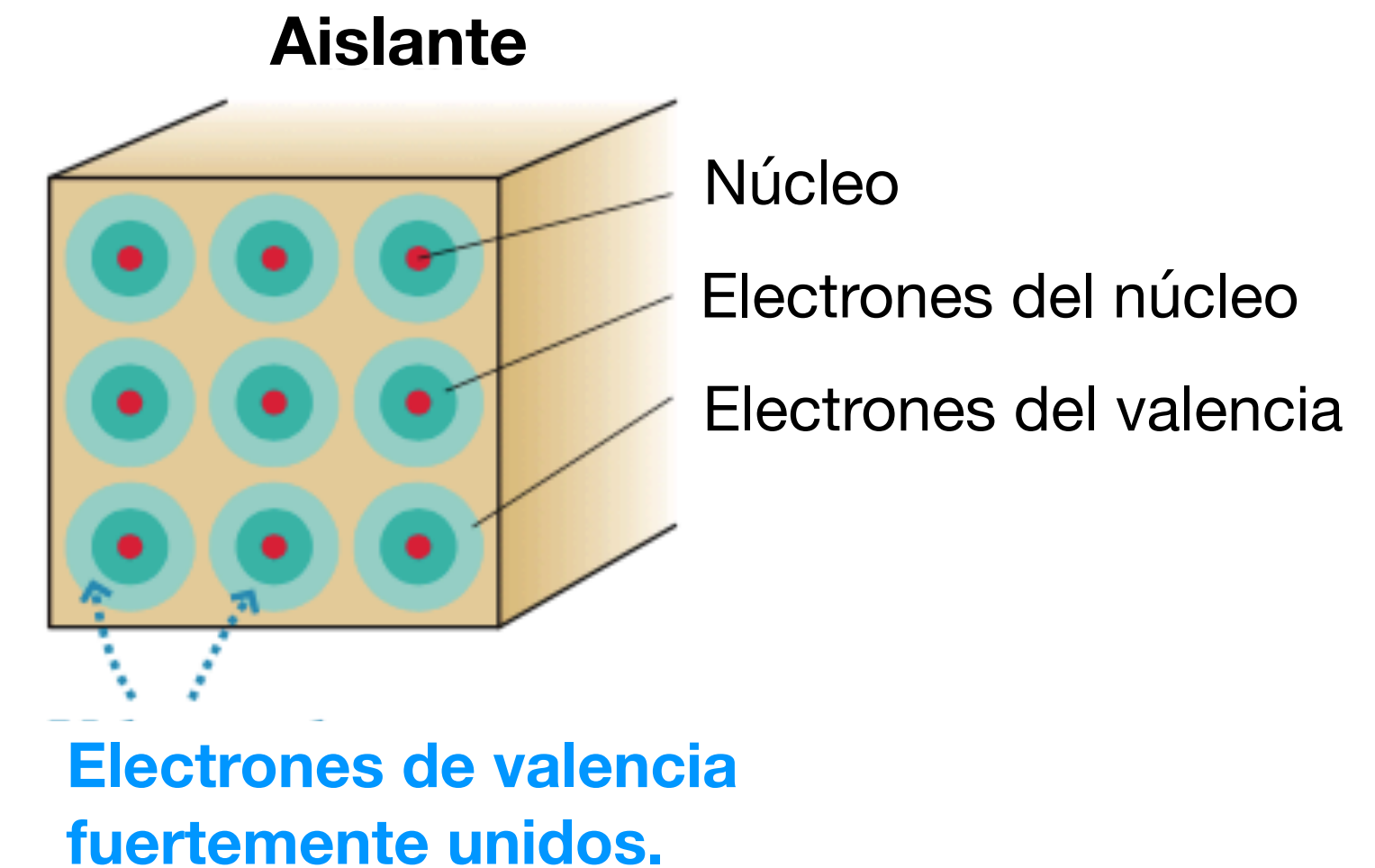


Conductores, aislantes y carga por inducción

- En los materiales **conductores** (metales) existen electrones que se encuentran débilmente unidos a los átomos. Estos electrones errantes, o "libres", se denominan electrones de conducción. Por eso el cobre es un excelente conductor de la carga eléctrica.
- Los materiales **aislantes**, están hechos de materiales que carecen de electrones de conducción. Las cargas eléctricas apenas podrían fluir por el material.
- **Polarización inducida.** Una varilla de vidrio cargada positivamente atrae la carga negativa y dejando el otro lado de la esfera cargado positivamente.

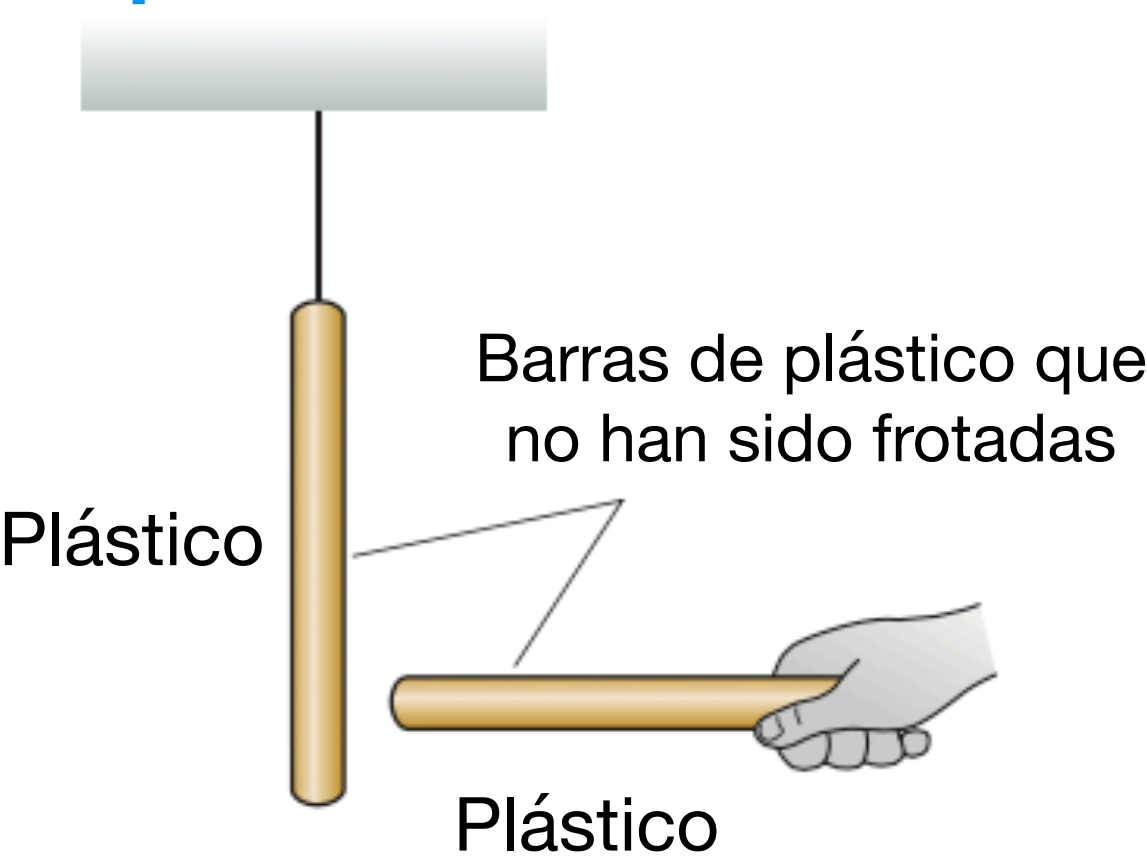


- Aunque la esfera sigue siendo eléctricamente neutra, ahora tiene una **distribución de cargas**.

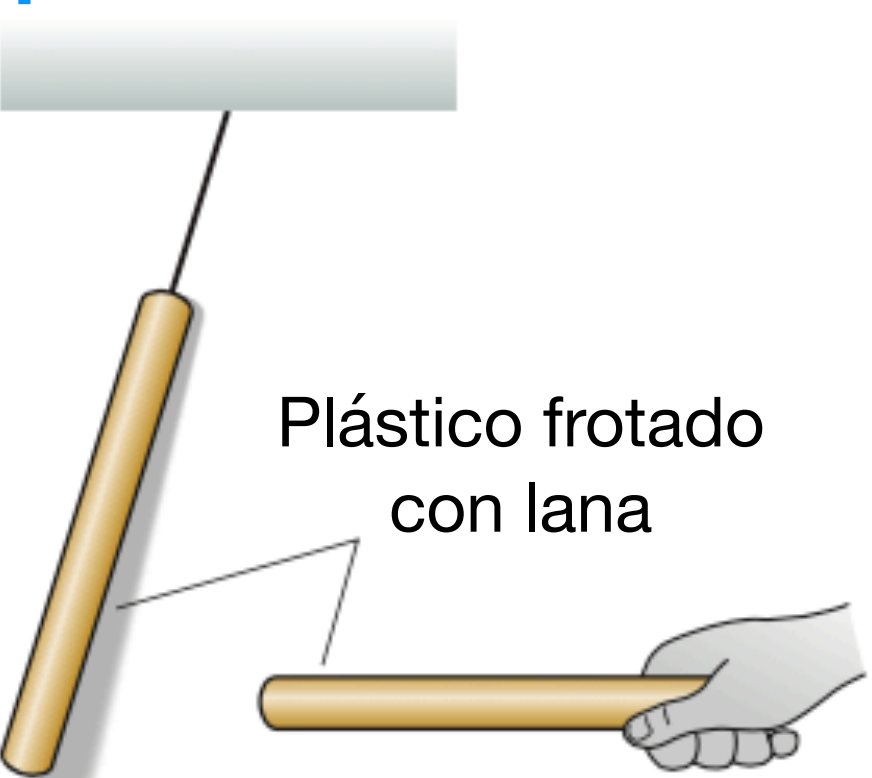


Descubriendo la electricidad

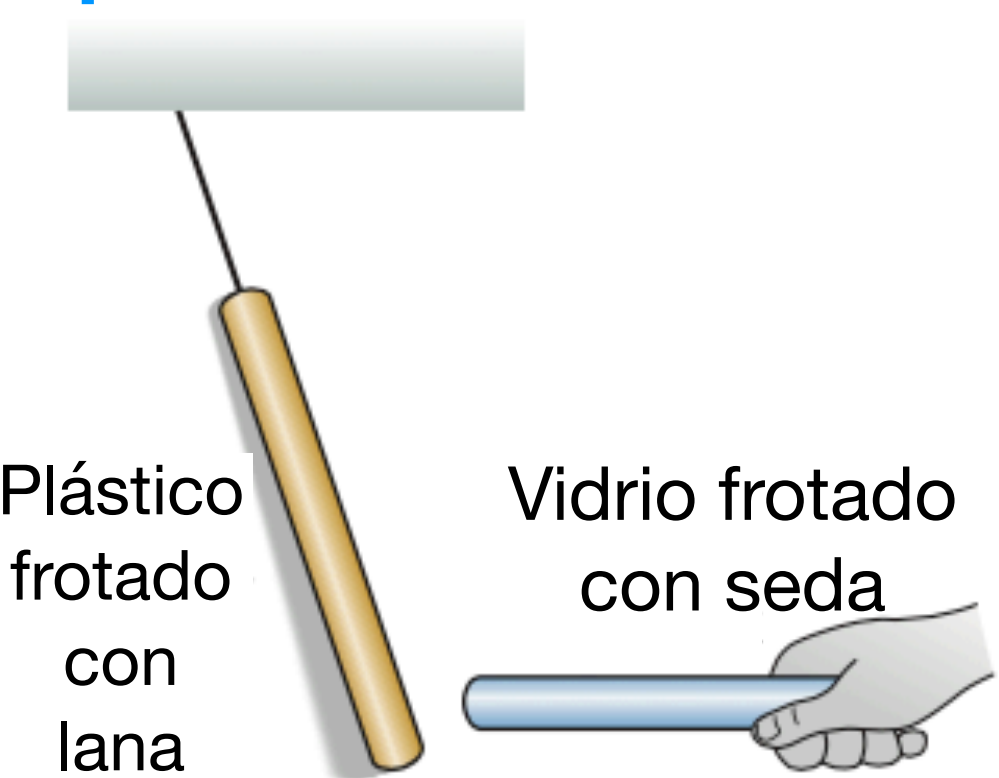
Experimento 1



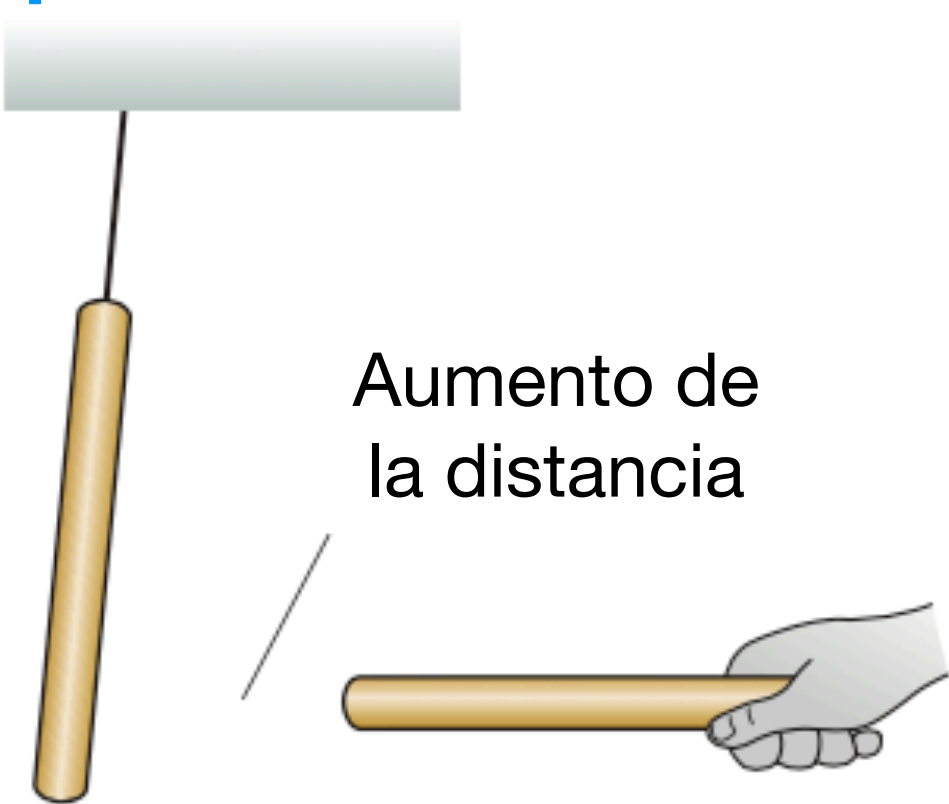
Experimento 2



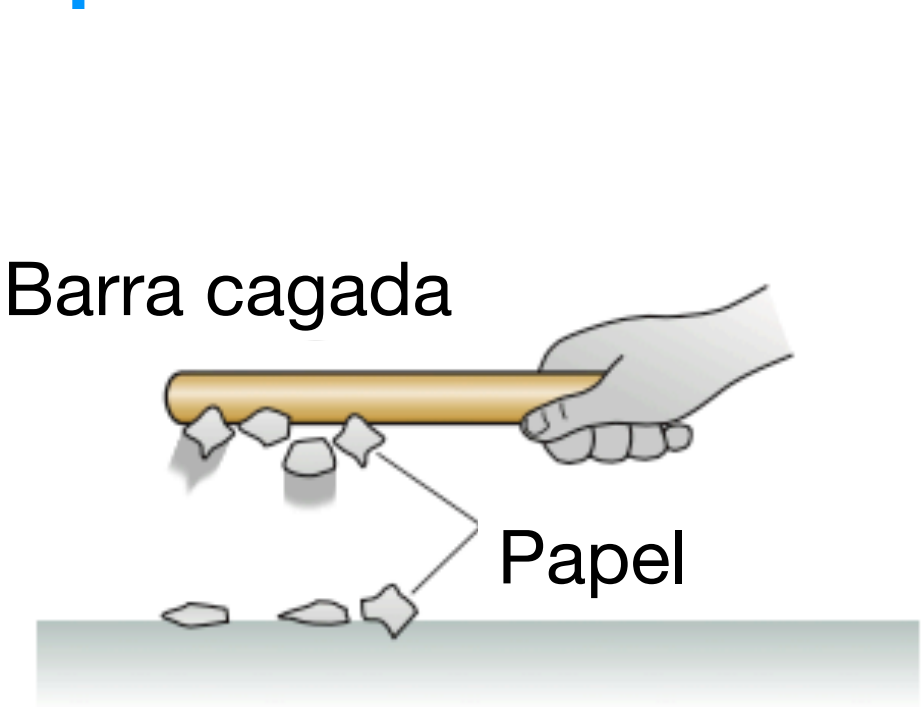
Experimento 3



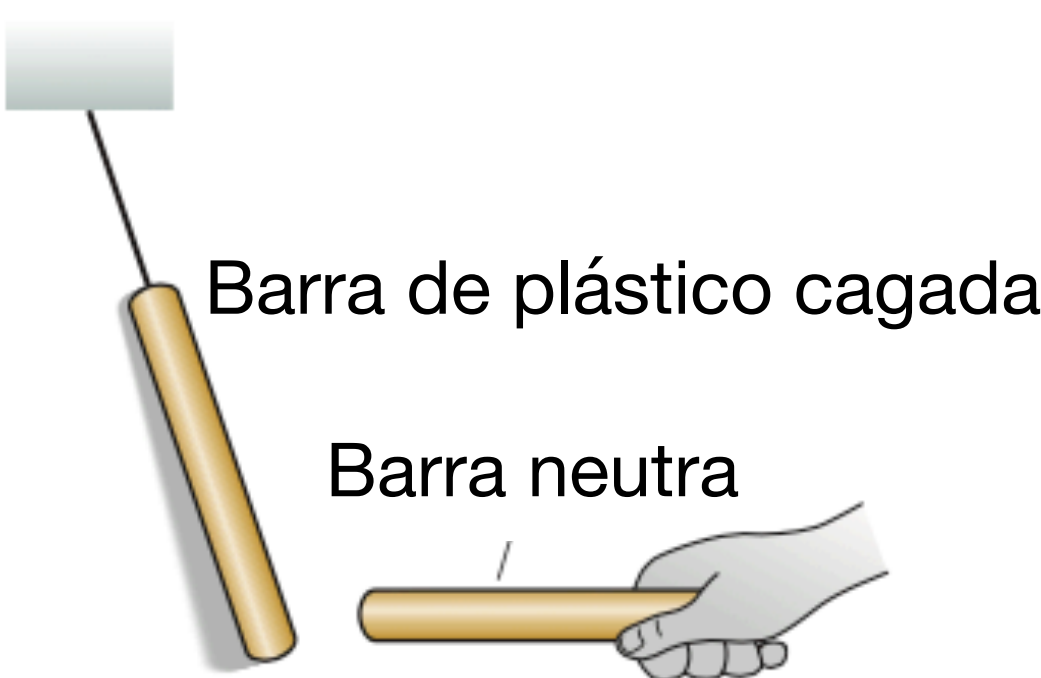
Experimento 4



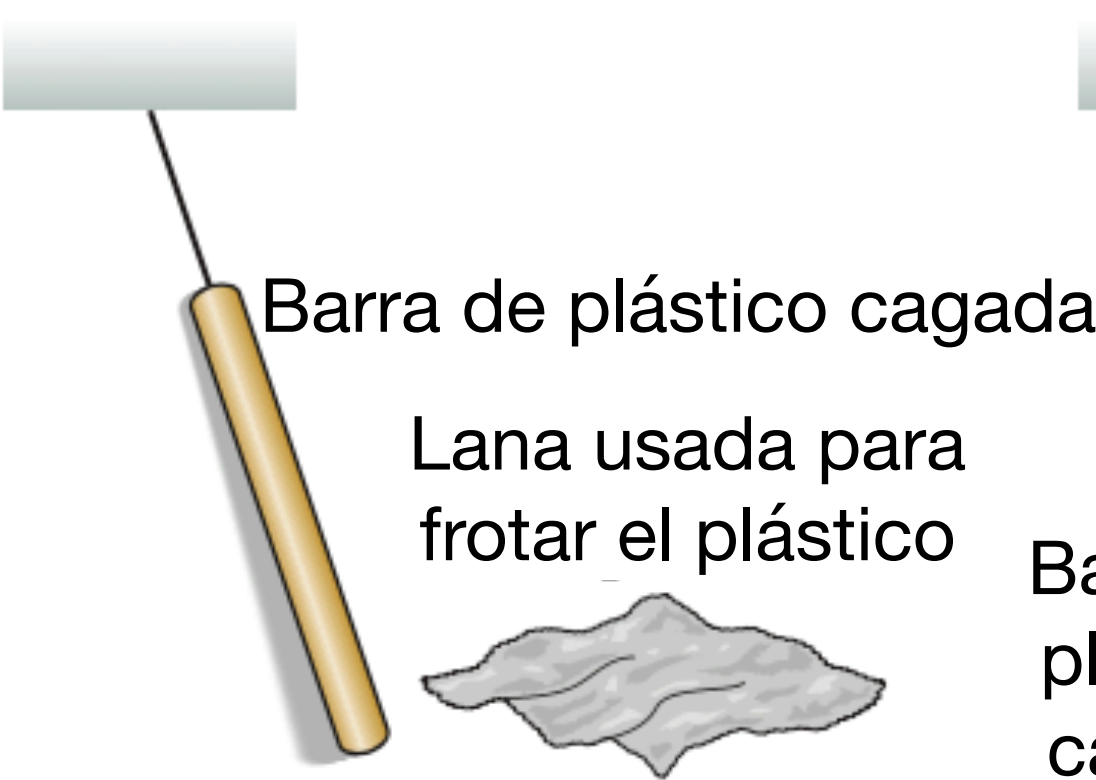
Experimento 5



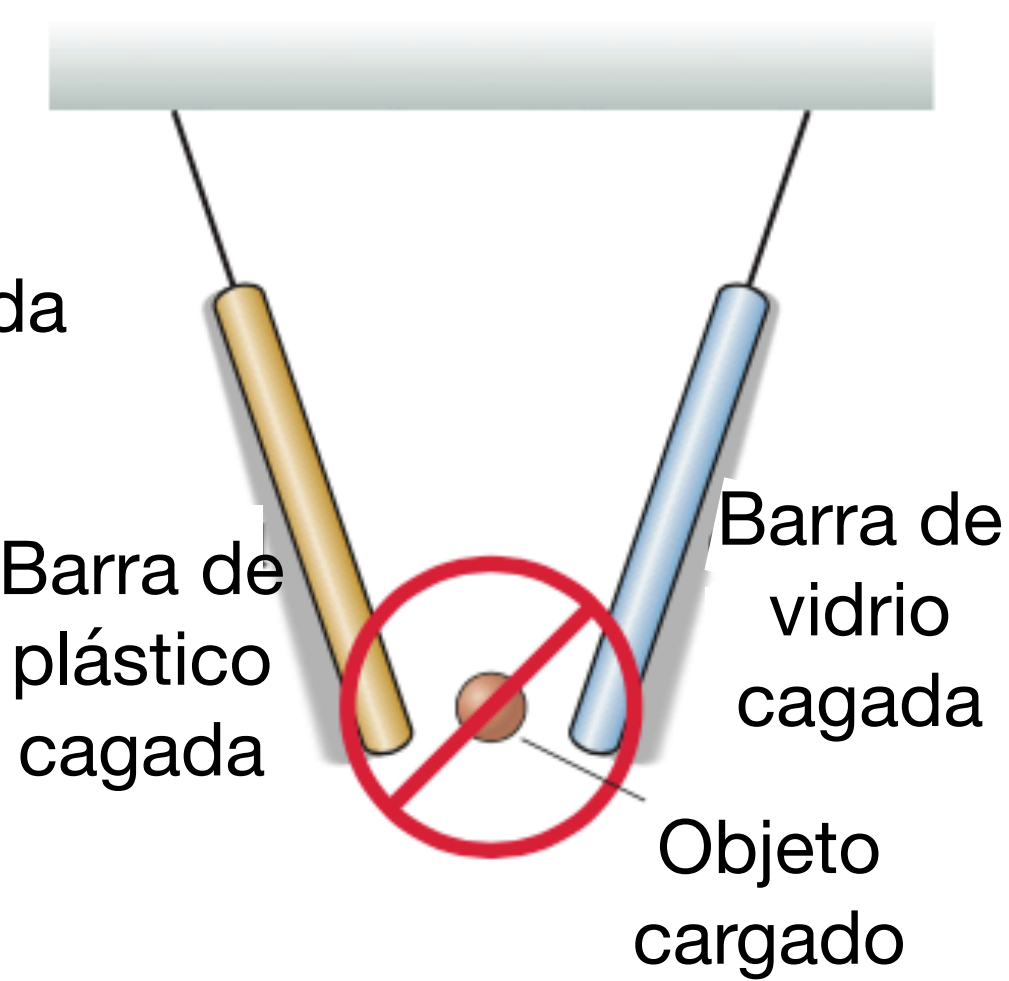
Experimento 6



Experimento 7



Experimento 8



=> La electricidad estática <=

2. Ley de Coulomb

- Coulomb utilizó un dispositivo conocido como balanza de torsión para medir con precisión las fuerzas entre cargas eléctricas. Este aparato permitía medir fuerzas muy pequeñas mediante la observación del ángulo de torsión de un hilo delgado.

- Coulomb realizó una serie de experimentos que le permitieron demostrar que la fuerza entre dos cargas puntuales era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas (1785).

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

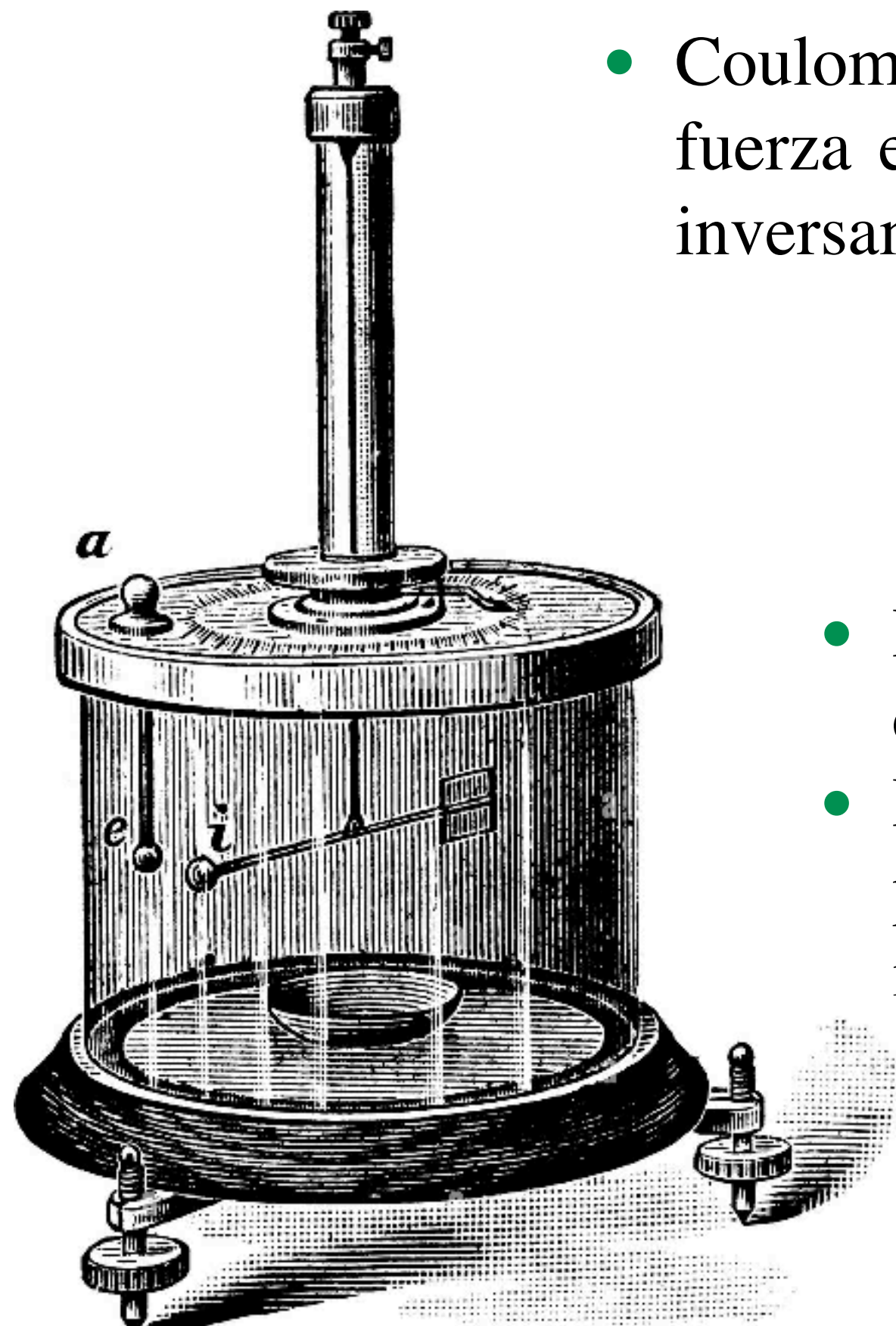
- La constante de proporcionalidad aparece como una necesidad de expresar la relación en una ecuación completa y precisa en términos de unidades físicas.
- En unidades estándar (como las del sistema métrico), fue necesario introducir una constante de proporcionalidad para relacionar la fuerza en newtons, la carga en coulombs, y la distancia en metros.

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

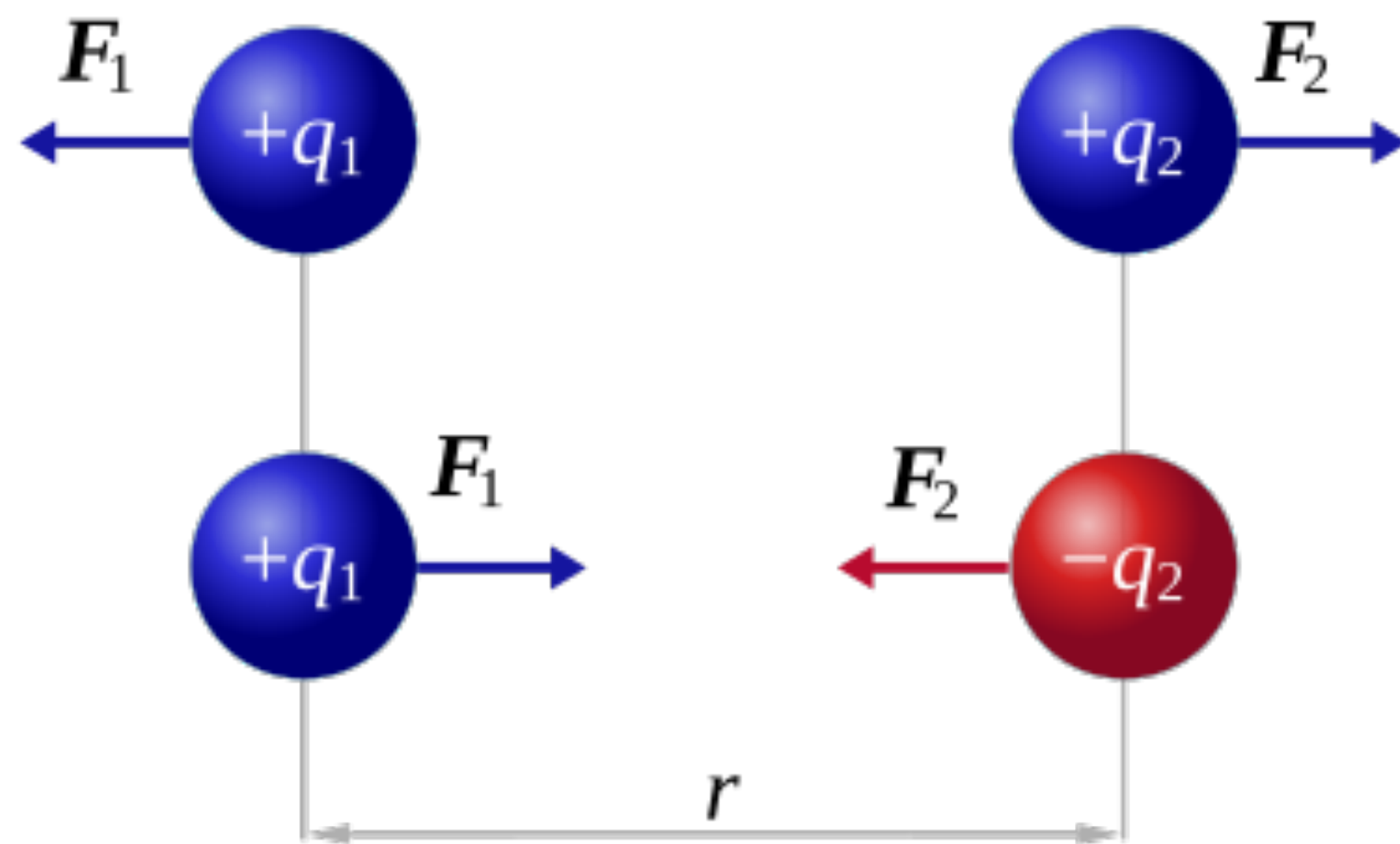
La expresión explícita con la constante k_e se fue formalizando a medida que la electrostática y la teoría electromagnética se desarrollaron a lo largo del siglo XIX.



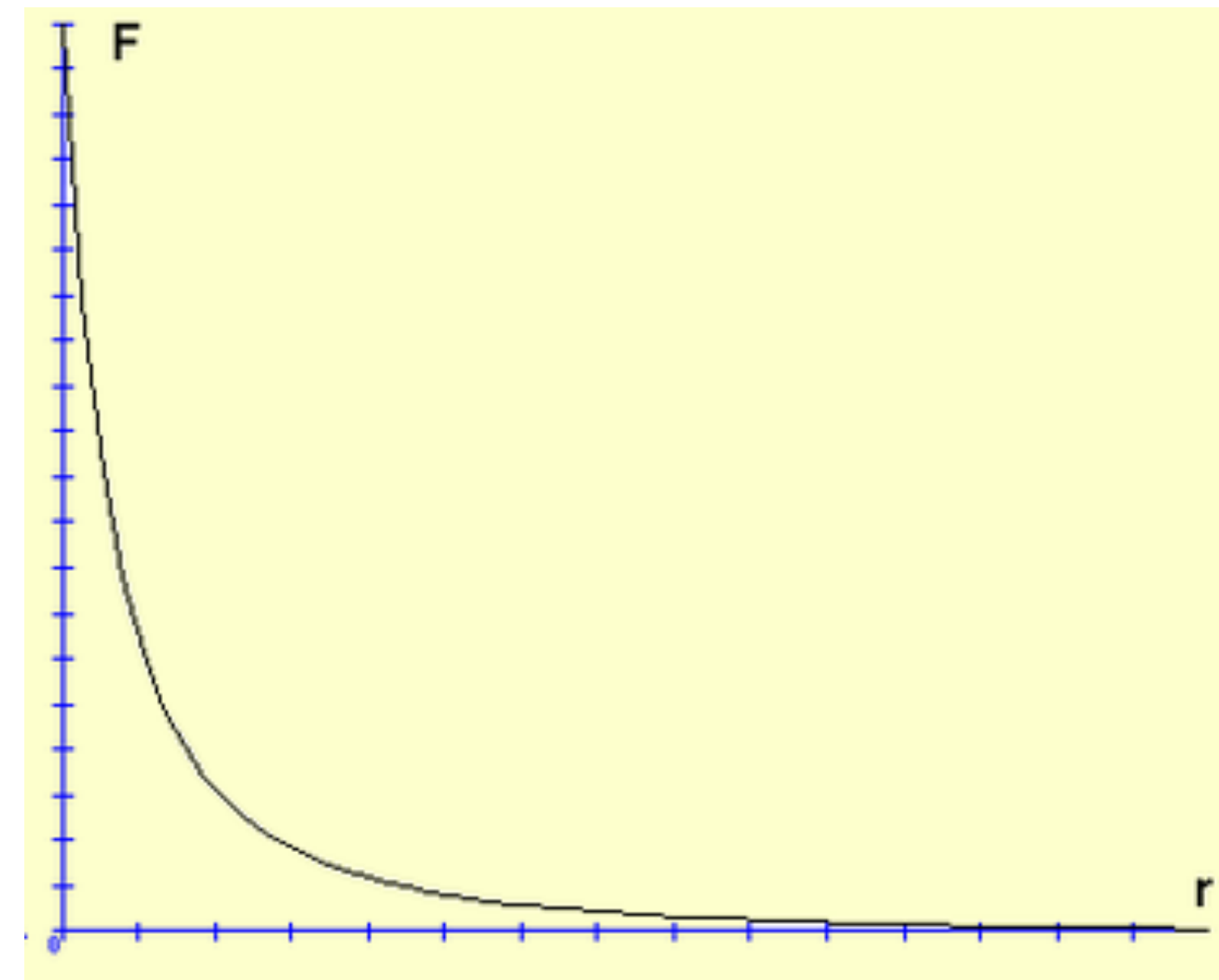
Charles-Augustin
de Coulomb
1736-1806



=> Balanza de torsión <=



$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



Charles-Augustin
de Coulomb
1736-1806

- La magnitud de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une.
- La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.

- Variación de la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales en función de la distancia

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

- El valor numérico de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

- Donde ϵ_0 es la permitividad del vacío

- Este valor fue determinado posteriormente a través de experimentos y es fundamental en la electrostática.

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$4\pi\epsilon_0 = \frac{10^7}{c^2}$$

↖ Velocidad de la luz en el vacío

$$c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Ejemplo 1.1: El átomo de hidrógeno está formado por un solo protón y un solo electrón. Calculemos la magnitud de la fuerza eléctrica sobre el electrón debida al protón.

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

- El valor numérico de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

- Donde ϵ_0 es la permitividad del vacío

- Este valor fue determinado posteriormente a través de experimentos y es fundamental en la electrostática.

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$4\pi\epsilon_0 = \frac{10^7}{c^2}$$

↘ Velocidad de la luz en el vacío

$$c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Ejemplo 1.1: El átomo de hidrógeno está formado por un solo protón y un solo electrón. Calculemos la magnitud de la fuerza eléctrica sobre el electrón debida al protón.

- Datos:

$$q_1 = +e = +1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$q_2 = -e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$r = 5,29 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} F &= k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = k_e \frac{|e^2|}{r^2} \\ &= \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5.29 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \\ &= 8,25 \times 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

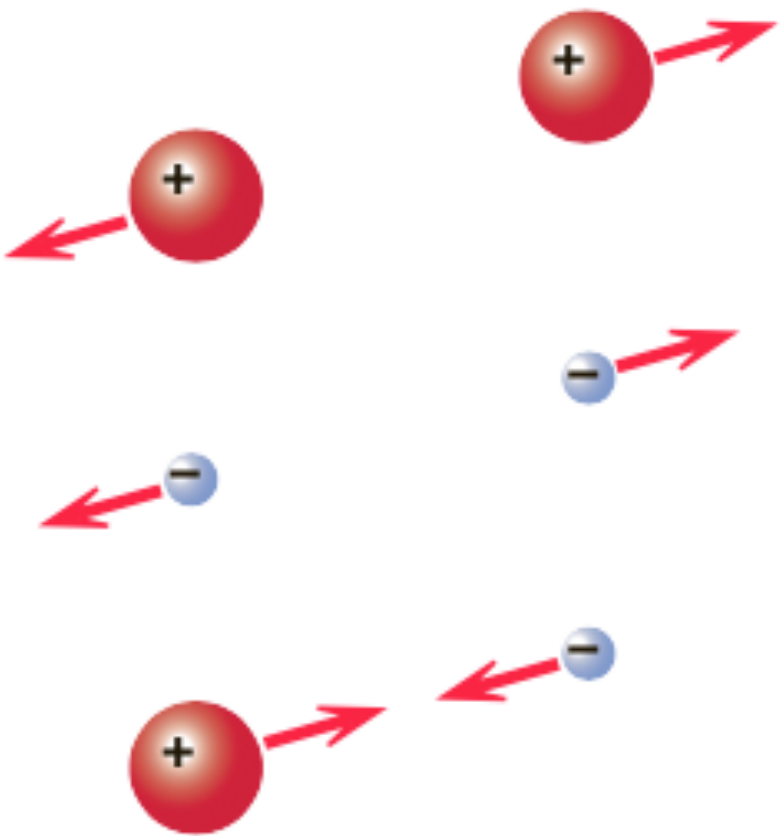
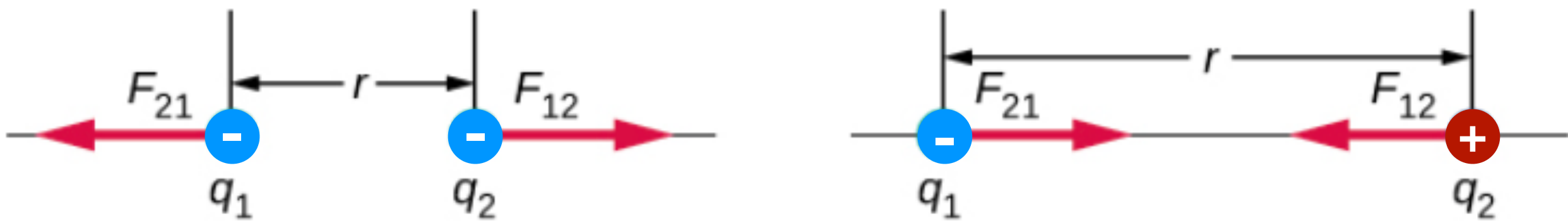
Las fuerzas son cantidades vectoriales

- La magnitud de la fuerza eléctrica (o fuerza de Coulomb) entre dos partículas cargadas eléctricamente es igual a:

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

- Las fuerzas son cantidades vectoriales que se dirigen a lo largo de la línea que une las dos cargas.
- Las fuerzas son repulsivas para dos cargas similares y atractivas para dos cargas opuestas.

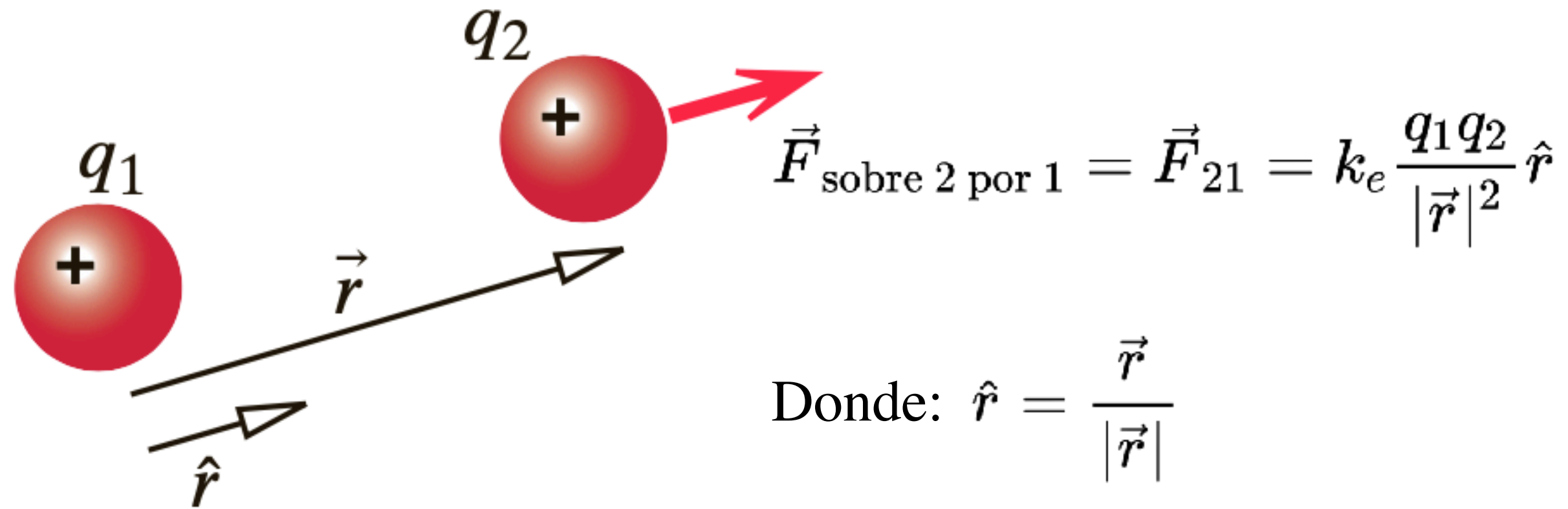


- Los protones se repelen
- Los electrones se repelen.
- Los protones y los electrones se atraen.

	Masa (kg)	Carga
Protón	1.67×10^{-27}	$+e$
Electrón	9.11×10^{-31}	$-e$

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- La fuerza eléctrica ejercida **sobre** la carga 2 **por** la carga 1

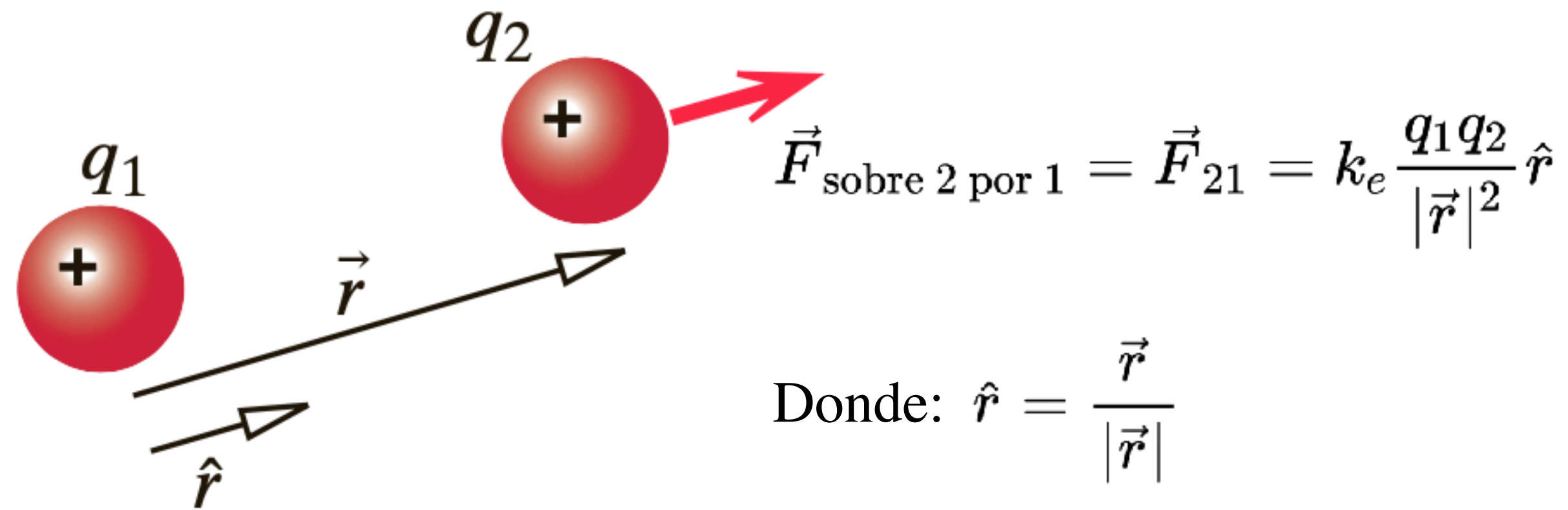


q_1 y q_2 son las cargas eléctricas de las partículas.
 $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ es la posición de 2 relativa a 1.

- La fuerza eléctrica ejercida sobre la carga 1 por la carga 2 tiene la misma magnitud pero sentido contrario.

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

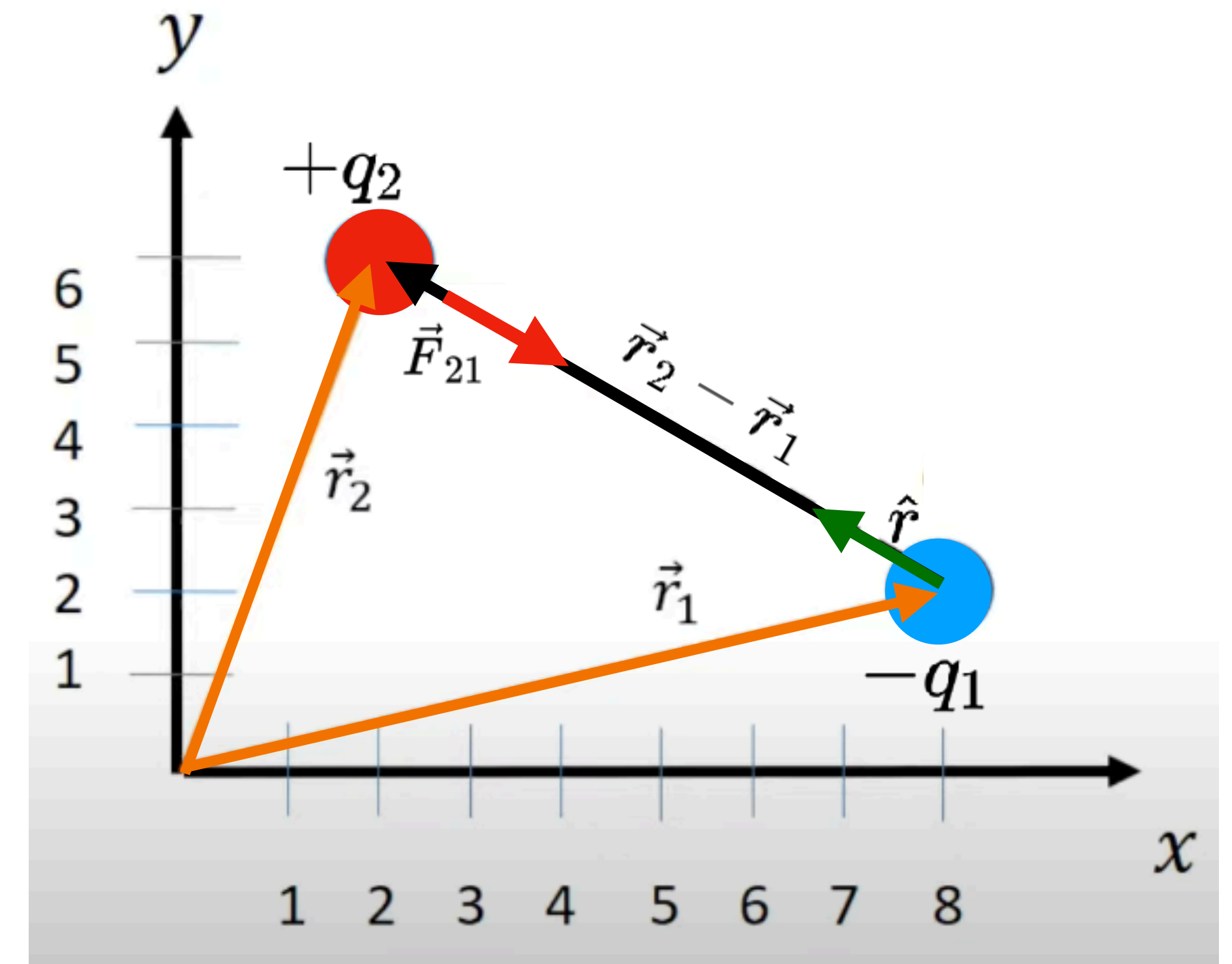
- La fuerza eléctrica ejercida **sobre** la carga 2 **por** la carga 1



q_1 y q_2 son las cargas eléctricas de las partículas.
 $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ es la posición de 2 relativa a 1.

- La fuerza eléctrica ejercida sobre la carga 1 por la carga 2 tiene la misma magnitud pero sentido contrario.

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$



$$\vec{r}_1 = 8\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = \langle 8, 2 \rangle$$

$$\vec{r}_2 = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} = \langle 2, 6 \rangle$$

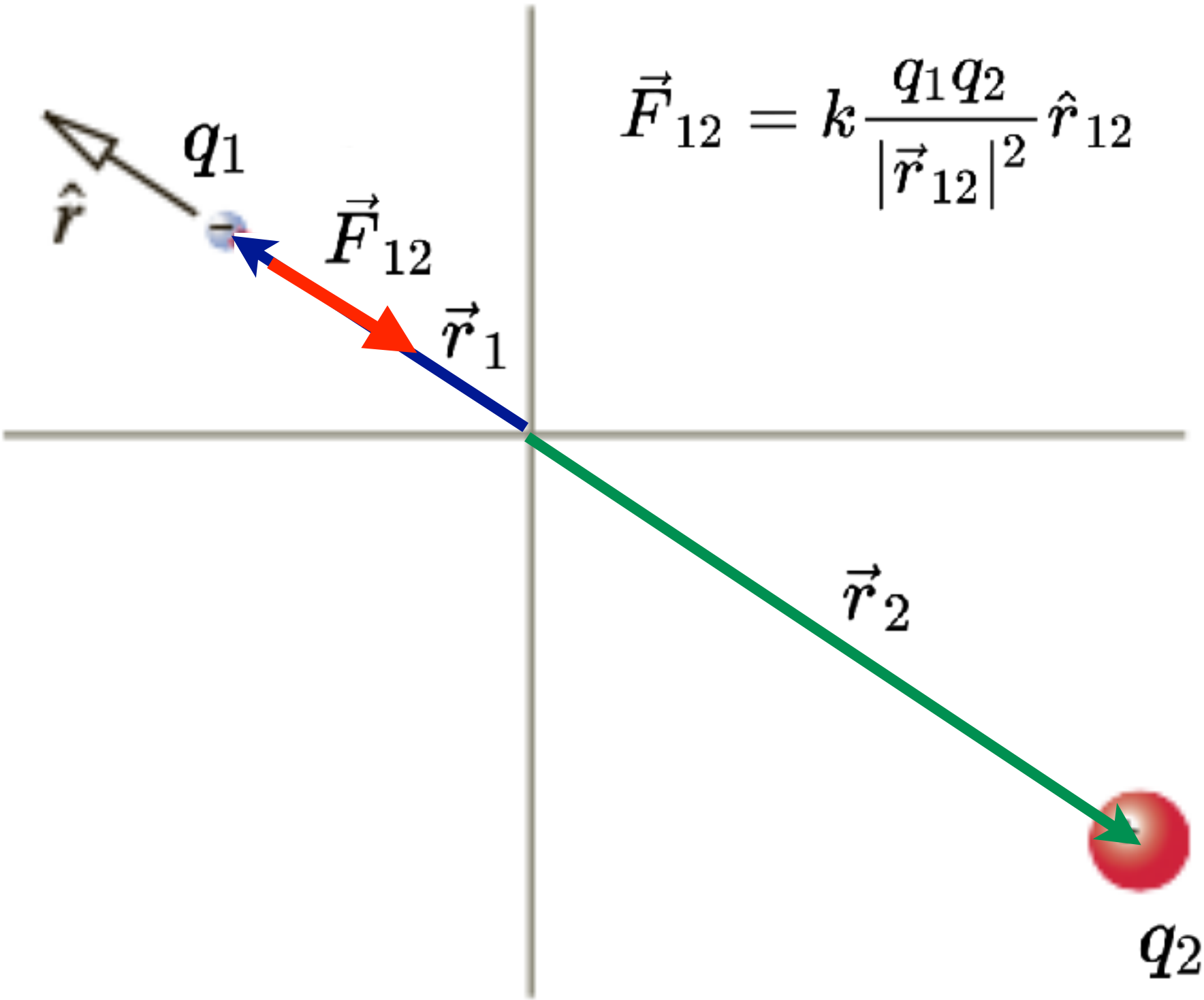
$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \langle -6, 4 \rangle$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{\langle -6, 4 \rangle}{2\sqrt{13}} = \frac{\langle -3, 2 \rangle}{\sqrt{13}}$$

Ejemplo 1.2 : Un electrón está situado en el punto $\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m y una partícula alfa (dos protones y dos neutrones) está situada en el punto $\langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m. Encuentre la fuerza ejercida sobre el electrón por la partícula alfa.

Fuerza sobre 1 por 2

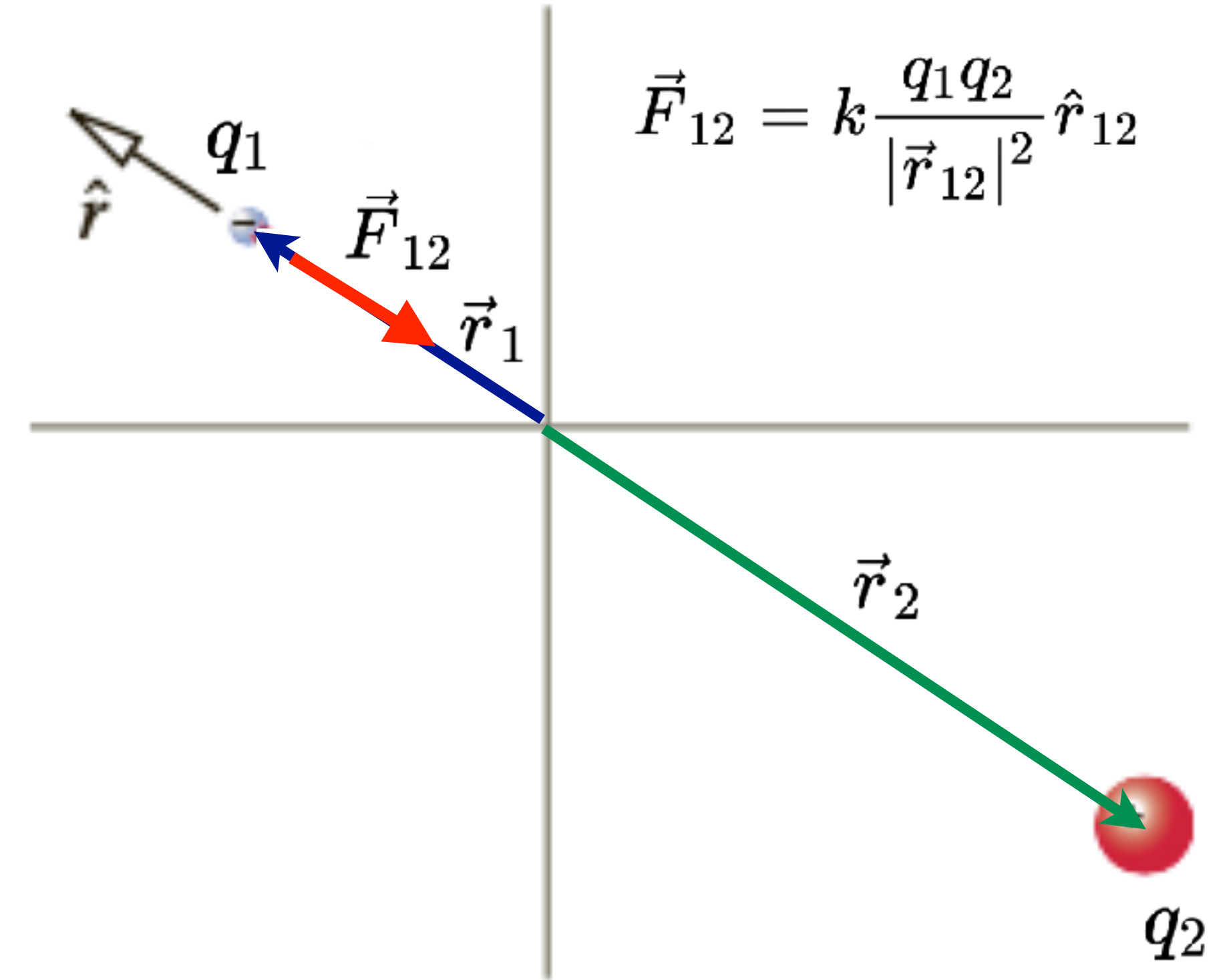


Ejemplo 1.2 : Un electrón está situado en el punto $\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m y una partícula alfa (dos protones y dos neutrones) está situada en el punto $\langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m. Encuentre la fuerza ejercida sobre el electrón por la partícula alfa.

Fuerza sobre 1 por 2

Datos:

- $q_1 = -1,6 \times 10^{-19}$ C
- $q_2 = 2(1,6 \times 10^{-19})$ C
- $\vec{r}_1 = \langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m
- $\vec{r}_2 = \langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m



Ejemplo 1.2 : Un electrón está situado en el punto $\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m y una partícula alfa (dos protones y dos neutrones) está situada en el punto $\langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m. Encuentre la fuerza ejercida sobre el electrón por la partícula alfa.

Datos:

$$q_1 = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$q_2 = 2(1,6 \times 10^{-19}) \text{ C}$$

$$\vec{r}_1 = \langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\vec{r}_2 = \langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

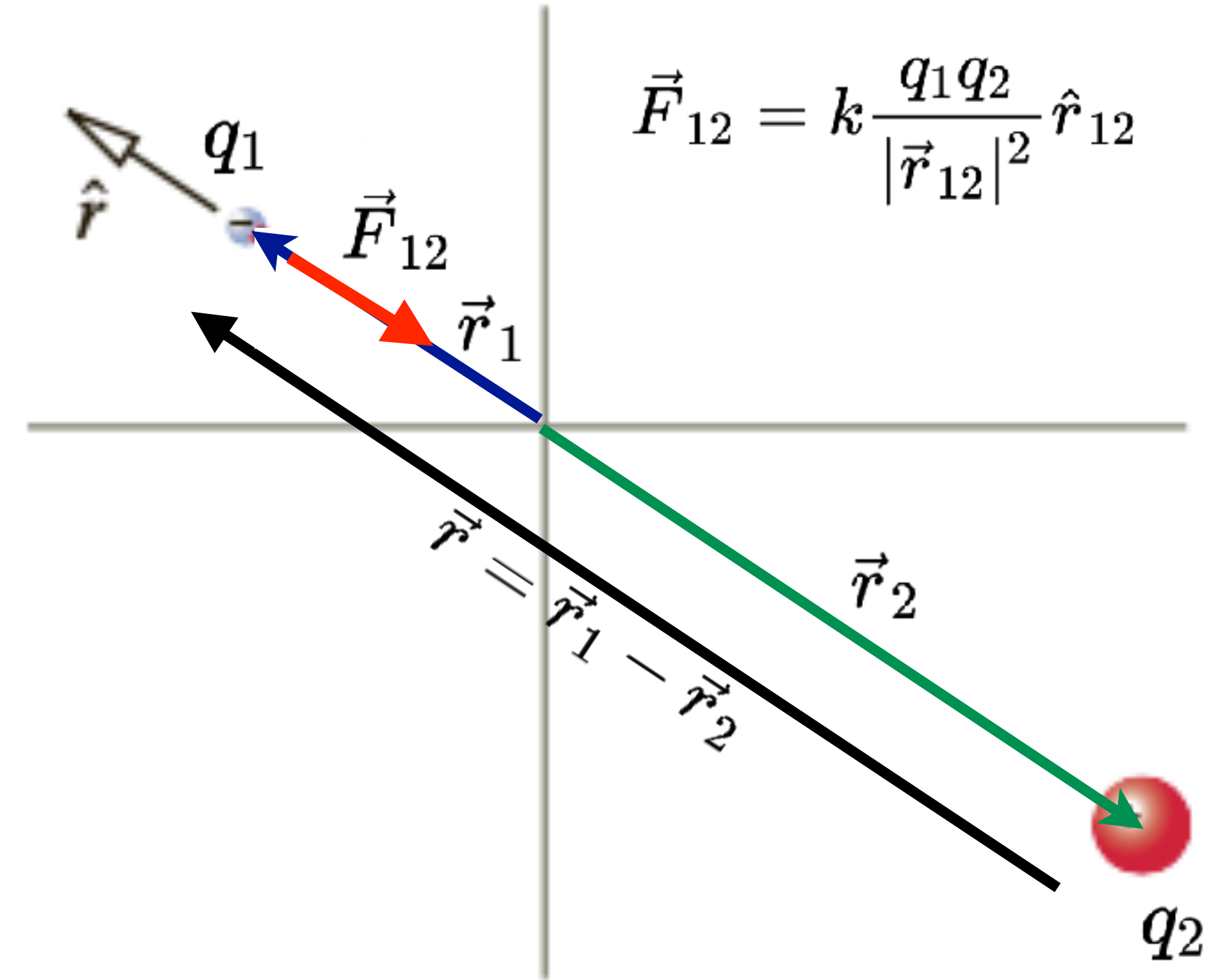
$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \langle -9, 6, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = 3\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$|\vec{r}| = 3\sqrt{13} \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{3\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}}{3\sqrt{13} \times 10^{-9}} = \frac{1}{\sqrt{13}} \langle -3, 2, 0 \rangle$$

Fuerza sobre 1 por 2



Ejemplo 1.2 : Un electrón está situado en el punto $\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m y una partícula alfa (dos protones y dos neutrones) está situada en el punto $\langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9}$ m. Encuentre la fuerza ejercida sobre el electrón por la partícula alfa.

Datos:

$$q_1 = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$q_2 = 2(1,6 \times 10^{-19}) \text{ C}$$

$$\vec{r}_1 = \langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\vec{r}_2 = \langle 6, -4, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \langle -9, 6, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = 3\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$|\vec{r}| = 3\sqrt{13} \times 10^{-9} \text{ m}$$

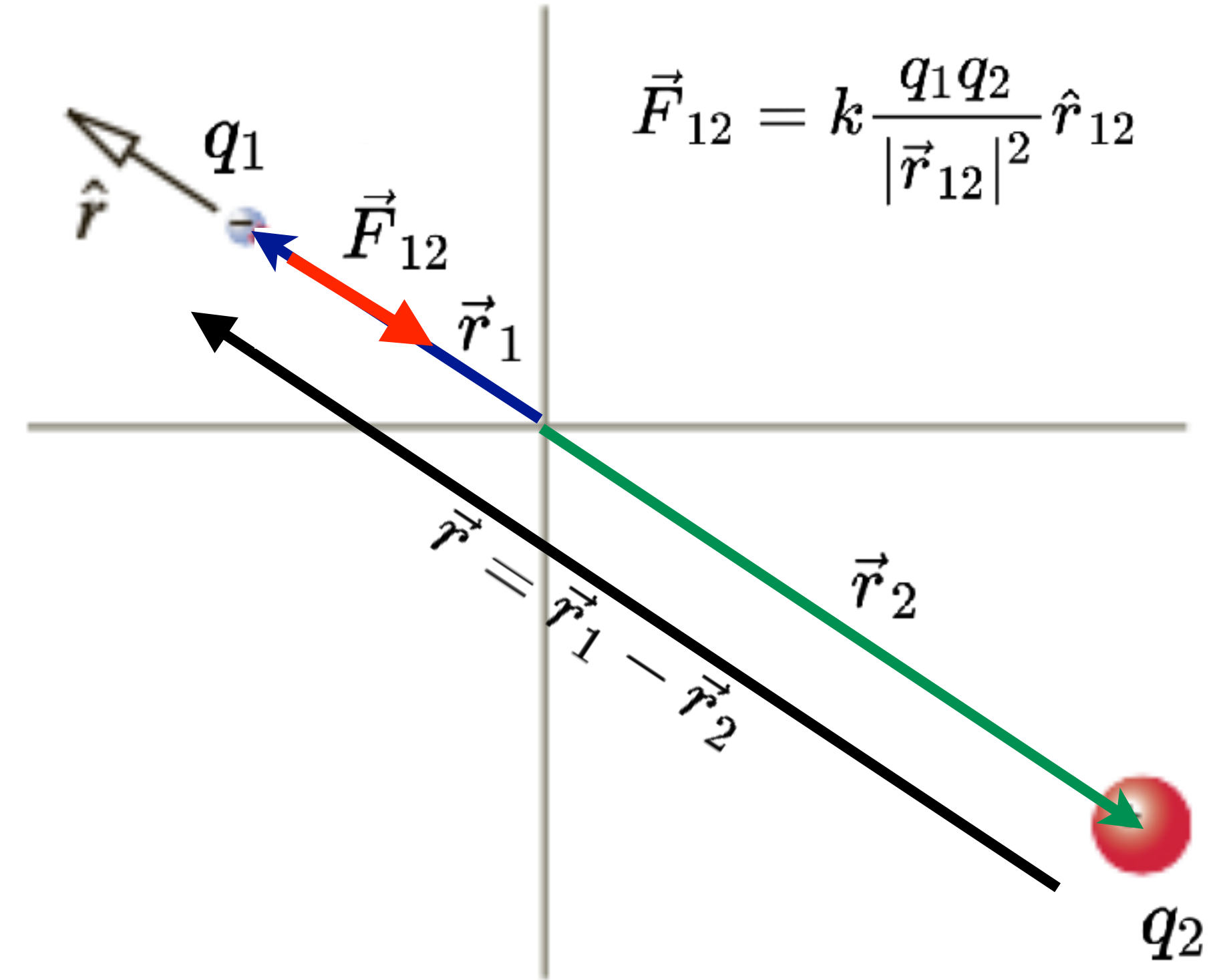
$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{3\langle -3, 2, 0 \rangle \times 10^{-9} \text{ m}}{3\sqrt{13} \times 10^{-9}} = \frac{1}{\sqrt{13}} \langle -3, 2, 0 \rangle$$

$$\vec{F}_{12} = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{(3,2 \times 10^{-19} \text{ C})(-1,6 \times 10^{-19} \text{ C})}{(3\sqrt{13} \times 10^{-9} \text{ m})^2} \frac{1}{\sqrt{13}} \langle -3, 2, 0 \rangle$$

$$\vec{F}_{12} = -1.092 \times 10^{-12} \langle -3, 2, 0 \rangle \text{ N}$$

$$\vec{F}_{12} = \langle 3.28 ; -2.18 ; 0 \rangle \times 10^{-12} \text{ N}$$

Fuerza sobre 1 por 2



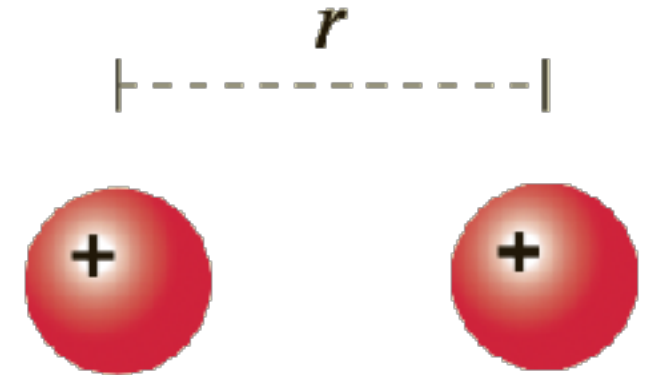
¿No es una fuerza muy pequeña?

◆ [Notebook](#)

• **Comparación de las fuerzas eléctricas y gravitacionales**

Dos protones están a una distancia r el uno del otro, de centro a centro. Encontrar la relación entre la magnitud de la fuerza eléctrica que un protón ejerce sobre el otro y la magnitud de la fuerza gravitacional que un protón ejerce sobre el otro.

$$F_{\text{elec}} = (9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{r^2}$$
$$F_{\text{grav}} = (6,7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \frac{(1,7 \times 10^{-27} \text{ kg})^2}{r^2}$$
$$\frac{F_{\text{elec}}}{F_{\text{grav}}} = 1,2 \times 10^{36}$$



The diagram shows two red spheres, each with a white '+' sign in the center, representing protons. A horizontal dashed line connects the centers of the two spheres. Above the midpoint of this line, the letter 'r' is written, indicating the distance between the two protons.

La repulsión eléctrica de dos protones es mayor que su atracción gravitacional por un factor de:
1.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Si las interacciones eléctricas son intrínsecamente mucho más fuertes que las gravitacionales ¿por qué somos mucho más conscientes de las fuerzas gravitacionales en nuestra vida cotidiana?

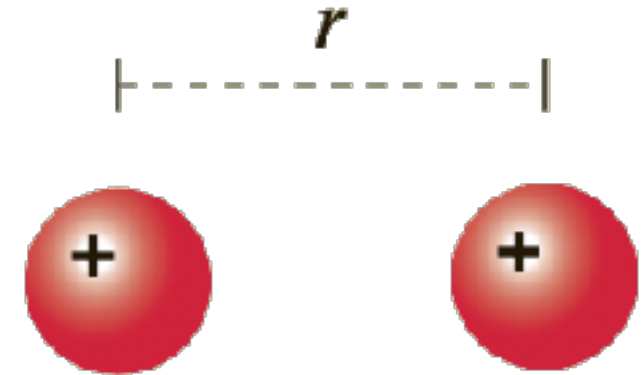
	Masa (kg)	Carga
Protón	1.67×10^{-27}	$+e$
Electron	9.11×10^{-31}	$-e$

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

• **Comparación de las fuerzas eléctricas y gravitacionales**

Dos protones están a una distancia r el uno del otro, de centro a centro. Encontrar la relación entre la magnitud de la fuerza eléctrica que un protón ejerce sobre el otro y la magnitud de la fuerza gravitacional que un protón ejerce sobre el otro.

$$F_{\text{elec}} = (9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{r^2}$$
$$F_{\text{grav}} = (6,7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \frac{(1,7 \times 10^{-27} \text{ kg})^2}{r^2}$$
$$\frac{F_{\text{elec}}}{F_{\text{grav}}} = 1,2 \times 10^{36}$$



La repulsión eléctrica de dos protones es mayor que su atracción gravitacional por un factor de:

1.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Si las interacciones eléctricas son intrínsecamente mucho más fuertes que las gravitacionales ¿por qué somos mucho más conscientes de las fuerzas gravitacionales en nuestra vida cotidiana?

	Masa (kg)	Carga
Protón	1.67×10^{-27}	$+e$
Electron	9.11×10^{-31}	$-e$

$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$

Ejemplo 1.3:

El núcleo en un átomo de hierro tiene un radio de aproximadamente $4,0 \times 10^{-15} \text{ m}$ y contiene 26 protones.

¿Cuál es la magnitud de la fuerza electrostática de repulsión entre dos de los protones que están separados por $4,0 \times 10^{-15} \text{ m}$?

$$F = k_e \frac{e^2}{r^2}$$
$$= \frac{(8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) (1.602 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(4.0 \times 10^{-15} \text{ m})^2} = 14,4 \text{ N}$$

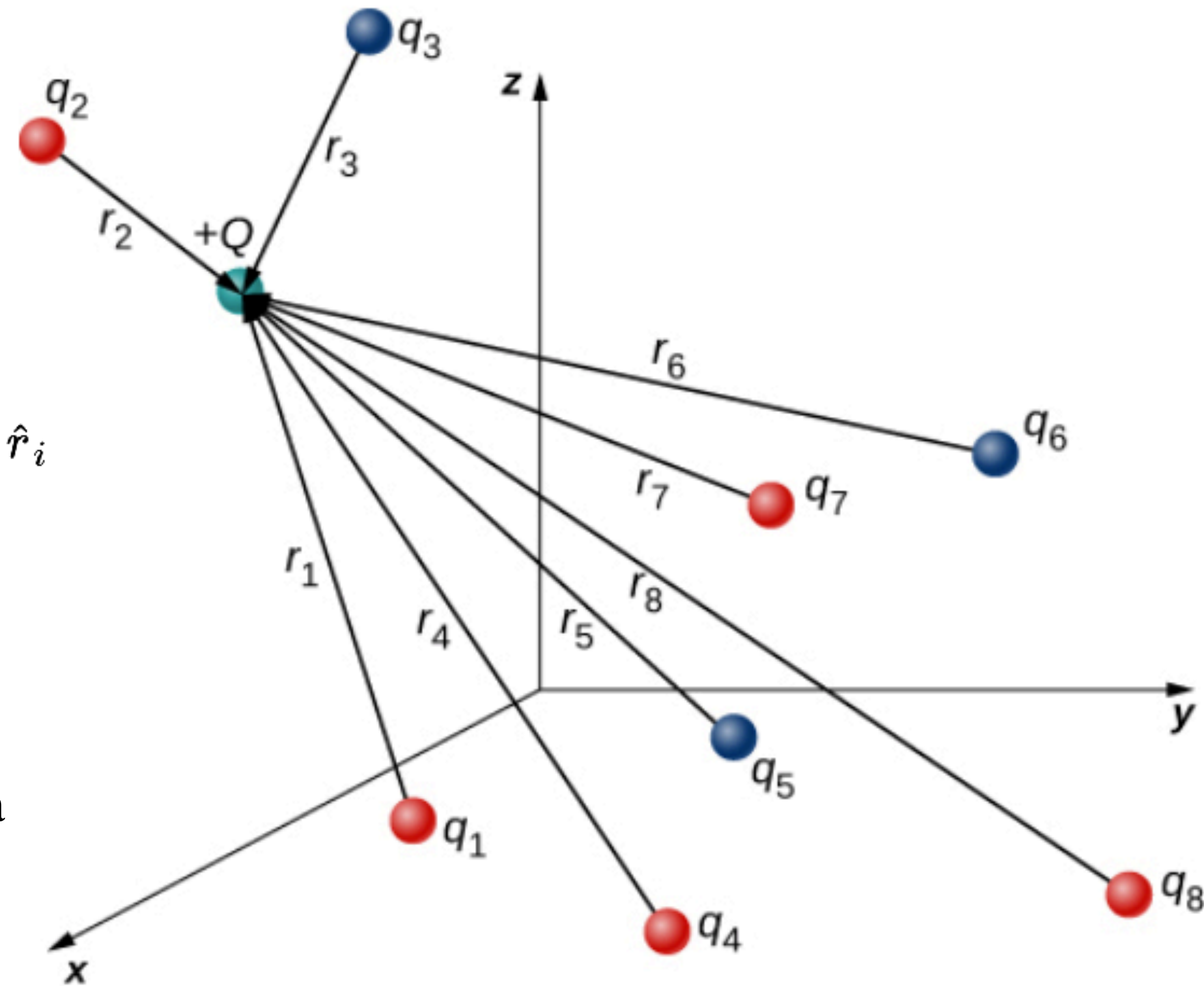
- Es una fuerza enorme para actuar sobre un protón.
- Estas fuerzas deberían hacer explotar el núcleo de cualquier elemento excepto el hidrógeno.
- Sin embargo los núcleos no explotan.
- Tiene que haber una fuerza enorme de atracción que contrarreste esta enorme fuerza de repulsión.

Múltiples cargas múltiples fuerzas

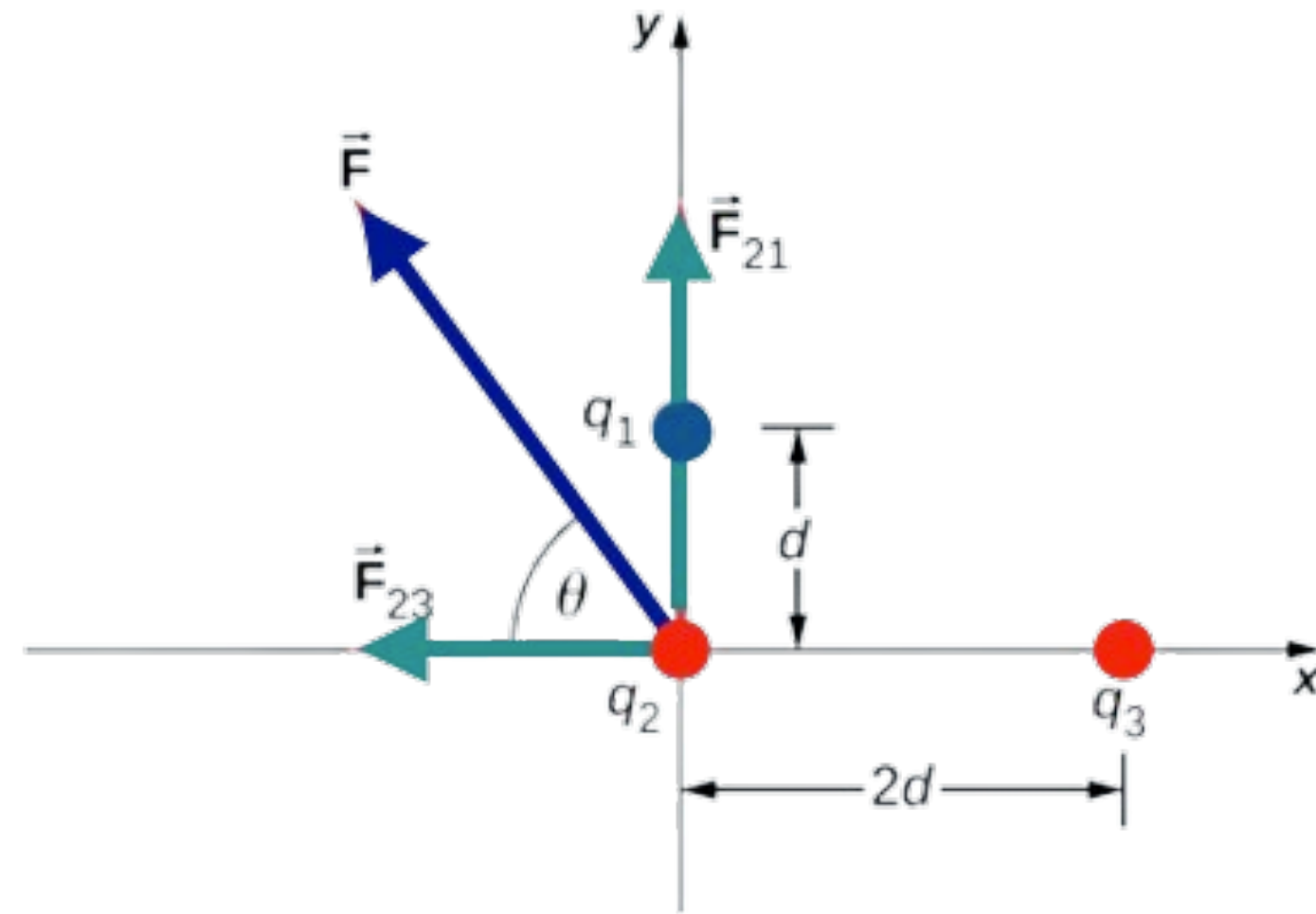
- La fuerza electrostática también obedece al principio de superposición. Supongamos que tenemos n partículas cargadas cerca de una partícula elegida llamada partícula Q ; entonces la fuerza neta sobre la partícula Q viene dada por la suma vectorial:

$$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2} \hat{r}_2 + \frac{q_3}{r_3^2} \hat{r}_3 + \dots + \frac{q_N}{r_N^2} \hat{r}_N \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$
$$\hat{r}_i = \frac{\vec{r}_i}{|\vec{r}_i|}$$

- Para conocer la fuerza neta que actúa sobre una partícula cargada elegida que está rodeada por otras partículas cargadas, primero identifica claramente esa partícula elegida y luego encuentra la fuerza sobre ella debida a cada una de las otras partículas.
- Puedes dibujar esos vectores de fuerza en un diagrama de cuerpo libre para la partícula elegida.
- A continuación, suma todas esas fuerzas como vectores.
- El resultado es la fuerza neta (o resultante) que actúa sobre la partícula.



Ejemplo 1.4: Tres cargas se distribuyen como se muestra en la figura:



Datos:

$$q_1 = 2e, q_2 = -3e, q_3 = -5e$$

$$d = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

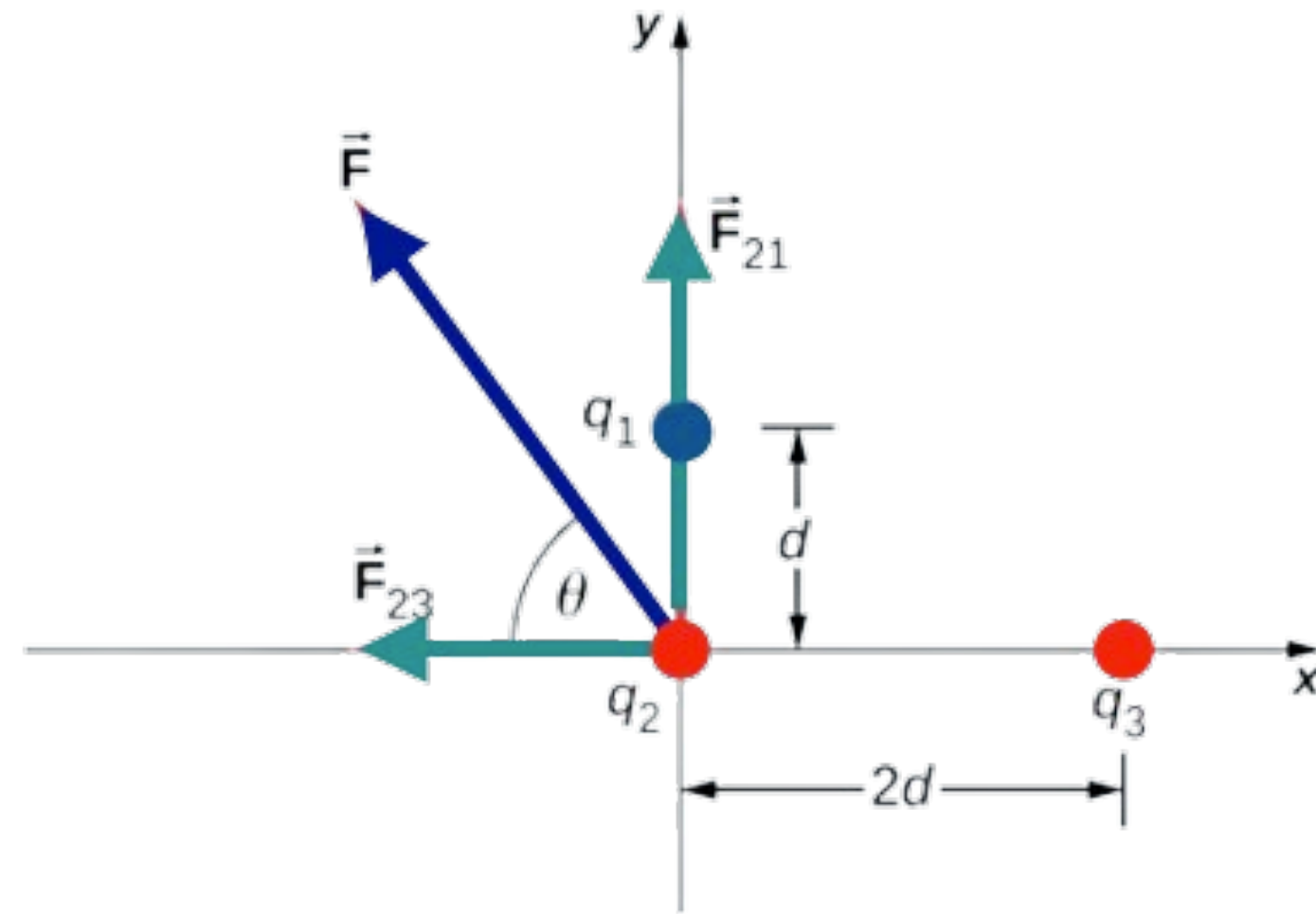
¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga q_2 ?

$$\vec{r}_1 = \langle 0, d \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_3 = \langle 2d, 0 \rangle$$

Ejemplo 1.4: Tres cargas se distribuyen como se muestra en la figura:



1: Calculamos $\vec{F}_{21}$

2: Calculamos $\vec{F}_{23}$

$$q_1 = 2e, q_2 = -3e, q_3 = -5e$$

$$d = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga q_2 ?

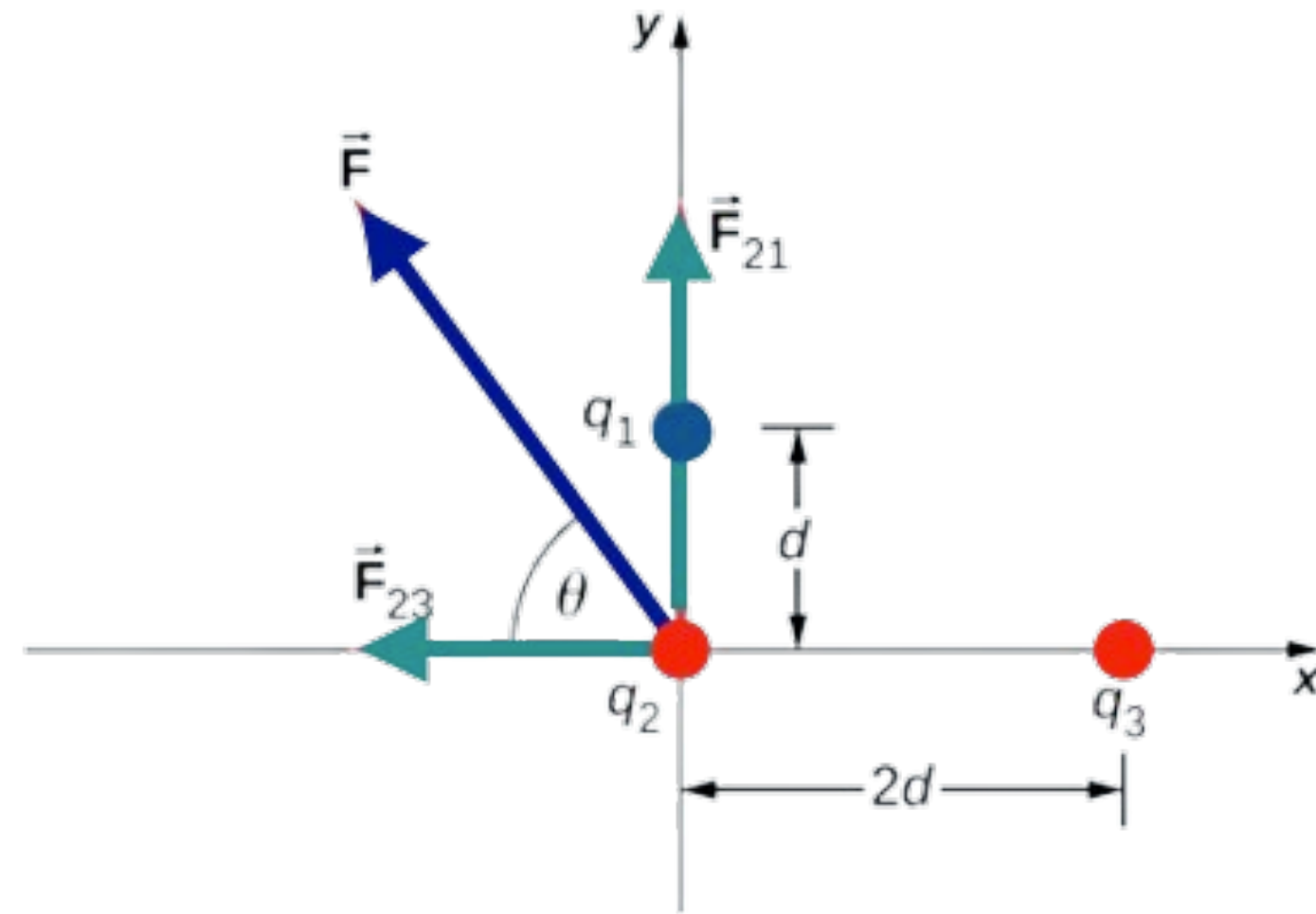
$$\vec{r}_1 = \langle 0, d \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_3 = \langle 2d, 0 \rangle$$

$$\vec{F}(\vec{r}) = k_e Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Ejemplo 1.4: Tres cargas se distribuyen como se muestra en la figura:



$$q_1 = 2e, q_2 = -3e, q_3 = -5e$$

$$d = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga q_2 ?

$$\vec{r}_1 = \langle 0, d \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_3 = \langle 2d, 0 \rangle$$

$$\vec{F}(r) = k_e Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

1: Calculamos $\vec{F}_{21}$

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \langle 0, -d \rangle$$

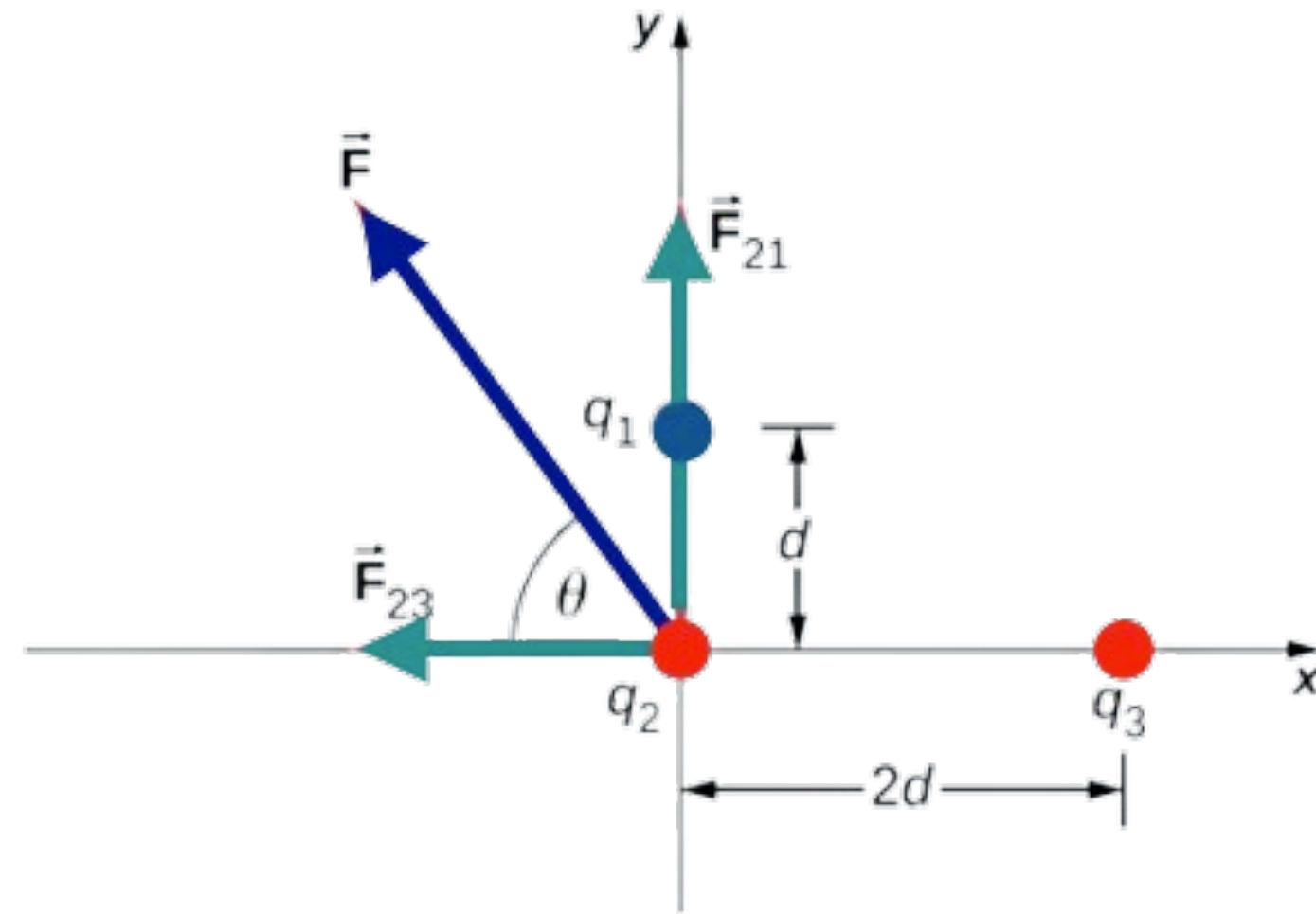
$$|\vec{r}_{21}| = \sqrt{0 + d^2} = d$$

$$\hat{r}_{21} = \frac{\vec{r}_{21}}{|\vec{r}_{21}|} = \frac{\langle 0, -d \rangle}{d} = \langle 0, -1 \rangle$$

$$\vec{F}_{21} = k_e \frac{(2e)(-3e)}{|\vec{r}_{21}|^2} \hat{r}_{21} = -k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, -1 \rangle = k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, 1 \rangle$$

2: Calculamos $\vec{F}_{23}$

Ejemplo 1.4: Tres cargas se distribuyen como se muestra en la figura:



$$q_1 = 2e, q_2 = -3e, q_3 = -5e$$

$$d = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga q_2 ?

$$\vec{r}_1 = \langle 0, d \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_3 = \langle 2d, 0 \rangle$$

$$\vec{F}(r) = k_e Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

1: Calculamos $\vec{F}_{21}$

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \langle 0, -d \rangle$$

$$|\vec{r}_{21}| = \sqrt{0 + d^2} = d$$

$$\hat{r}_{21} = \frac{\vec{r}_{21}}{|\vec{r}_{21}|} = \frac{\langle 0, -d \rangle}{d} = \langle 0, -1 \rangle$$

$$\vec{F}_{21} = k_e \frac{(2e)(-3e)}{|\vec{r}_{21}|^2} \hat{r}_{21} = -k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, -1 \rangle = k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, 1 \rangle$$

2: Calculamos $\vec{F}_{23}$

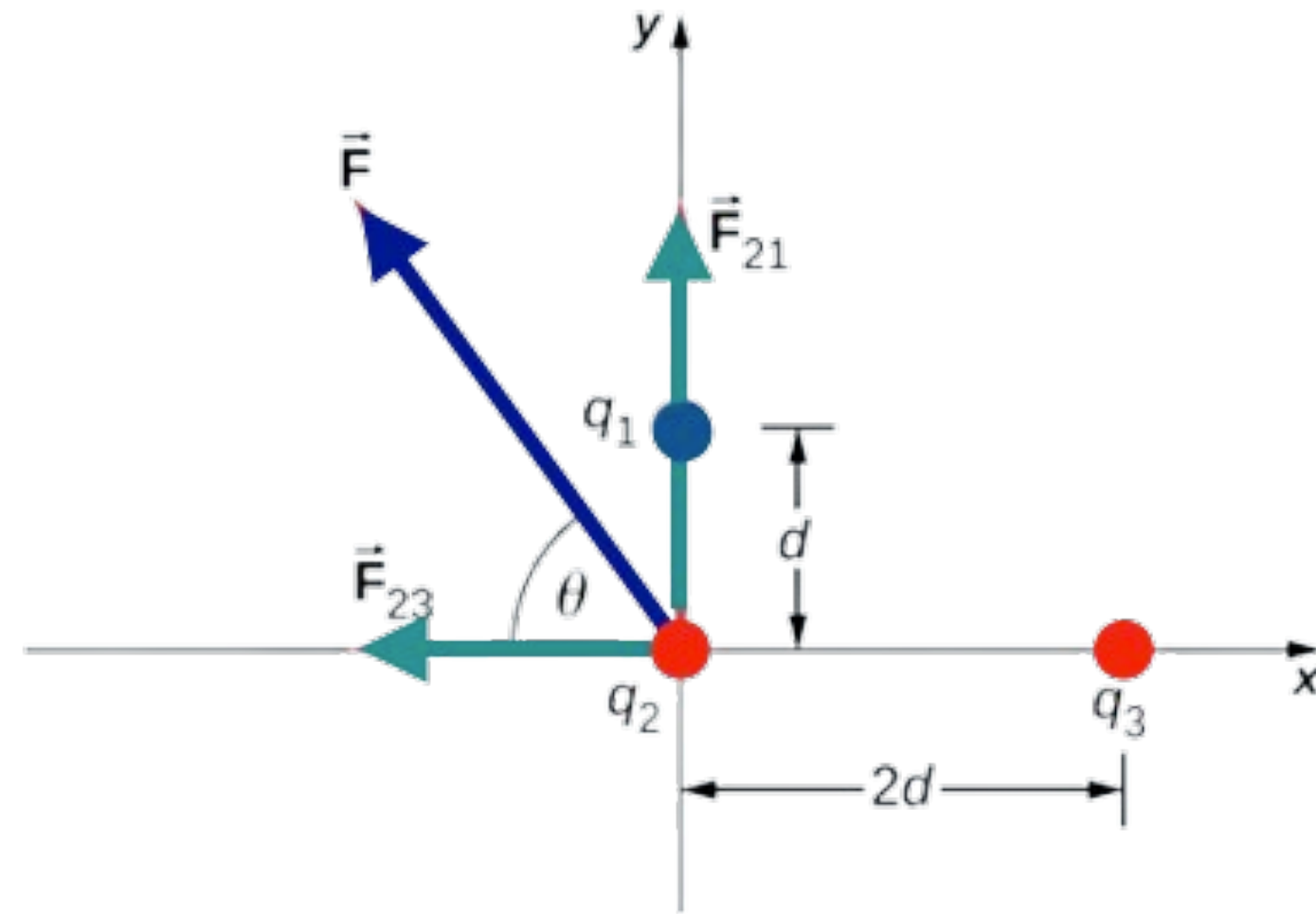
$$\vec{r}_{23} = \vec{r}_2 - \vec{r}_3 = \langle -2d, 0 \rangle$$

$$|\vec{r}_{23}| = \sqrt{(2d)^2 + 0} = 2d$$

$$\hat{r}_{23} = \frac{\vec{r}_{23}}{|\vec{r}_{23}|} = \frac{\langle -2d, 0 \rangle}{2d} = \langle -1, 0 \rangle$$

$$\vec{F}_{23} = k_e \frac{(-3e)(-5e)}{|\vec{r}_{23}|^2} \hat{r}_{23} = k_e \frac{15e^2}{4d^2} \langle -1, 0 \rangle = -k_e \frac{15e^2}{4d^2} \langle 1, 0 \rangle$$

Ejemplo 1.4: Tres cargas se distribuyen como se muestra en la figura:



$$q_1 = 2e, q_2 = -3e, q_3 = -5e$$

$$d = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga q_2 ?

$$\vec{r}_1 = \langle 0, d \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_3 = \langle 2d, 0 \rangle$$

$$\vec{F}(\vec{r}) = k_e Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

$$\vec{F}_{23} = -k_e \frac{15e^2}{4d^2} \langle 1, 0 \rangle \quad \vec{F}_{21} = k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, 1 \rangle$$

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}$$

$$\vec{F}_{\text{tot}} = -k_e \frac{15e^2}{4d^2} \langle 1, 0 \rangle + k_e \frac{6e^2}{d^2} \langle 0, 1 \rangle = k_e \frac{3e^2}{d^2} \left\langle -\frac{5}{4}, 2 \right\rangle$$

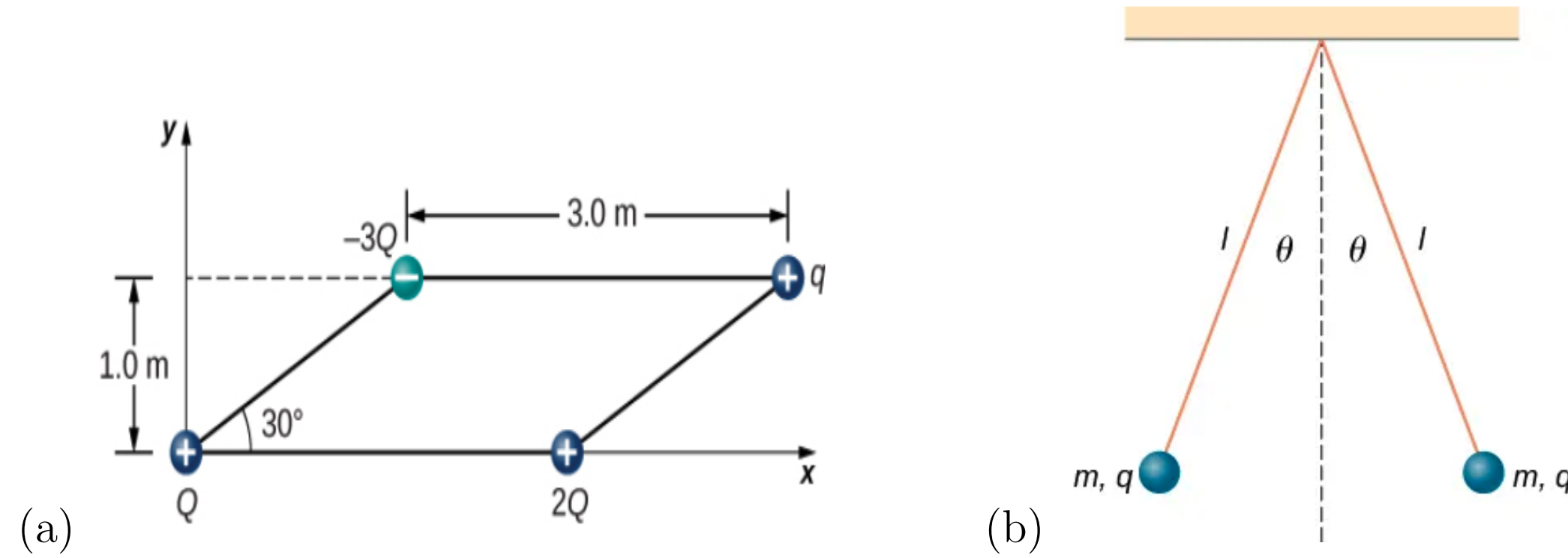
- Ahora los valores numéricos

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \left(9,0 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \frac{3(1,60 \times 10^{-19} \text{C})^2}{(2,0 \times 10^{-7} \text{m})^2} \left\langle -\frac{5}{4}, 2 \right\rangle$$

$$\vec{F}_{\text{tot}} = 1,728 \times 10^{-14} \left\langle -\frac{5}{4}, 2 \right\rangle \text{N}$$

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \langle -2,16 ; 3,46 \rangle \times 10^{-14} \text{ N}$$

Problemas propuestos



1. Un centavo de cobre de 2,5 g recibe una carga de $-2,0 \times 10^{-9}\text{C}$. (a) ¿Cuántos electrones sobrantes hay en el centavo? (b) ¿En qué porcentaje cambian los electrones sobrantes la masa del centavo?

Sol: (a) $1,25 \times 10^{10}e$ (b) $4,6 \times 10^{-16} \%$

2. Cuatro partículas cargadas se colocan en las esquinas de un paralelogramo, figura (a). Si $q = 5,0 \mu\text{C}$ y $Q = 8,0 \mu\text{C}$ ¿Cuál es la fuerza neta sobre q?

Sol: $\vec{F}_{\text{net}} = \langle 0,049; 0,09; 0 \rangle \text{ N}$

3. Cada una de las esferas que se muestran en la figura (b) lleva una carga q y tiene una masa m . La longitud de cada hilo es l , y en el equilibrio, las esferas están separadas por un ángulo 2θ ¿Cómo es que θ varían con q y l ?

a) Demuestre que θ satisface

$$\text{sen}(\theta)^2 \tan(\theta) = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 g l^2 m}$$

b) Cada esfera tiene una carga q y tiene una masa $m = 10,0 \text{ g}$. La longitud de cada hilo es $l = 50,0 \text{ cm}$. En equilibrio, las cuerdas forman un ángulo de $2\theta = 20,0^\circ$ entre sí. (a) Calcule la distancia r entre las dos cargas. (b) Halle la magnitud de la carga q en cada bola.

Use $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ y $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

Sol: (a) $r = 0,174 \text{ m}$. (b) $q \approx 2,41 \times 10^{-7} \text{ C}$.

3. El campo eléctrico

La acción a distancia:

- Antes de la introducción del campo eléctrico, las interacciones entre cargas eléctricas se describían en términos de fuerzas a distancia (La ley de Coulomb, formulada en 1785).
 - **Michael Faraday** trabajó con la idea de líneas de fuerza, que representaban visualmente la manera en que las fuerzas eléctricas y magnéticas se distribuían en el espacio.
 - Aunque Faraday no formuló matemáticamente el concepto de campo, sus ideas y sus experimentos sentaron las bases para la comprensión moderna del campo eléctrico y magnético.
- Fue **James Clerk Maxwell** quien formalizó el concepto de campo eléctrico y lo integró en una teoría matemática coherente.
- Definió el campo eléctrico como una cantidad vectorial que describe la fuerza que experimentaría una carga positiva pequeña colocada en cualquier punto del espacio.
- La relación entre la fuerza sobre una carga y el campo eléctrico en ese punto está dada por:
$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$
- Maxwell también introdujo la idea de que las perturbaciones en los campos eléctricos y magnéticos podían propagarse como ondas a través del espacio, lo que llevó al descubrimiento de la naturaleza electromagnética de la luz.



- La idea básica es que el campo eléctrico es el agente que ejerce una fuerza eléctrica sobre una partícula cargada. Es decir, que las partículas cargadas interactúan a través del campo eléctrico.
- Postulamos:

1. Un conjunto de cargas, que llamamos cargas fuente, altera el espacio que las rodea creando un campo eléctrico $\vec{E}$ en todos los puntos del espacio.

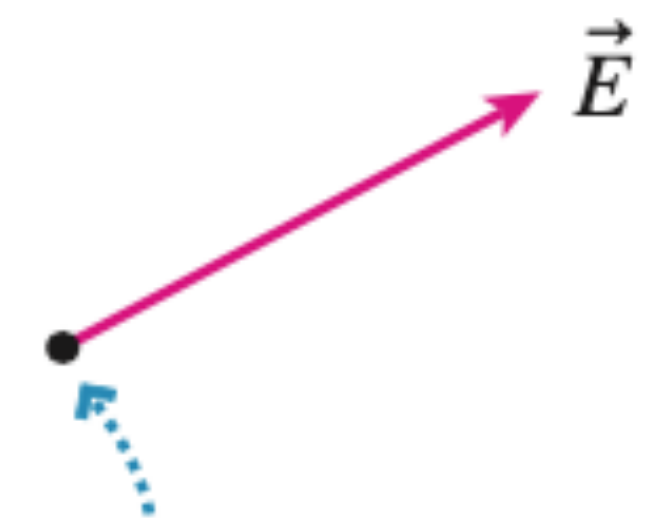
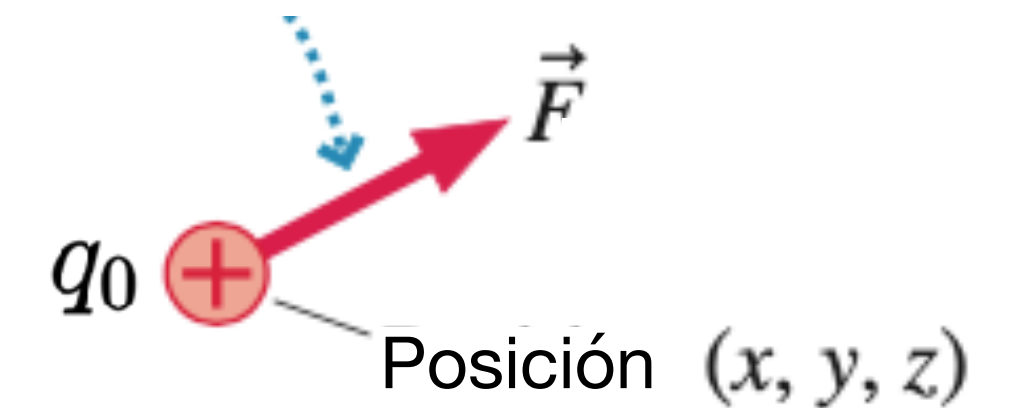
2. Una carga q en el campo eléctrico experimenta la fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ ejercida por el campo. La fuerza sobre una carga positiva está en la dirección de $\vec{E}$; la fuerza sobre una carga negativa está dirigida en sentido contrario a $\vec{E}$.

$$\vec{F}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} \hat{r} \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(r) \equiv \frac{\vec{F}(r)}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

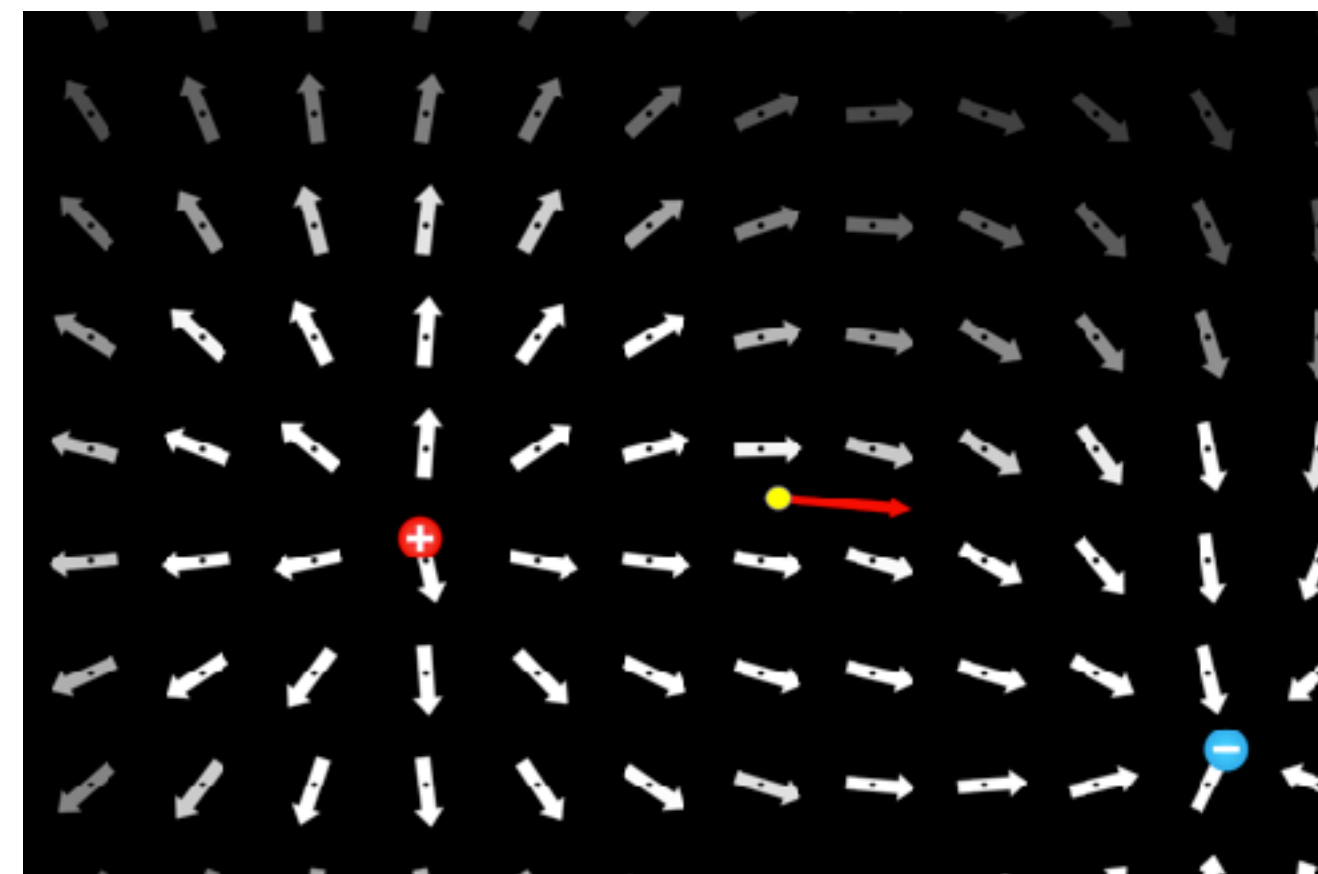
Las unidades del SI para el campo eléctrico son newtons por culombio $[\text{N C}^{-1}]$

Más adelante nos encontraremos con una unidad llamada voltio. Una unidad alternativa (y más habitual) para el campo eléctrico es voltios por metro $[\text{V m}^{-1}]$.

La carga de prueba siente una fuerza eléctrica



Existe un campo eléctrico en este punto del espacio

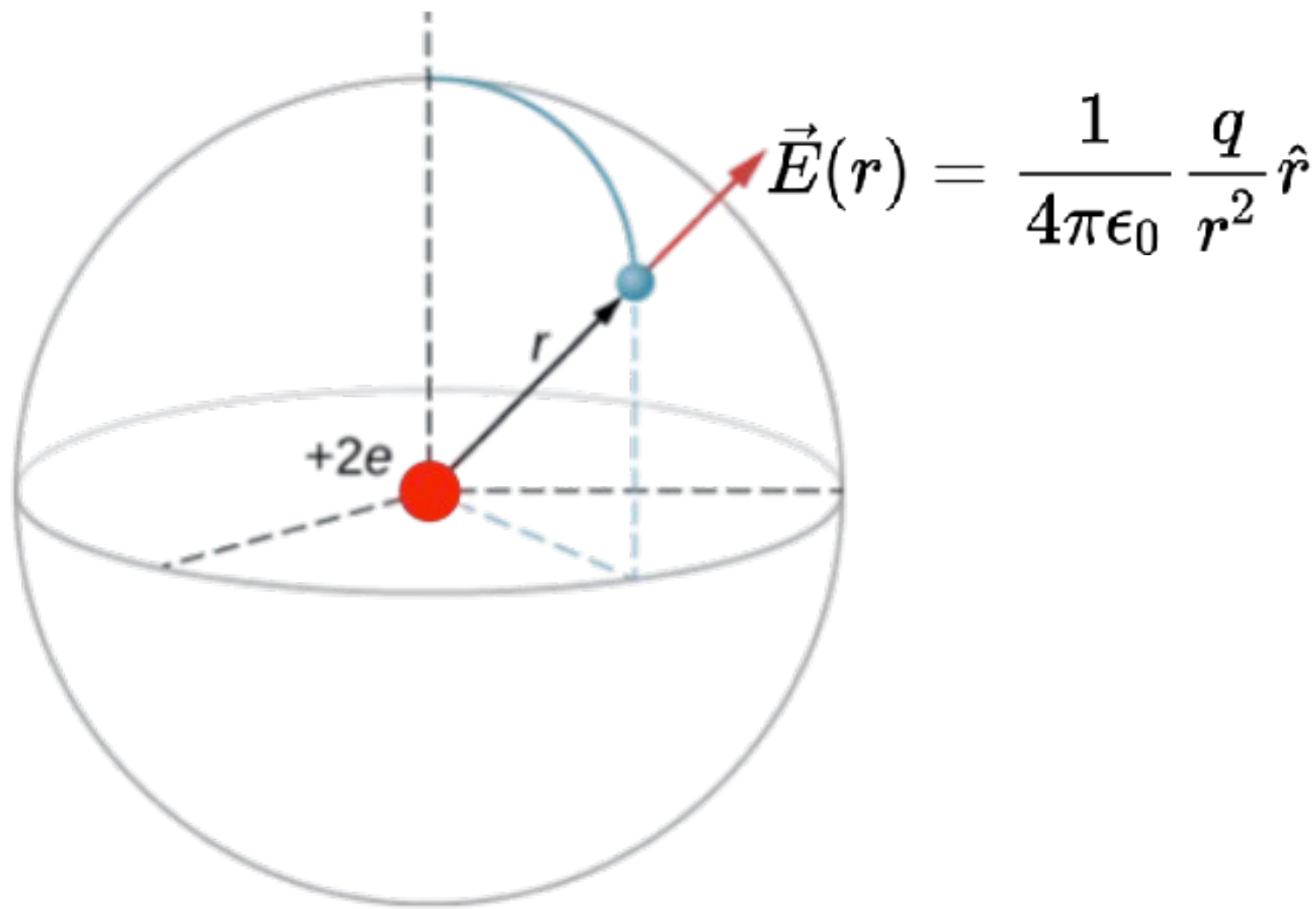


[Simulador PhET](#)

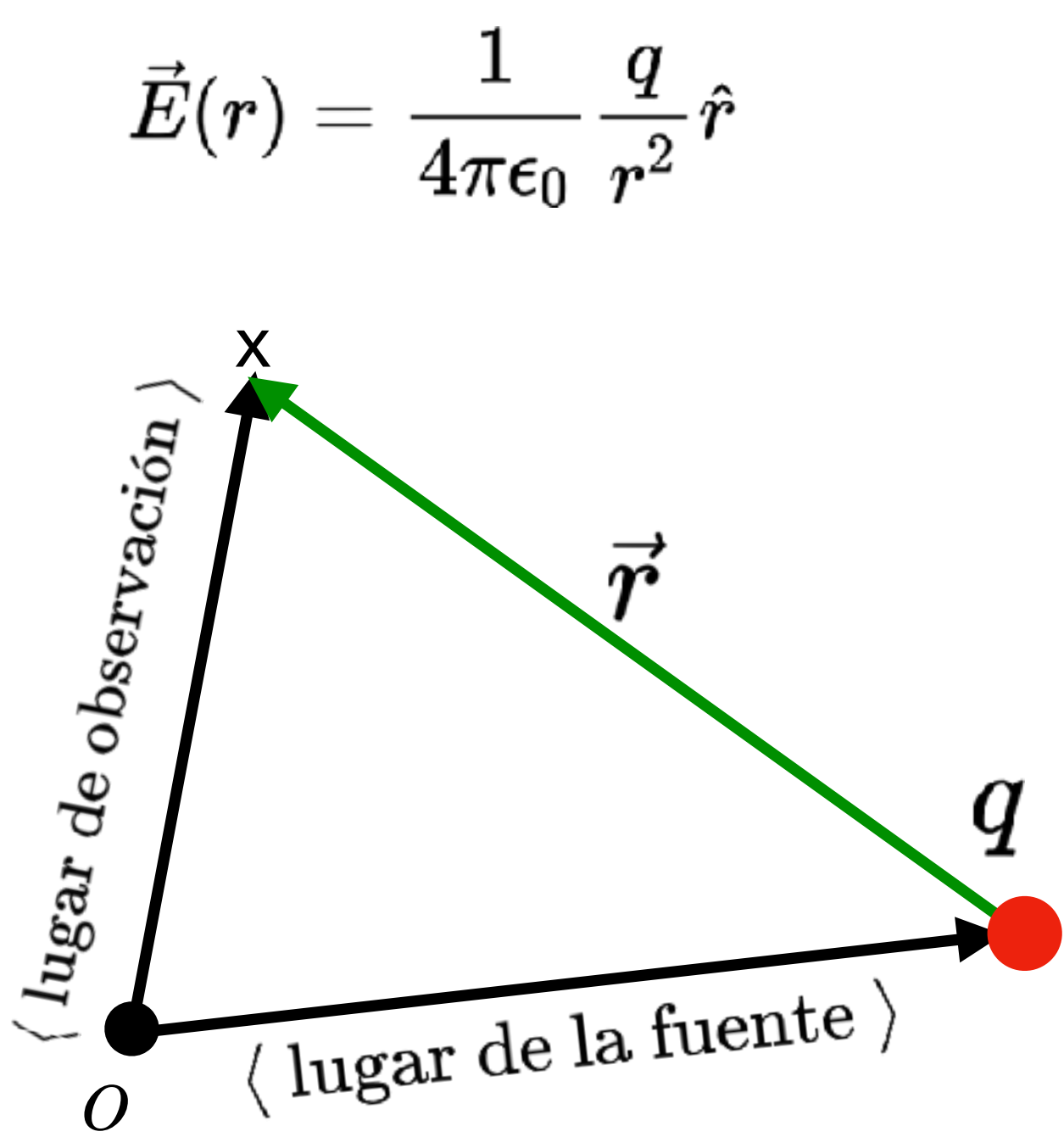
Cálculo de campos eléctricos

Ejemplo: En un átomo de helio ionizado, la distancia más probable entre el núcleo y el electrón es $r = 26,5 \times 10^{-12} \text{ m}$

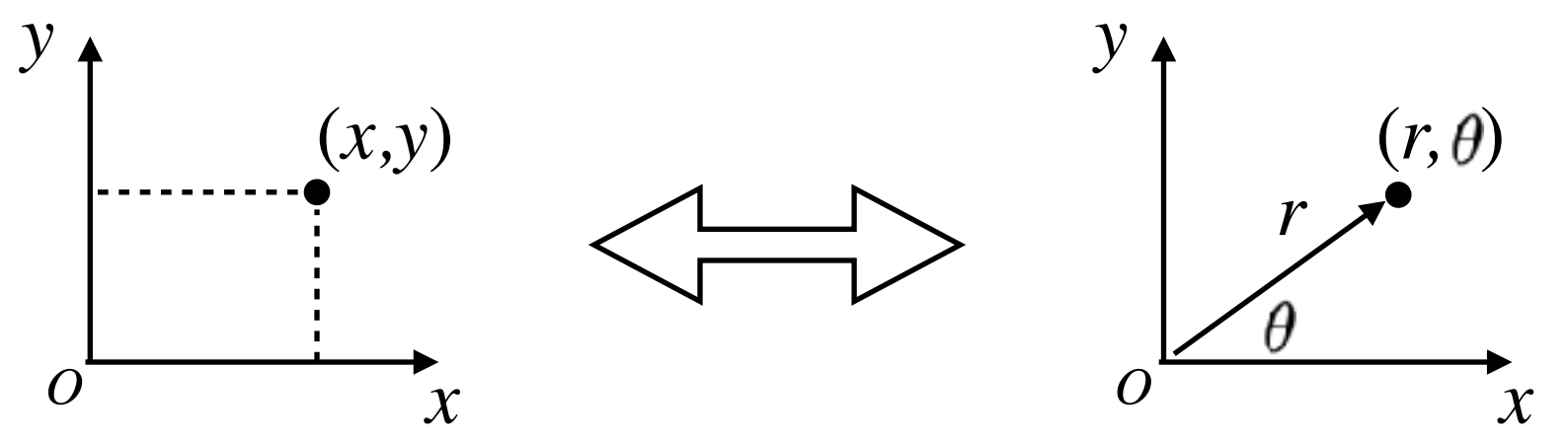
¿Cuál es el campo eléctrico debido al núcleo en el lugar donde se encuentra el electrón?



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\left(8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}\right)} \frac{2(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})}{(26,5 \times 10^{-12} \text{ m})^2} \hat{r} = 4,1 \times 10^{12} \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{r}$$

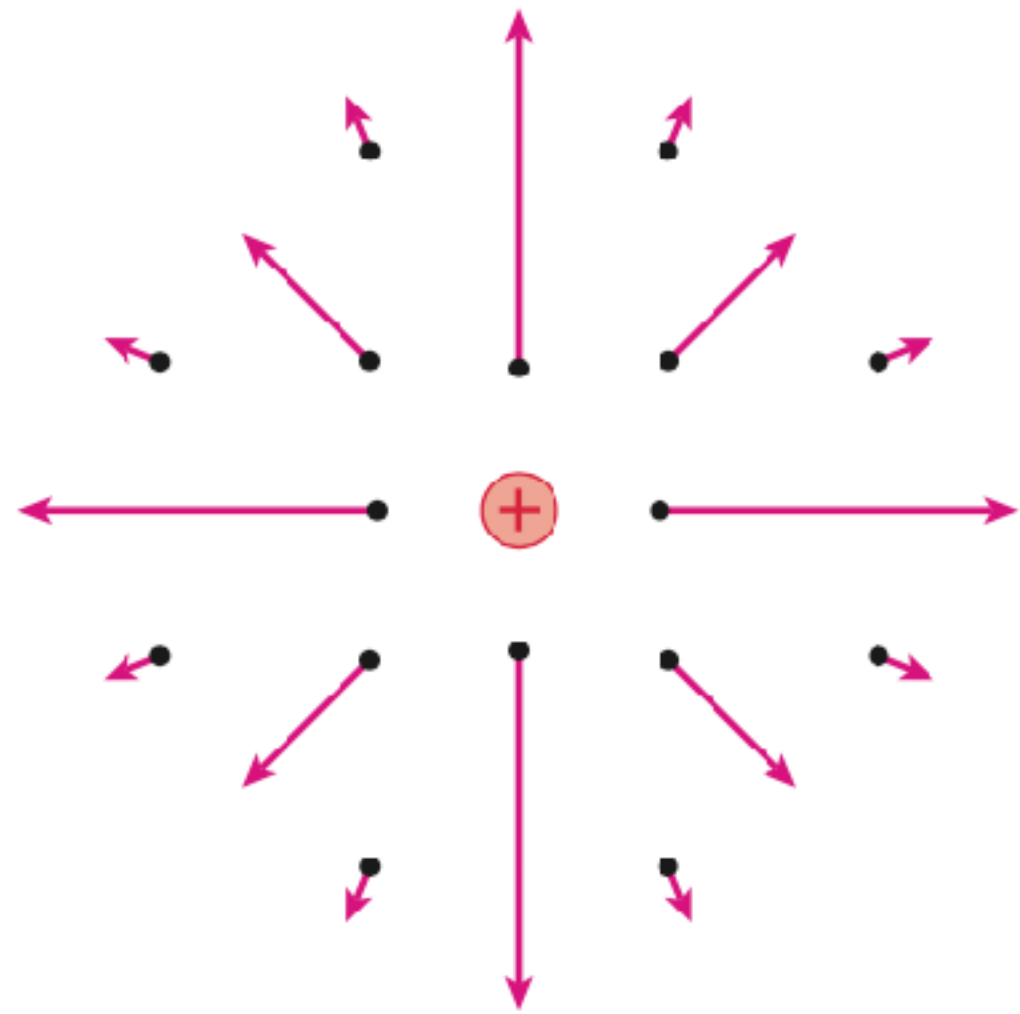


$$\vec{r} = \langle \text{lugar de observación} \rangle - \langle \text{lugar de la fuente} \rangle$$

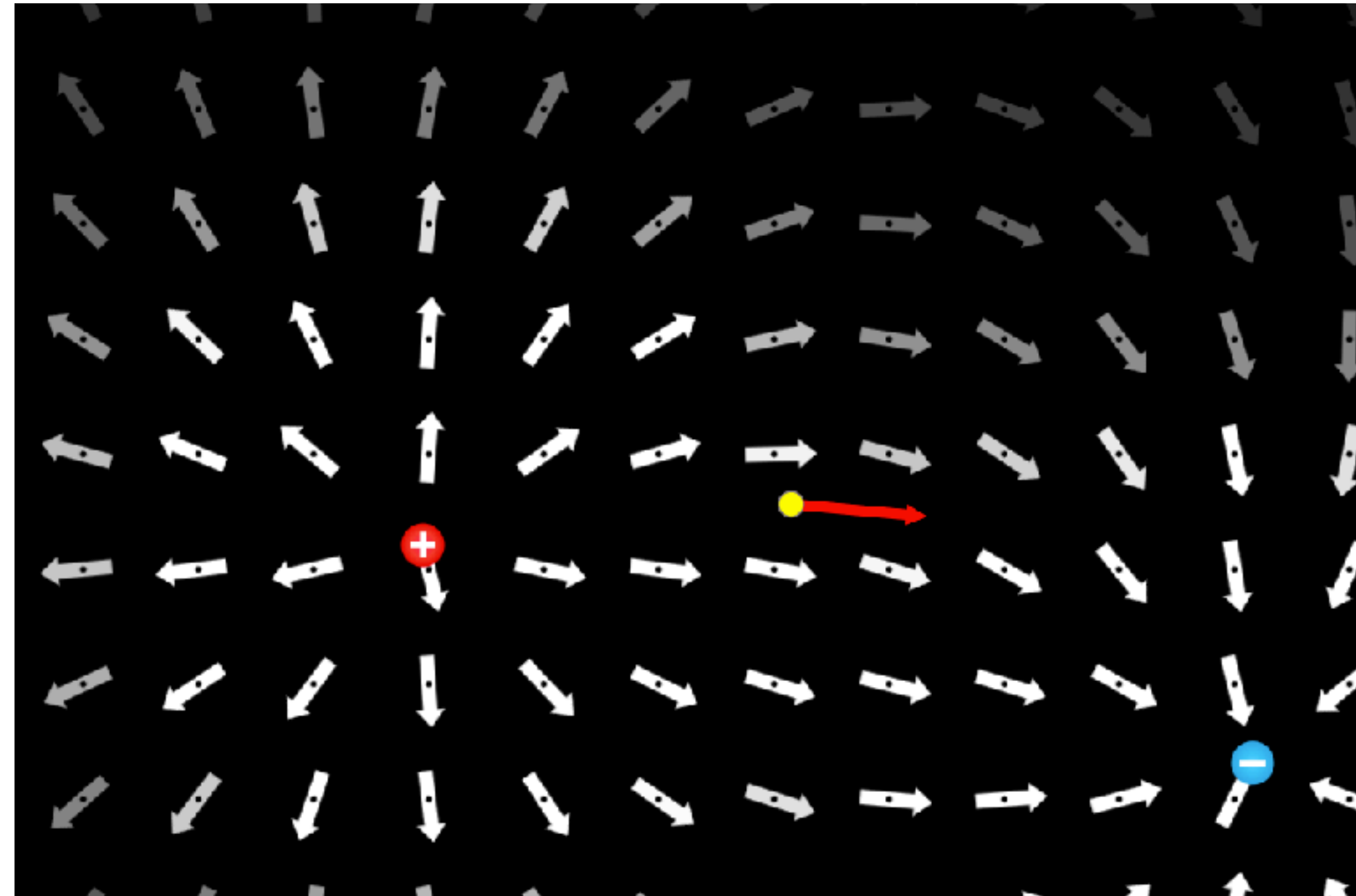


$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

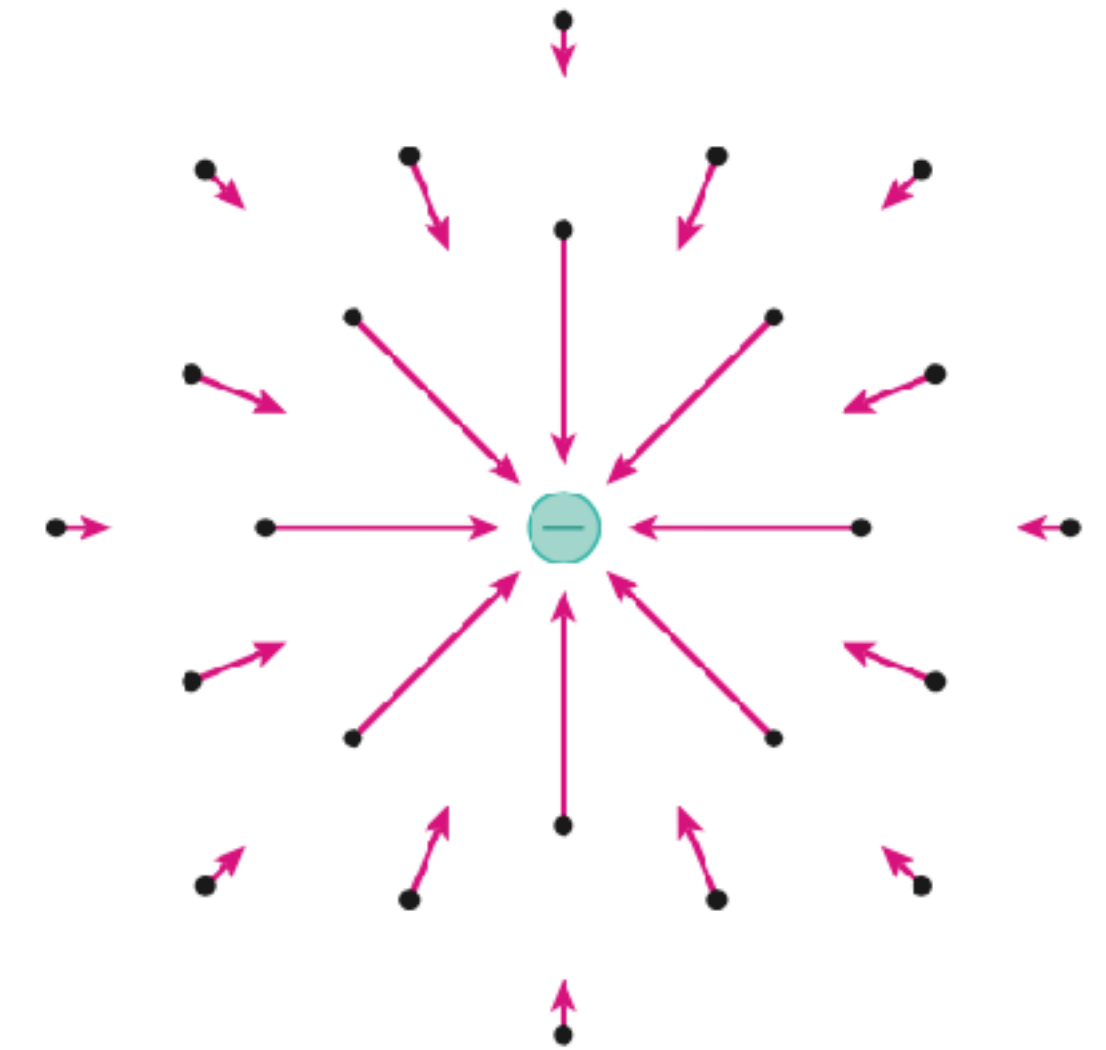
El campo eléctrico de una carga puntual positiva



- El diagrama es sólo una muestra representativa de los vectores del campo eléctrico. El campo existe en todos los demás puntos.



El campo eléctrico de una carga puntual negativa

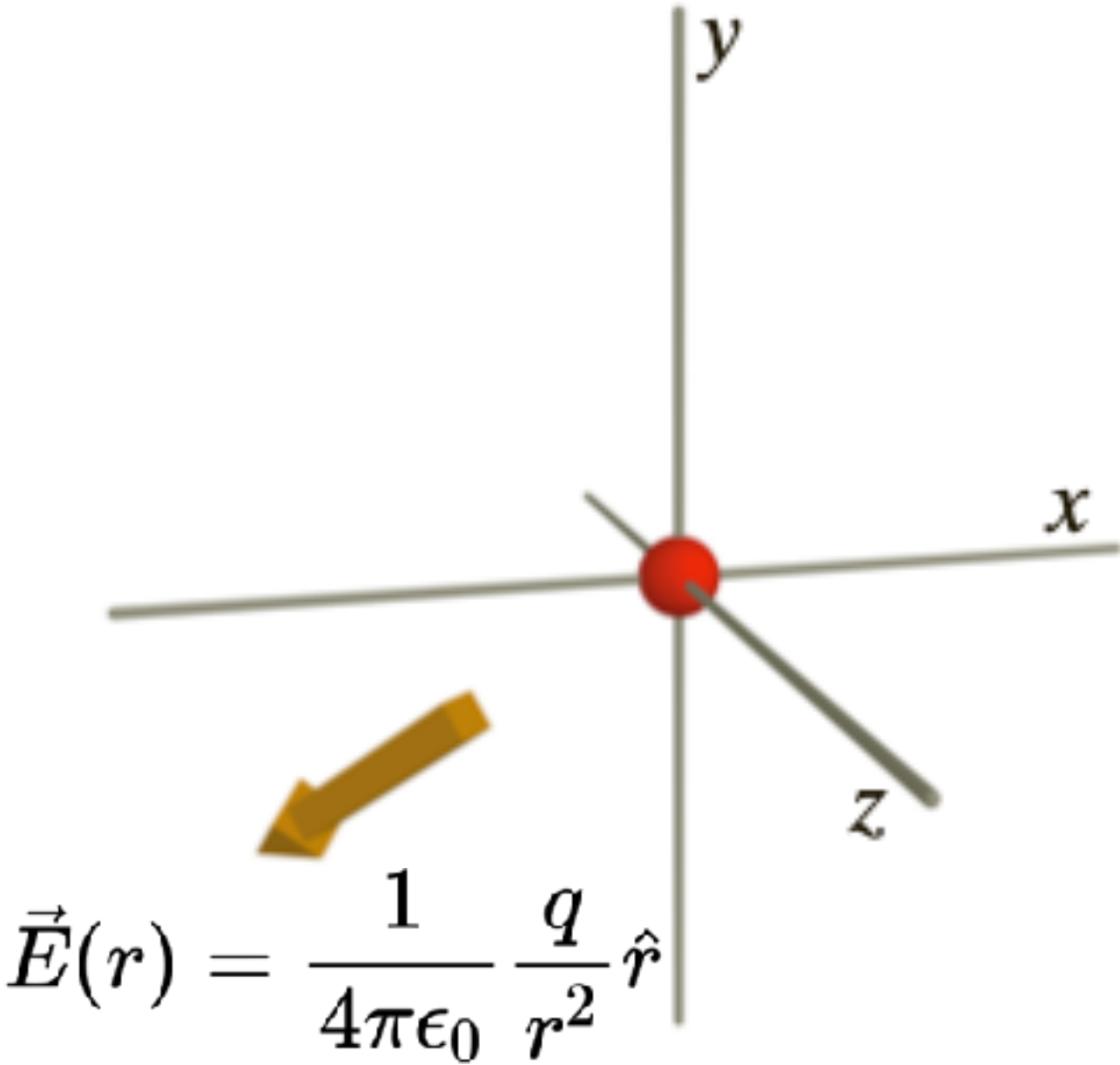


- La flecha representa la dirección e intensidad del campo eléctrico en el punto donde comienza el vector, y su longitud solo tiene sentido al compararse con otros vectores.

- Un vector de campo eléctrico no se "estira" de un punto a otro. Cada vector representa el campo eléctrico en un punto del espacio.

Ejemplo 1.5: Una partícula con carga +2 nC se encuentra en el origen.
¿Cuál es el campo eléctrico debido a esta partícula en el lugar de observación: $\langle -0,2; -0,2; -0,2 \rangle$ m?

1 nC = 1 × 10⁻⁹ C



Ejemplo 1.5: Una partícula con carga +2 nC se encuentra en el origen.

¿Cuál es el campo eléctrico debido a esta partícula en el lugar de observación: $\langle -0,2; -0,2; -0,2 \rangle$ m?

$$1 \text{ nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$

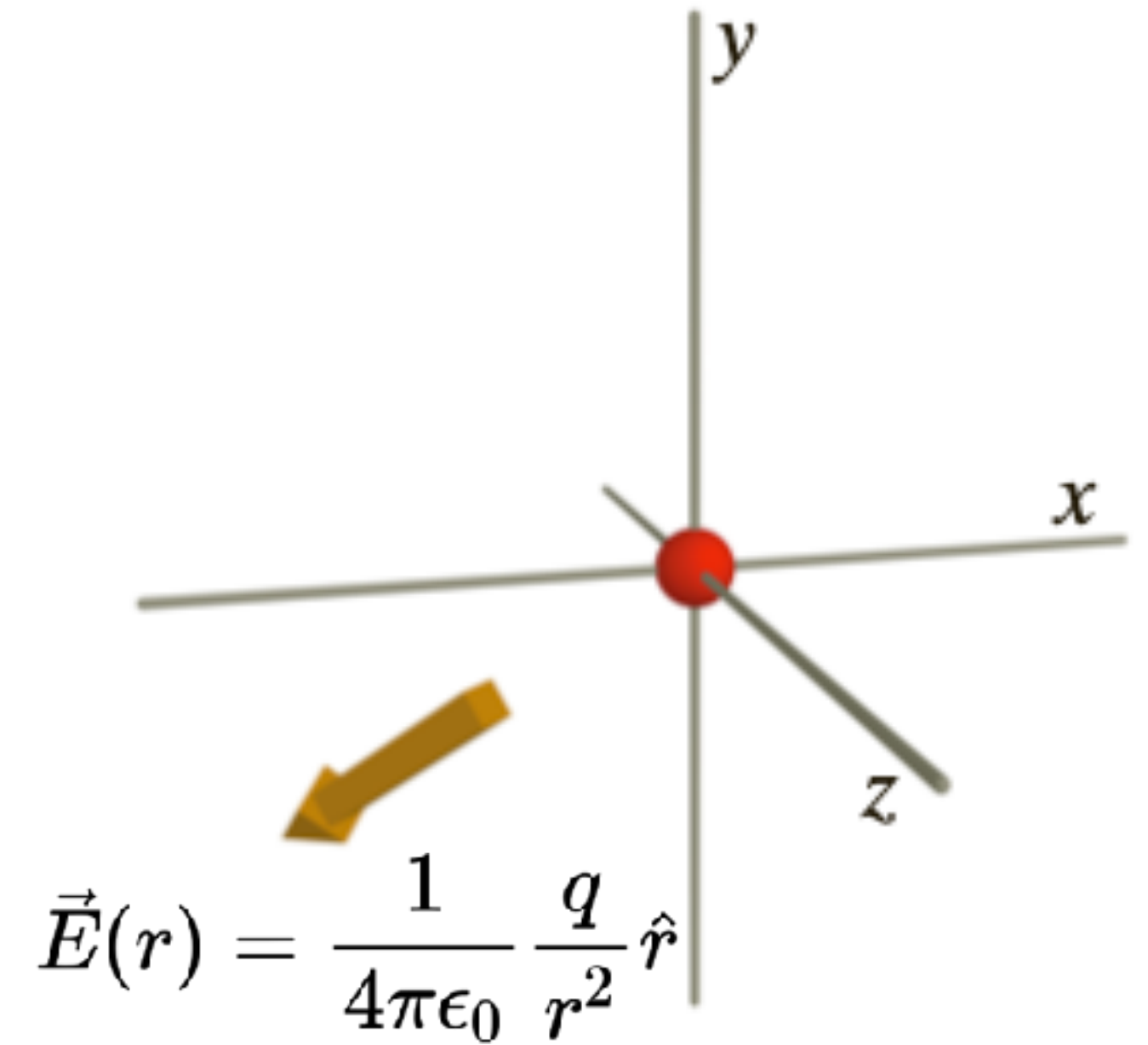
Datos:

$$q = +2 \text{ nC} = +2 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$\vec{r}_o = -d \langle 1, 1, 1 \rangle$$

$$d = 0.2 \text{ m}$$

$$\vec{r}_f = \langle 0, 0, 0 \rangle$$



Ejemplo 1.5: Una partícula con carga +2 nC se encuentra en el origen.
¿Cuál es el campo eléctrico debido a esta partícula en el lugar de observación: <-0,2; -0,2; -0,2> m?

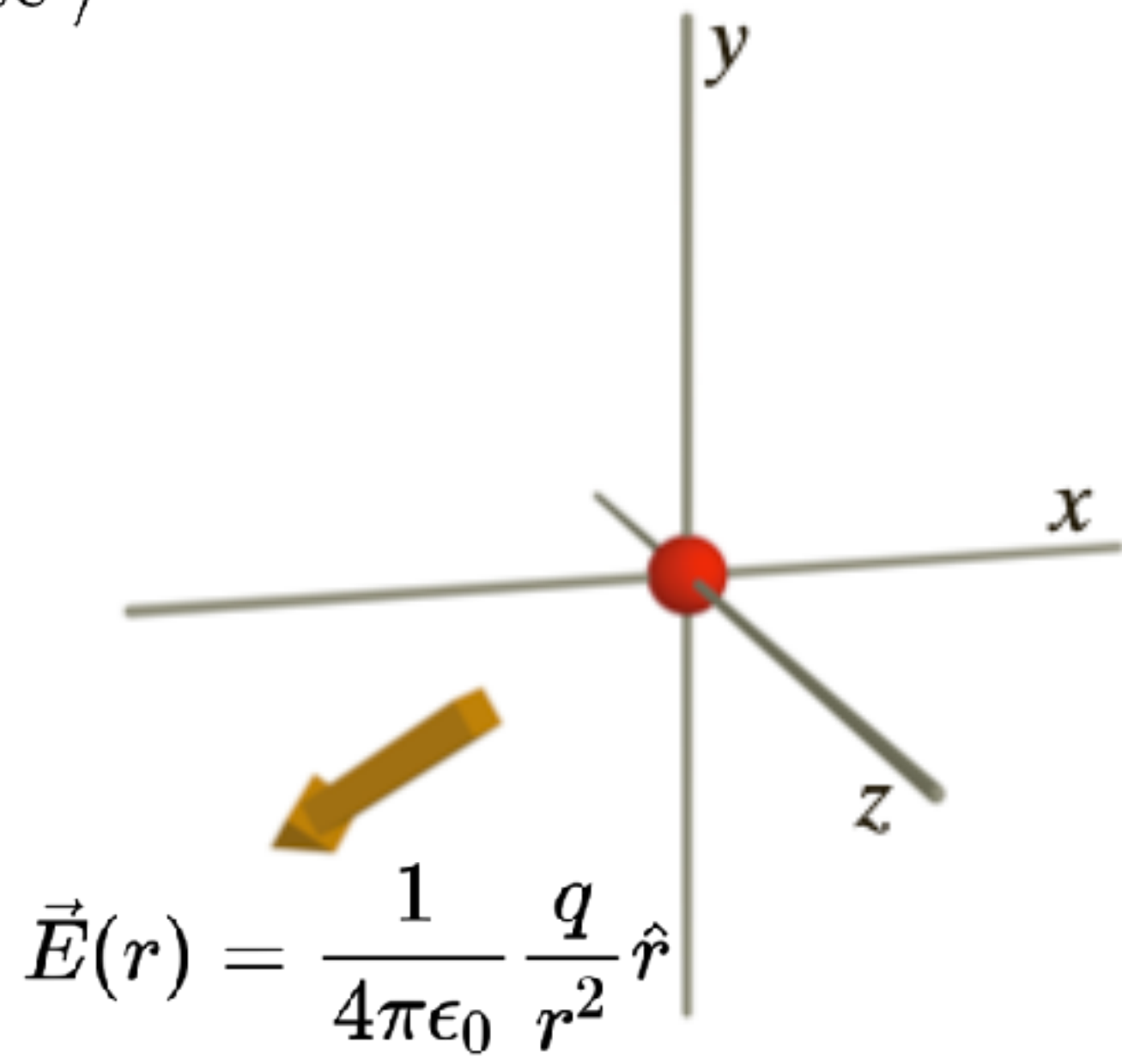
1 nC = 1 × 10⁻⁹ C

Datos:

$q = +2 \text{ nC} = +2 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $\vec{r}_o = -d\langle 1, 1, 1 \rangle$
 $d = 0.2 \text{ m}$
 $\vec{r}_f = \langle 0, 0, 0 \rangle$

⇒

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \langle \text{lugar de observación} \rangle - \langle \text{lugar de la fuente} \rangle \\ \vec{r} &= -d\langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m} - \langle 0, 0, 0 \rangle \text{ m} \\ \vec{r} &= -d\langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m} \\ |\vec{r}| &= \sqrt{(-d)^2 + (-d)^2 + (-d)^2} = \sqrt{3d^2} = d\sqrt{3} \text{ m} \\ \hat{r} &= \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{-d\langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m}}{d\sqrt{3} \text{ m}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 1, 1, 1 \rangle\end{aligned}$$



Ejemplo 1.5: Una partícula con carga +2 nC se encuentra en el origen.
 ¿Cuál es el campo eléctrico debido a esta partícula en el lugar de observación: $\langle -0,2; -0,2; -0,2 \rangle$ m?

$1 \text{ nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$

Datos:

$q = +2 \text{ nC} = +2 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $\vec{r}_o = -d \langle 1, 1, 1 \rangle$
 $d = 0.2 \text{ m}$
 $\vec{r}_f = \langle 0, 0, 0 \rangle$

$\Rightarrow$

$$\vec{r} = \langle \text{lugar de observación} \rangle - \langle \text{lugar de la fuente} \rangle$$

$$\vec{r} = -d \langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m} - \langle 0, 0, 0 \rangle \text{ m}$$

$$\vec{r} = -d \langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{(-d)^2 + (-d)^2 + (-d)^2} = \sqrt{3d^2} = d\sqrt{3} \text{ m}$$

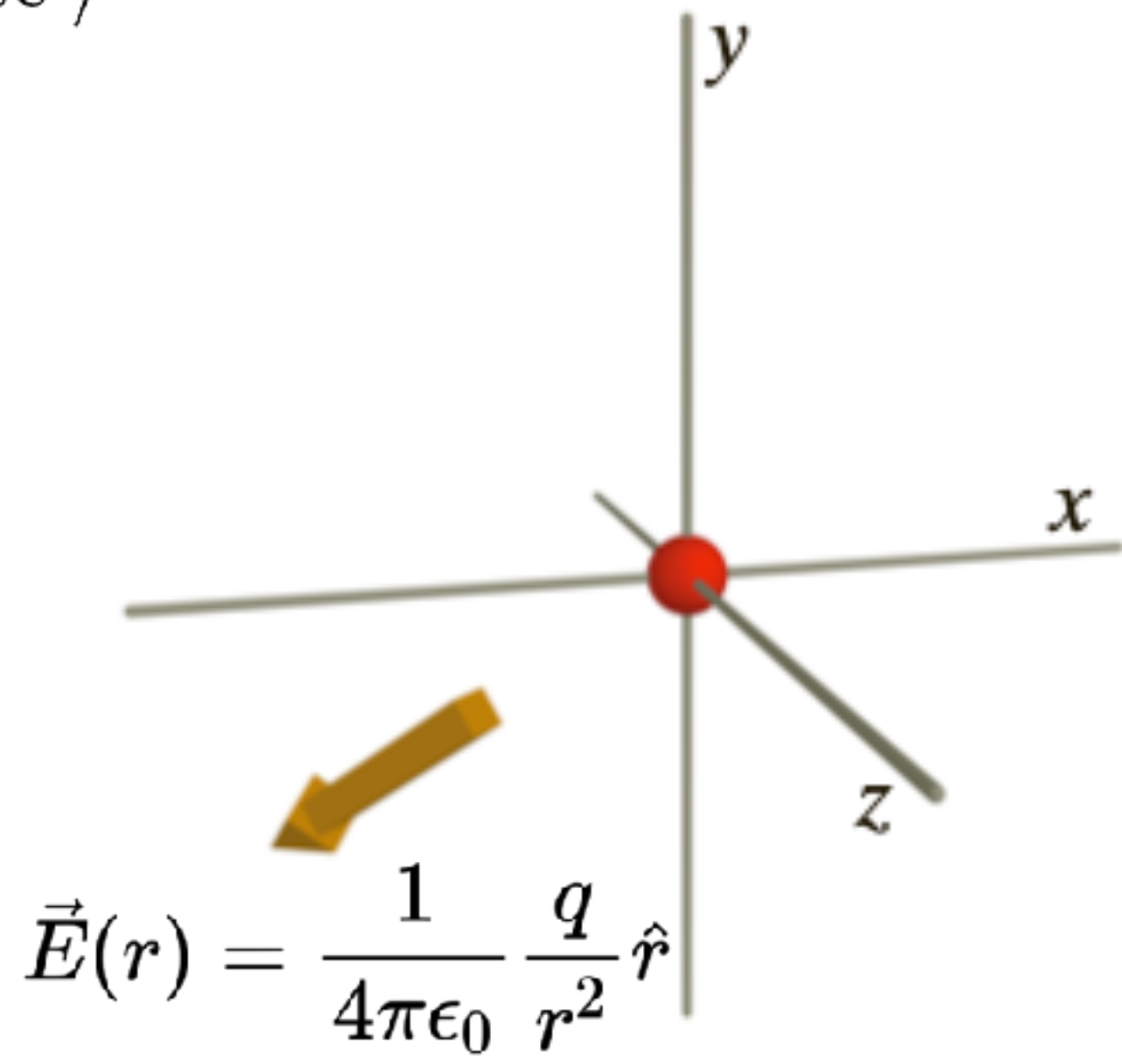
$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{-d \langle 1, 1, 1 \rangle \text{ m}}{d\sqrt{3} \text{ m}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \langle 1, 1, 1 \rangle$$

El módulo del campo eléctrico:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \left(9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{2 \times 10^{-9} \text{C}}{(0, 2\sqrt{3})^2 \text{ m}^2} \right) = 150,0 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

El vector de campo eléctrico:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} = \left(150,0 \frac{\text{N}}{\text{C}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \langle 1; 1; 1 \rangle \right) = -86,6 \langle 1, 1, 1 \rangle \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

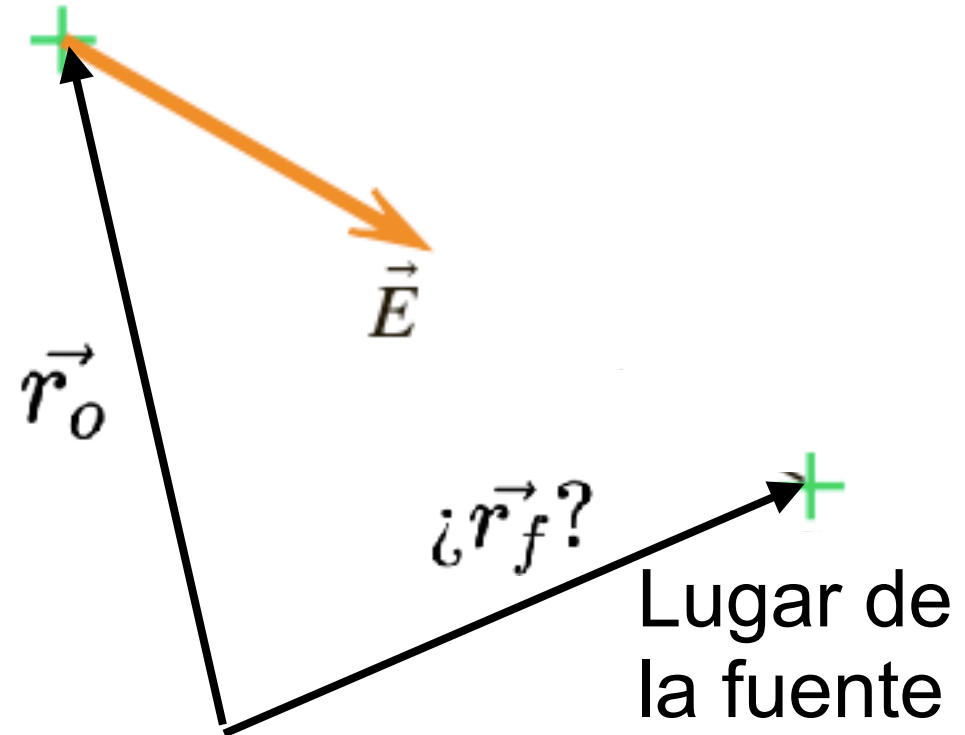


Ejemplo 1.6 : El campo eléctrico en la posición $\langle -0,13; 0,14; 0 \rangle$ m es de $\langle 6, 48; -8, 64; 0 \rangle \times 10^3$ N/C
La única partícula cargada en los alrededores tiene carga -3 nC.

¿Cuál es la ubicación de esta partícula?

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

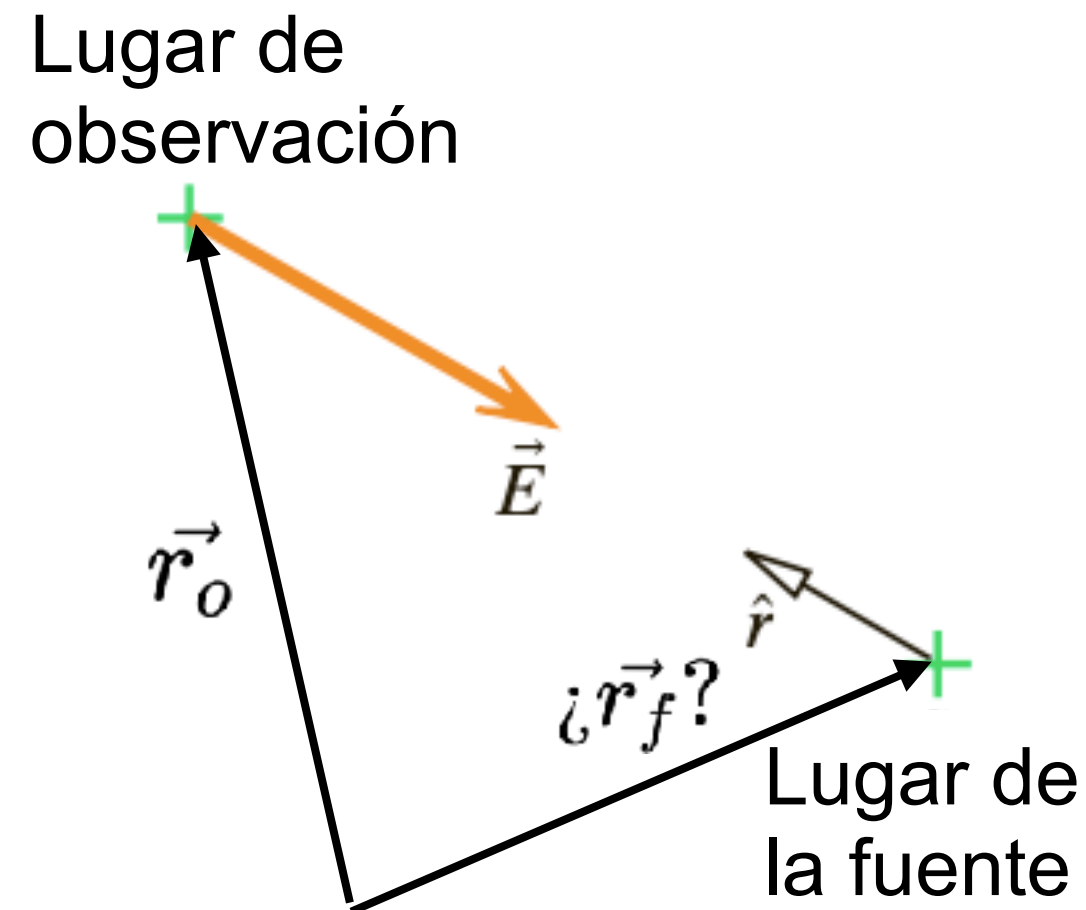
Lugar de
observación



Ejemplo 1.6 : El campo eléctrico en la posición $\langle -0,13; 0,14; 0 \rangle$ m es de $\langle 6,48; -8,64; 0 \rangle \times 10^3$ N/C
 La única partícula cargada en los alrededores tiene carga -3 nC.

¿Cuál es la ubicación de esta partícula?

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



Observemos que $\hat{r} = -\hat{E}$

$$|\vec{E}| = \sqrt{(6,48 \times 10^3)^2 + (-8,64 \times 10^3)^2} \text{ N/C} = 1,08 \times 10^4 \text{ N/C}$$

$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}|^2} \Rightarrow |\vec{r}| = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{E}|}}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \frac{3 \times 10^{-9} \text{ C}}{1,08 \times 10^4 \text{ N/C}}} = 0,05 \text{ m}$$

$$\hat{E} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|} = \frac{\langle 6,48 \times 10^3; -8,64 \times 10^3; 0 \rangle \text{ N/C}}{1,08 \times 10^4 \text{ N/C}} = \langle 0,6; -0,8; 0 \rangle$$

$$\hat{r} = -\hat{E} = \langle -0,6; 0,8; 0 \rangle$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow \vec{r} = \hat{r} r = \langle -0,6; 0,8; 0 \rangle 0,05 \text{ m} = \langle -0,03; 0,04; 0 \rangle \text{ m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_o - \vec{r}_f$$

$$\vec{r}_f = \langle -0,13; 0,14; 0 \rangle - \langle -0,03; 0,04; 0 \rangle \text{ m}$$

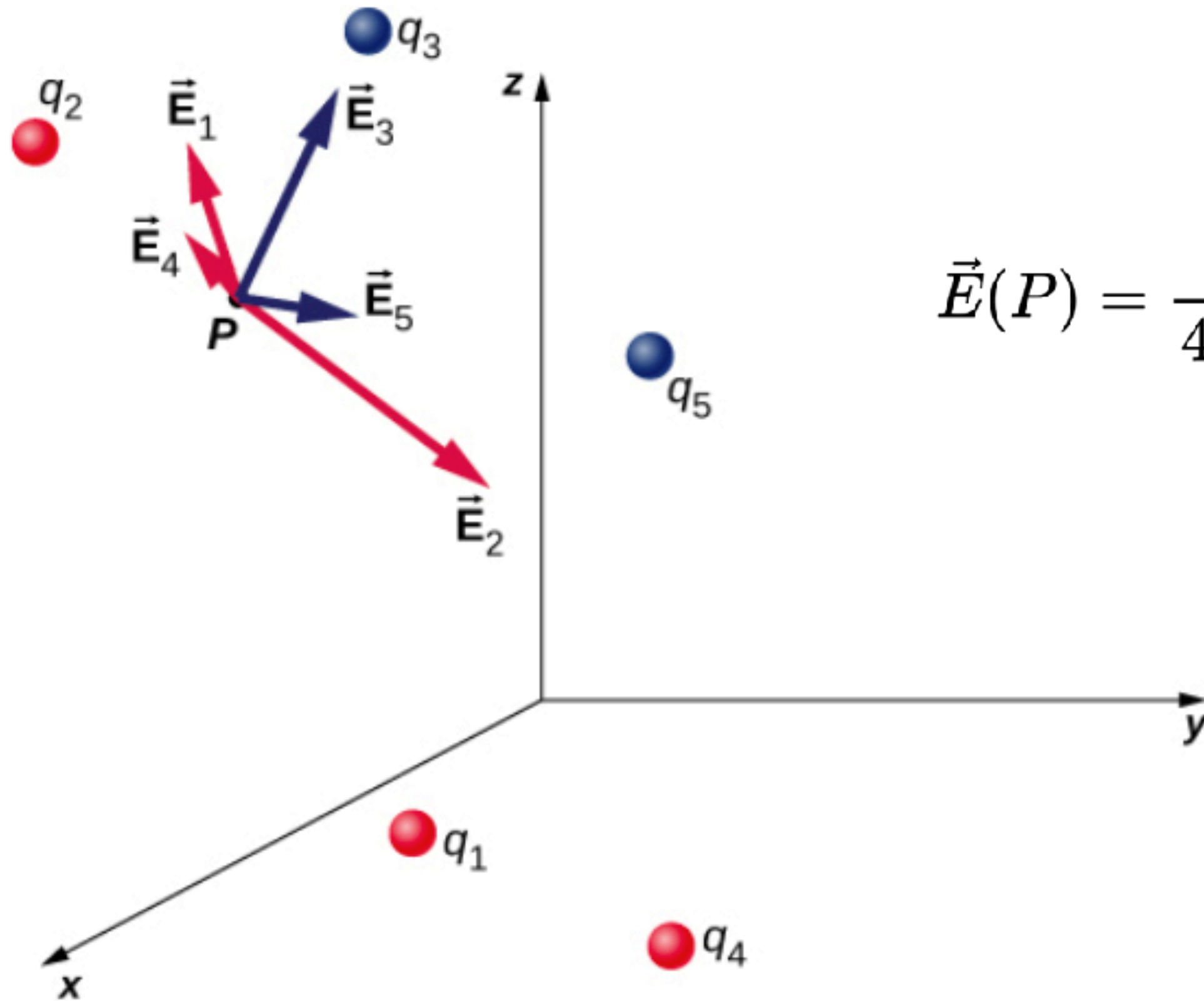
$$\vec{r}_f = \langle -0,1; 0,1; 0 \rangle \text{ m}$$

4

Principio de superposición

Supongamos que tenemos N cargas fuente $q_1, q_2, q_3, \dots, q_N$ situadas en las posiciones $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N$, aplicando N fuerzas electrostáticas sobre una carga de prueba q . El campo neto generado por todas estas cargas es

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2} \hat{r}_2 + \frac{q_3}{r_3^2} \hat{r}_3 + \dots + \frac{q_N}{r_N^2} \hat{r}_N \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Dos cargas puntuales

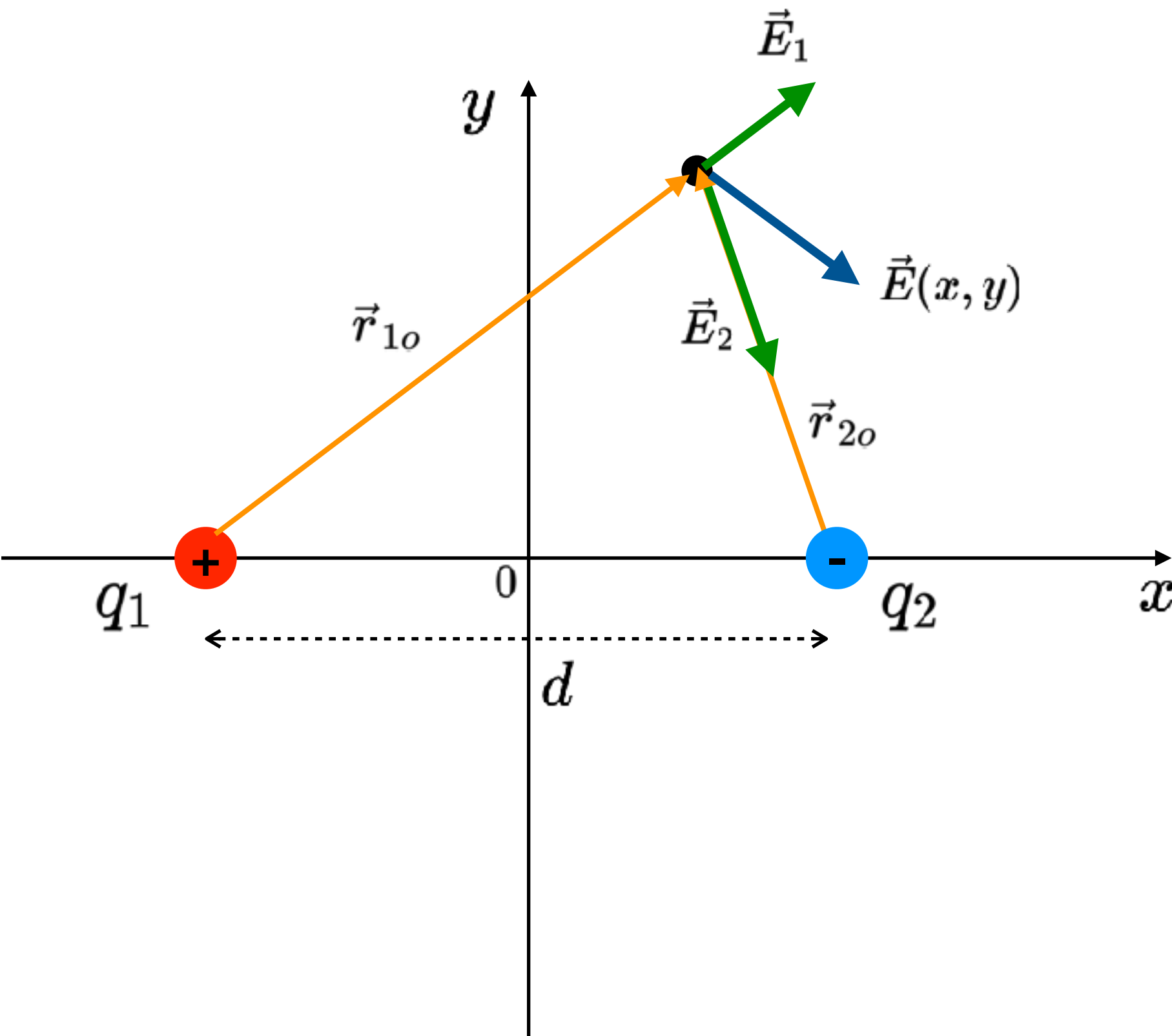
Ejemplo 1.7: Encontrar el campo eléctrico en un punto (x,y) generado por dos cargas $+q_1$ y $-q_2$ que están separadas por una distancia d .
Estudie el caso lejos de las cargas.

Datos: $+q_1, -q_2, d$

$$\vec{r}_o = \langle x, y, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_1 = \langle -\frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle \frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$



Dos cargas puntuales

Ejemplo 1.7: Encontrar el campo eléctrico en un punto (x,y) generado por dos cargas $+q_1$ y $-q_2$ que están separadas por una distancia d .
Estudie el caso lejos de las cargas.

Datos: $+q_1, -q_2, d$

$$\vec{r}_o = \langle x, y, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_1 = \langle -\frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle \frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$

Cálculo de E_1

$$\vec{r}_{1o} = \vec{r}_o - \vec{r}_1$$

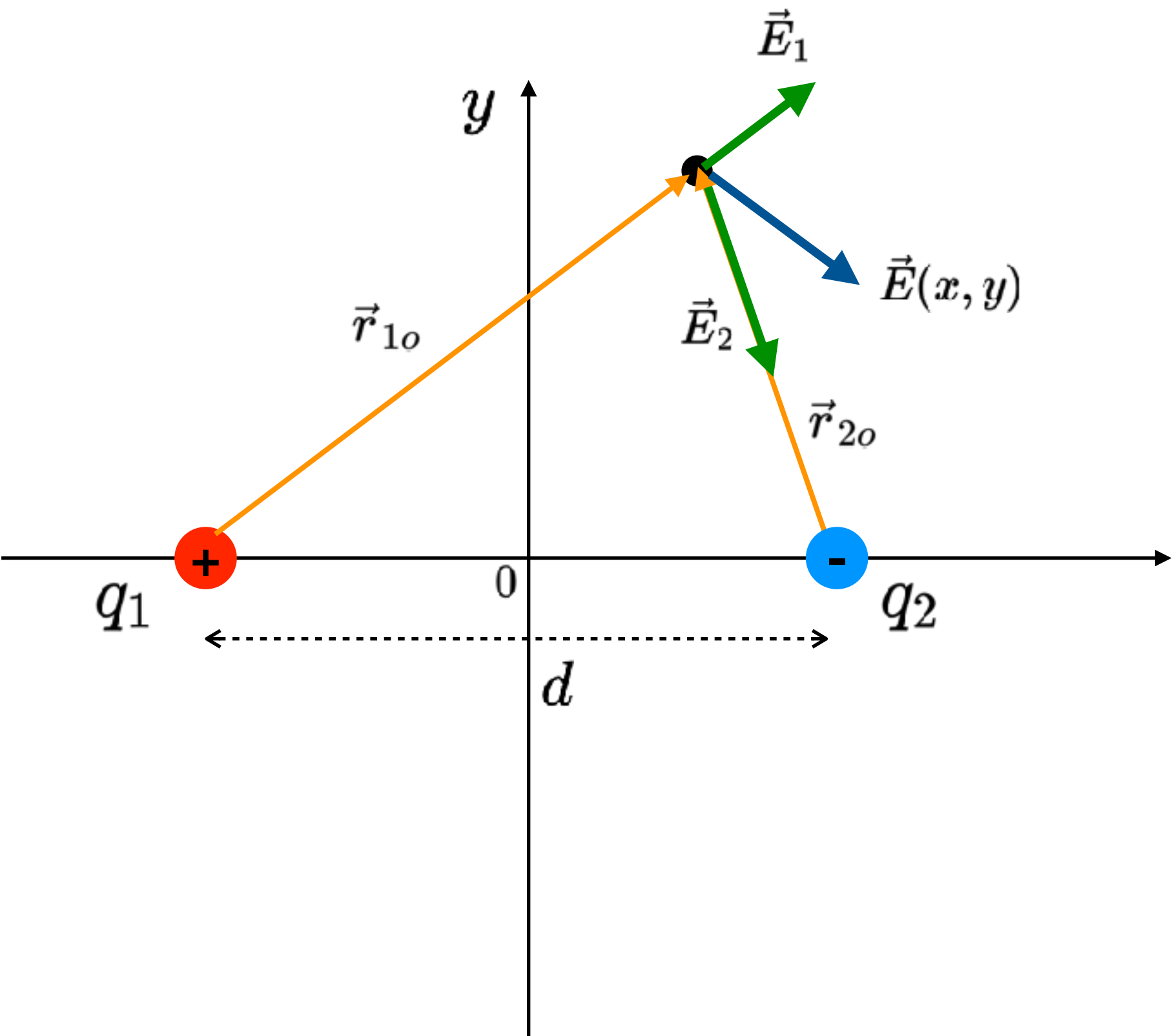
$$\vec{r}_{1o} = \left(\frac{d}{2} + x\right)\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

$$|\vec{r}_{1o}| = \sqrt{\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}$$

$$\hat{r}_{1o} = \left(\frac{\frac{d}{2} + x}{\sqrt{\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{y}{\sqrt{\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}}\right)\mathbf{j}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{kq_1}{|\vec{r}_{1o}|^2} \hat{r}_{1o}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{kq_1}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\left(\frac{d}{2} + x\right)\mathbf{i} + y\mathbf{j}\right]$$



Dos cargas puntuales

Ejemplo 1.7: Encontrar el campo eléctrico en un punto (x,y) generado por dos cargas $+q_1$ y $-q_2$ que están separadas por una distancia d .
Estudie el caso lejos de las cargas.

Datos: $+q_1, -q_2, d$

$$\vec{r}_o = \langle x, y, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_1 = \langle -\frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle \frac{d}{2}, 0, 0 \rangle$$

Cálculo de E_2

$$\vec{r}_{2o} = \vec{r}_o - \vec{r}_2$$

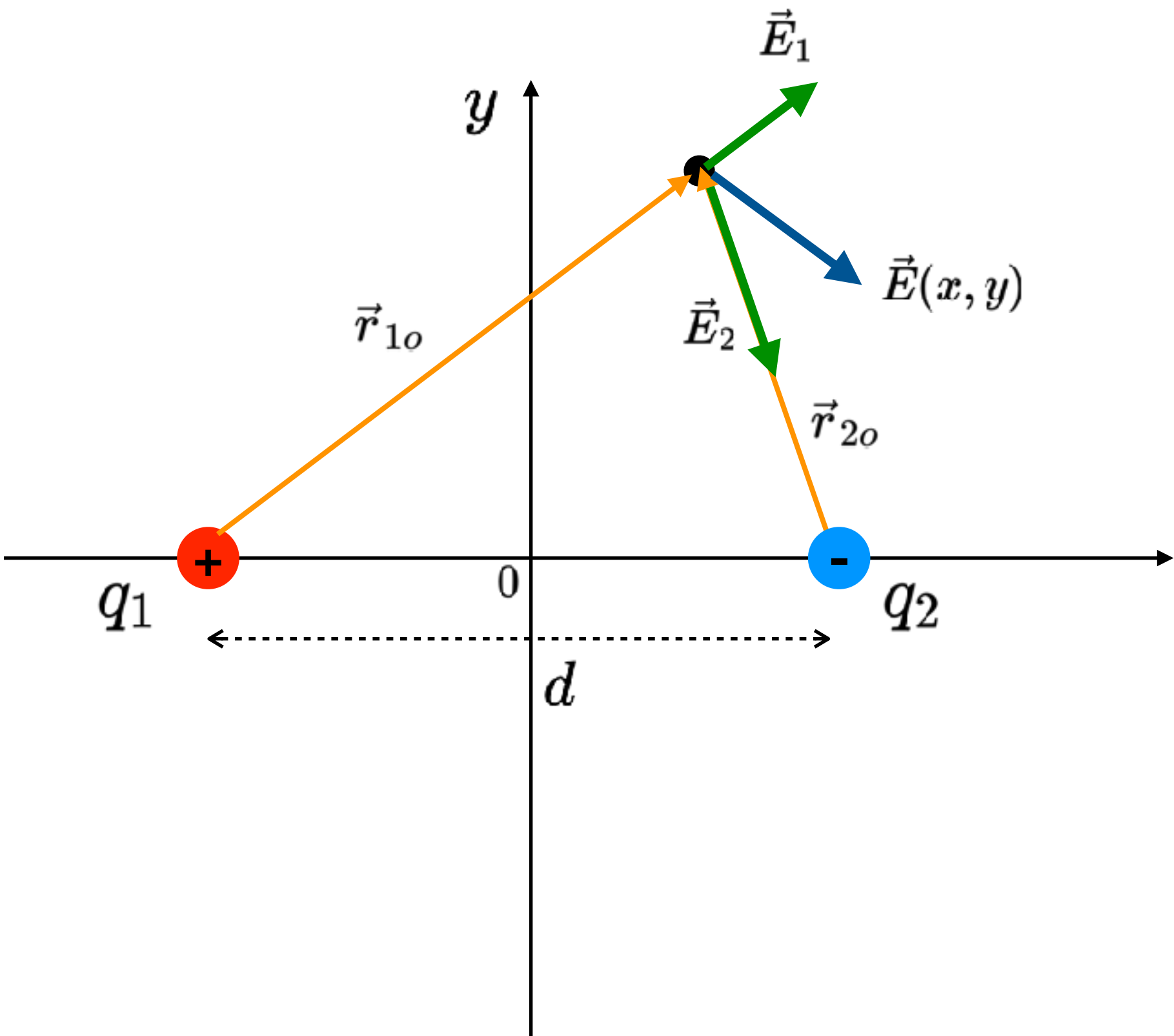
$$\vec{r}_{2o} = \left(-\frac{d}{2} + x\right)\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

$$|\vec{r}_{2o}| = \sqrt{\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}$$

$$\hat{r}_{2o} = \left(\frac{-\frac{d}{2} + x}{\sqrt{\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{y}{\sqrt{\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2}}\right)\mathbf{j}$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{kq_2}{|\vec{r}_{2o}|^2}\hat{r}_{2o}$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{kq_2}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left[\left(-\frac{d}{2} + x\right)\mathbf{i} + y\mathbf{j}\right]$$



Ahora debemos sumar los campos obtenidos:

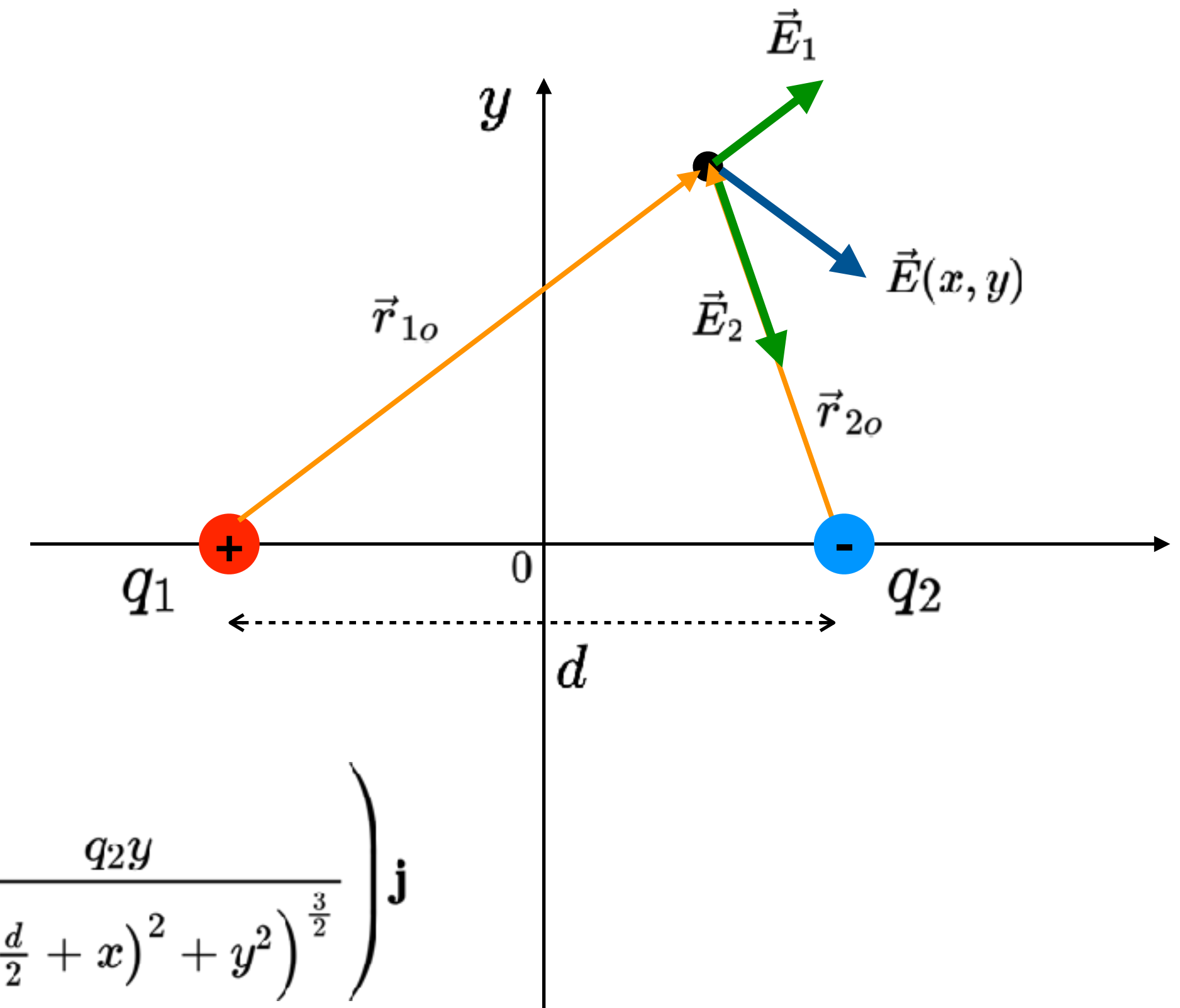
$$\vec{E}_1 = \frac{kq_1}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\left(\frac{d}{2} + x\right) \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{kq_2}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\left(-\frac{d}{2} + x\right) \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = k \left(\frac{q_1 \left(\frac{d}{2} + x\right)}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{q_2 \left(-\frac{d}{2} + x\right)}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{i} + k \left(\frac{q_1 y}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{q_2 y}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{j}$$

$$\text{Si } y \gg d \Rightarrow \vec{E} \approx \frac{k}{(y^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \left(q_1 \left(\frac{d}{2} + x\right) - q_2 \left(-\frac{d}{2} + x\right) \right) \mathbf{i} + y(q_1 - q_2) \mathbf{j}$$



- Consideremos el caso de un **dipolo eléctrico**, es decir, cuando:

$$q_1 = q, q_2 = -q$$

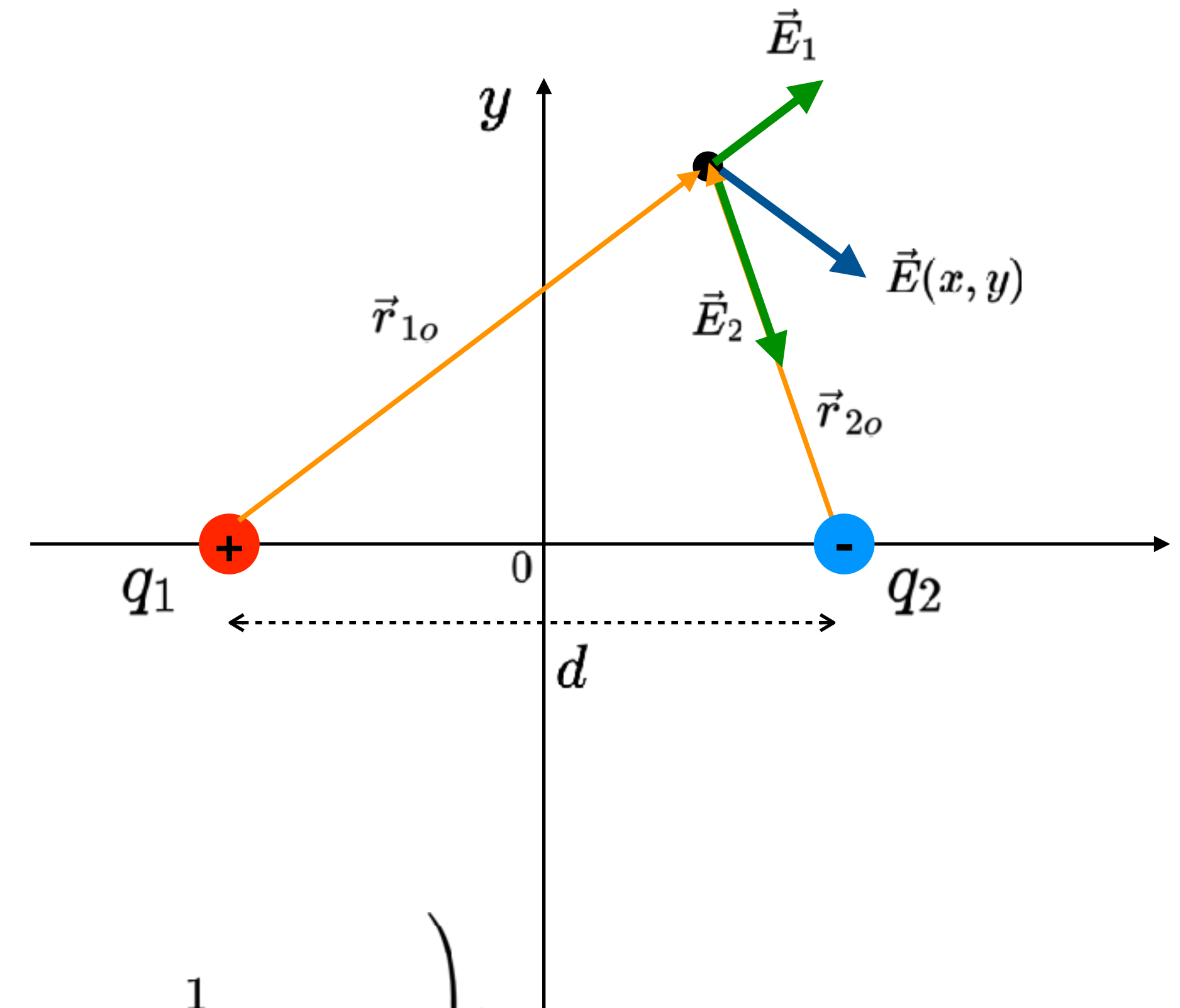
$$\vec{E}_1 = \frac{kq}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\left(\frac{d}{2} + x\right) \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{kq}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\left(-\frac{d}{2} + x\right) \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = kq \left(\frac{\left(\frac{d}{2} + x\right)}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\left(-\frac{d}{2} + x\right)}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{i} + kqy \left(\frac{1}{\left(\left(\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\left(\left(-\frac{d}{2} + x\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{j}$$

$$\text{Si } y \gg d \Rightarrow \vec{E} \approx \frac{kqd}{(y^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{i}$$



- Ahora consideremos los valores del campo eléctrico solo en el eje y, es decir, cuando $x=0$

En el caso de un dipolo eléctrico, es decir: $q_1 = q, q_2 = -q$

$$\vec{E}_1 = \frac{kq}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\frac{d}{2} \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{kq}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[-\frac{d}{2} \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

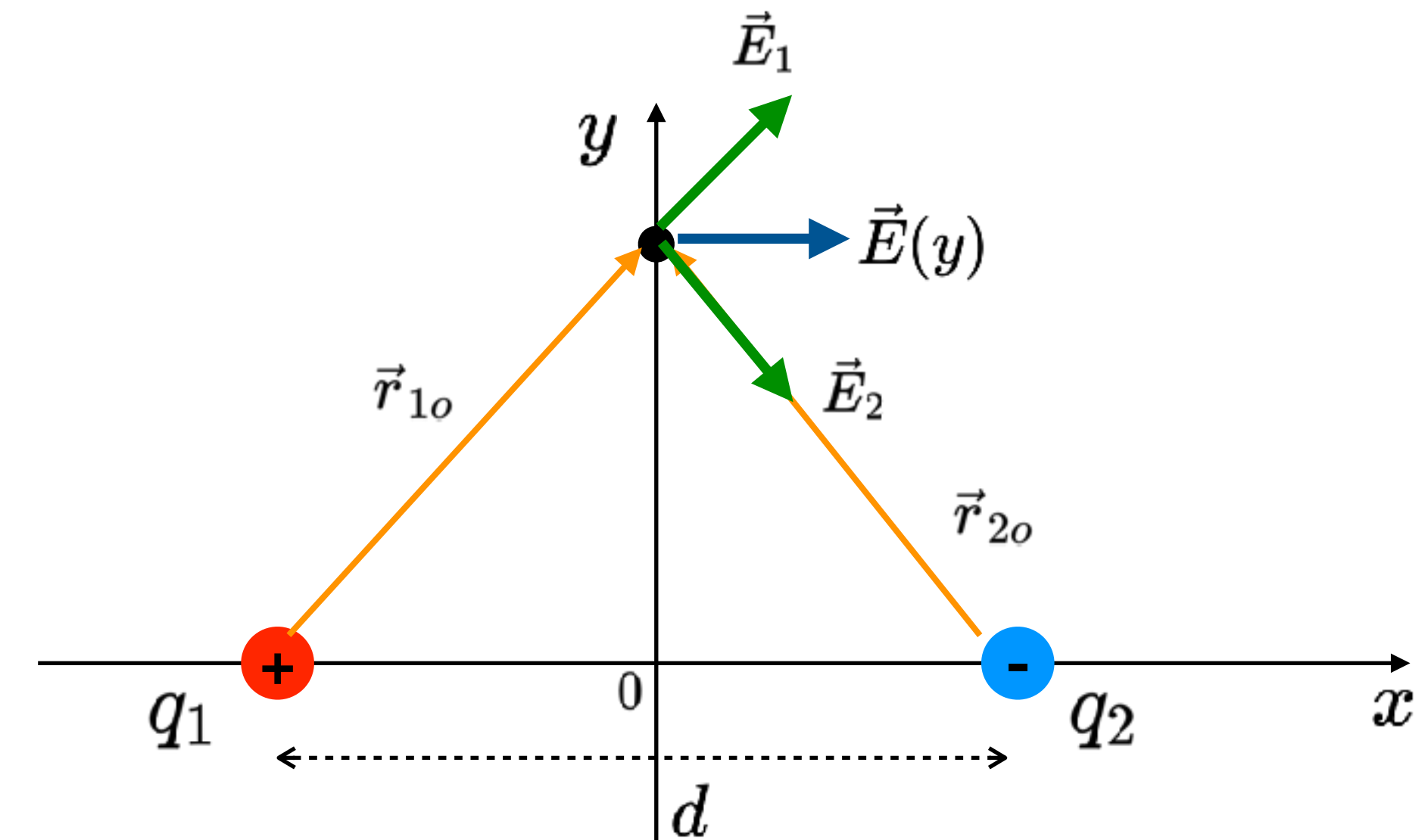
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = kq \left(\frac{\frac{d}{2}}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{-\frac{d}{2}}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{i} + kqy \left(\frac{1}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{j}$$

$$\vec{E} = \frac{kqd}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{i}$$

Si $y \gg d$.

$$\vec{E}(y) = k \frac{qd}{y^3} \hat{\mathbf{i}}$$



- Consideremos ahora el caso en que las dos 2 cargas son del mismo signo, es decir:

$$q_1 = q_2 = q$$

En $x=0$

$$\vec{E}_1 = \frac{kq}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[\frac{d}{2} \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

$$\vec{E}_2 = \frac{kq}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \left[-\frac{d}{2} \mathbf{i} + y \mathbf{j} \right]$$

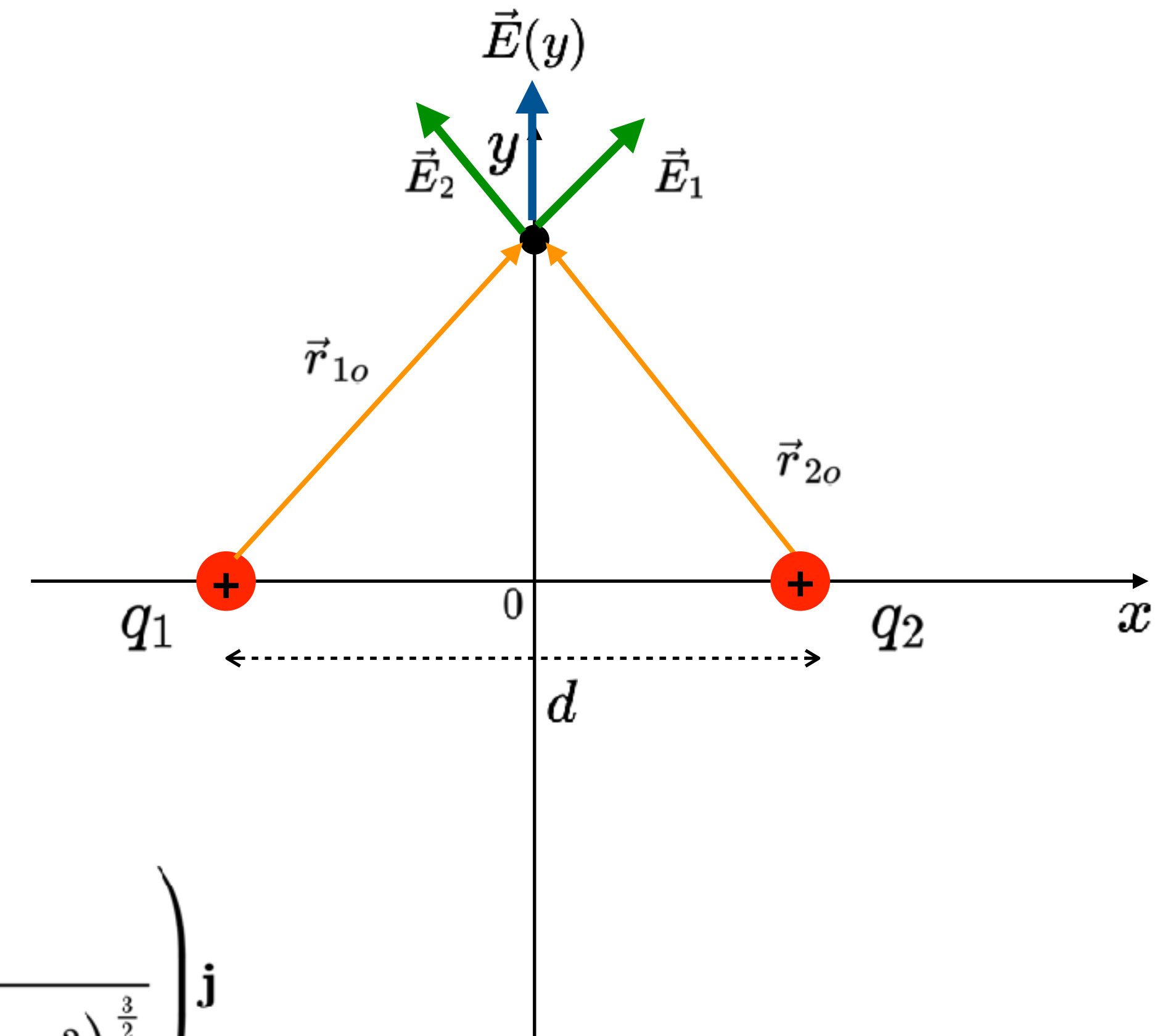
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = kq \left(\frac{\frac{d}{2}}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{-\frac{d}{2}}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{i} + kqy \left(\frac{1}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\left(\left(-\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right) \mathbf{j}$$

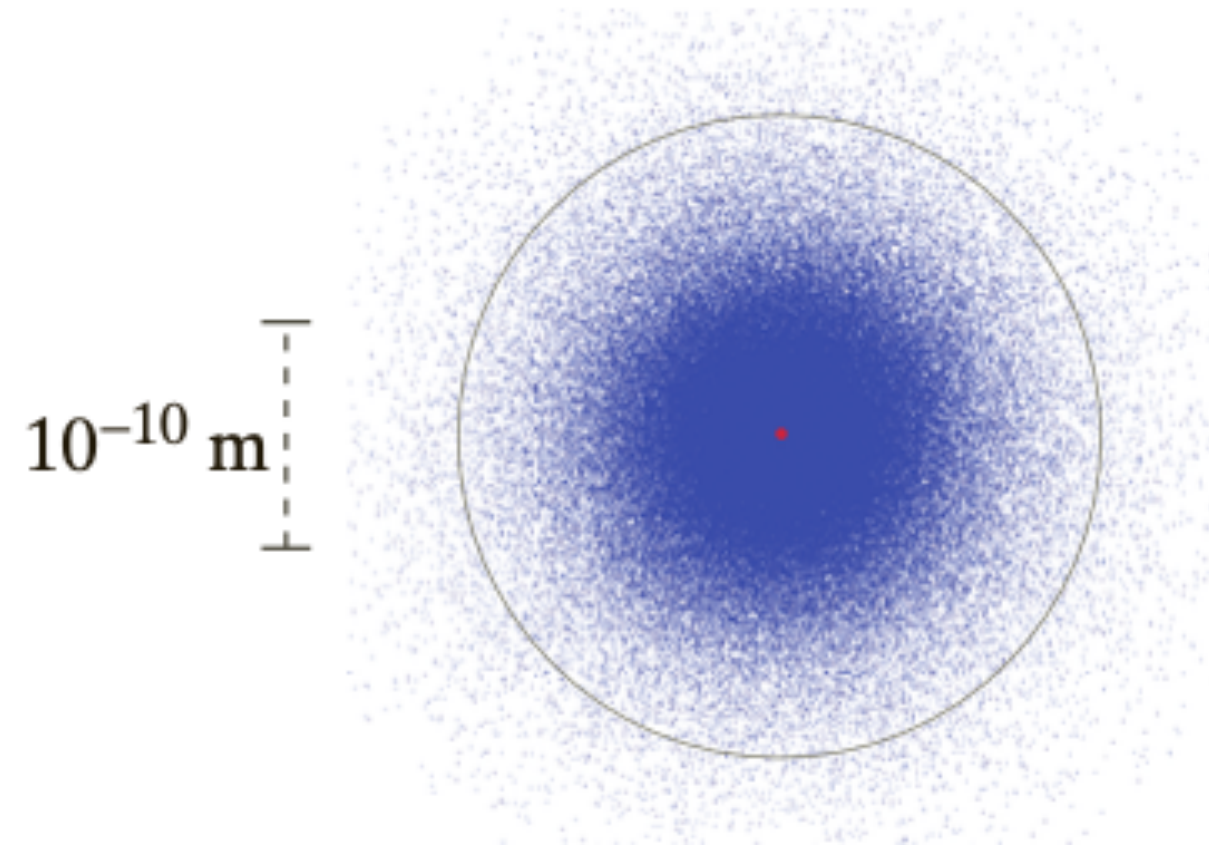
$$\vec{E} = \frac{2kqy}{\left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{j}$$

Si $y \gg d$.

$$\vec{E}(y) = k \frac{2qd}{y^2} \hat{\mathbf{j}}$$

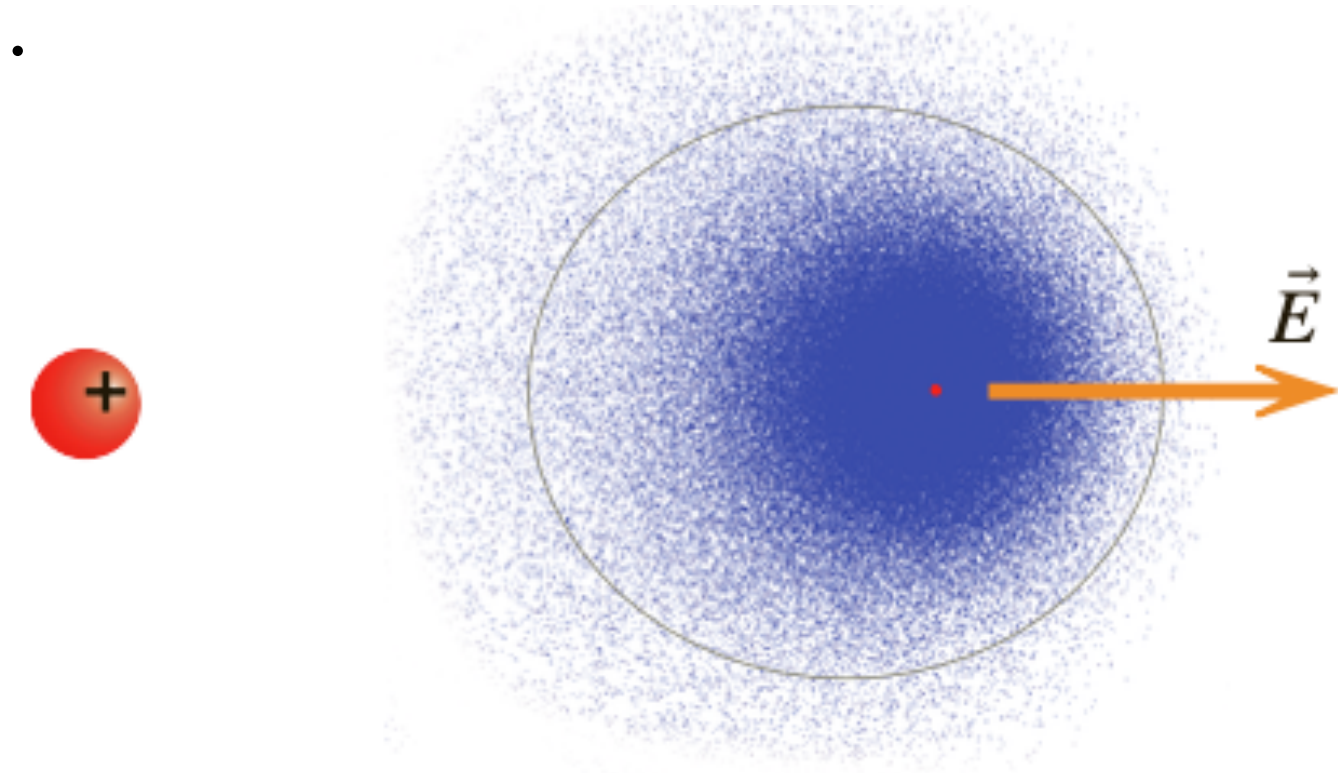


Momento Dipolar Eléctrico



- Distribución de probabilidad "nube de electrones".
- En el hidrógeno la nube está formada por un solo electrón, pero en otros átomos la nube electrónica está formada por muchos electrones.
- La ubicación media del electrón está en el centro, en el mismo lugar que el núcleo.
- Es tan probable encontrar el electrón a la derecha del núcleo como a la izquierda del núcleo.

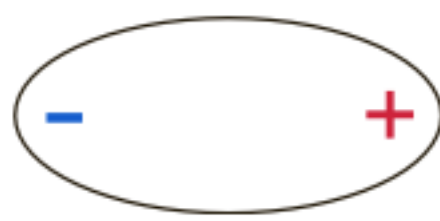
- La nube de electrones no siempre está centrada con respecto al núcleo.



- Una carga positiva crea un campo eléctrico que desplaza la nube de electrones del átomo de hidrógeno hacia la izquierda (y desplaza el núcleo de hidrógeno hacia la derecha).
- Se dibuja una elipse a través de regiones de densidad constante. Ahora es más probable que el electrón se encuentre a la izquierda del núcleo que a la derecha.



- Podemos aproximar un átomo polarizado como una nube de electrones aproximadamente esférica cuyo centro está desplazado del núcleo positivo.



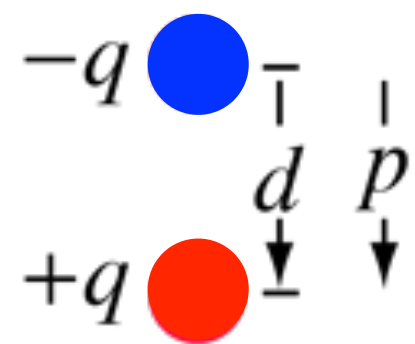
$$\vec{E}(y) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{\left[y^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{\mathbf{i}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{\left[y^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \hat{\mathbf{i}} \quad p = qd$$

- El campo eléctrico de un dipolo es proporcional al producto qd , llamado "momento eléctrico del dipolo" y denotado por p .

Si $y \gg d$.

$$\vec{E}(y) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{y^3} \hat{\mathbf{i}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{y^3} \hat{\mathbf{i}}$$

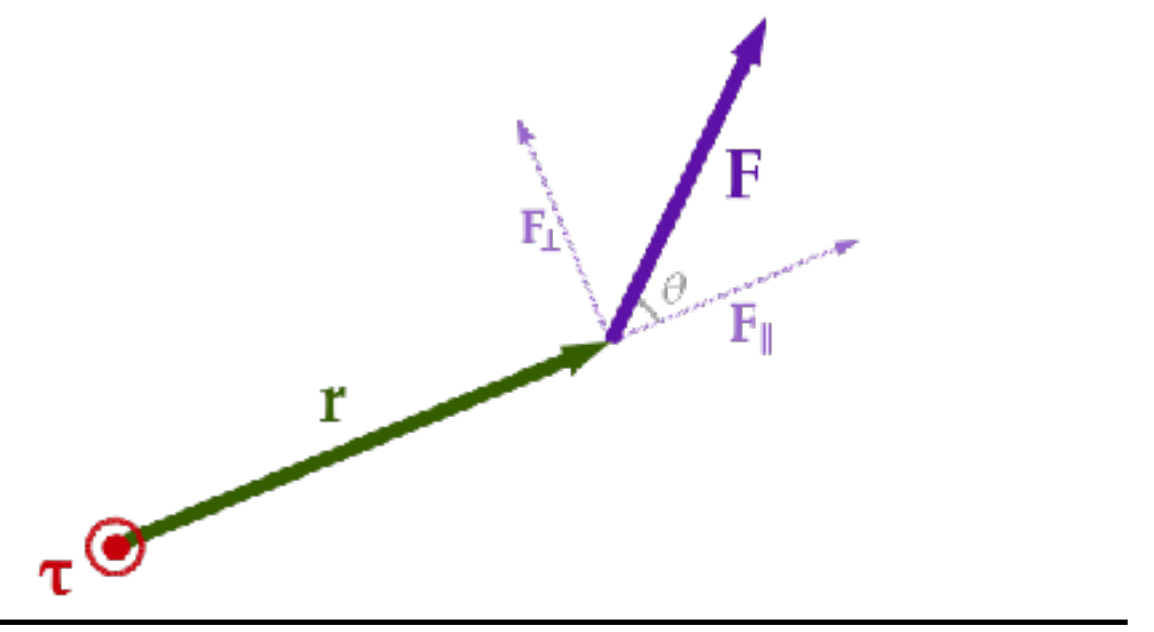
- Se puede definir como una cantidad vectorial que apunta de la **carga negativa a la carga positiva**.



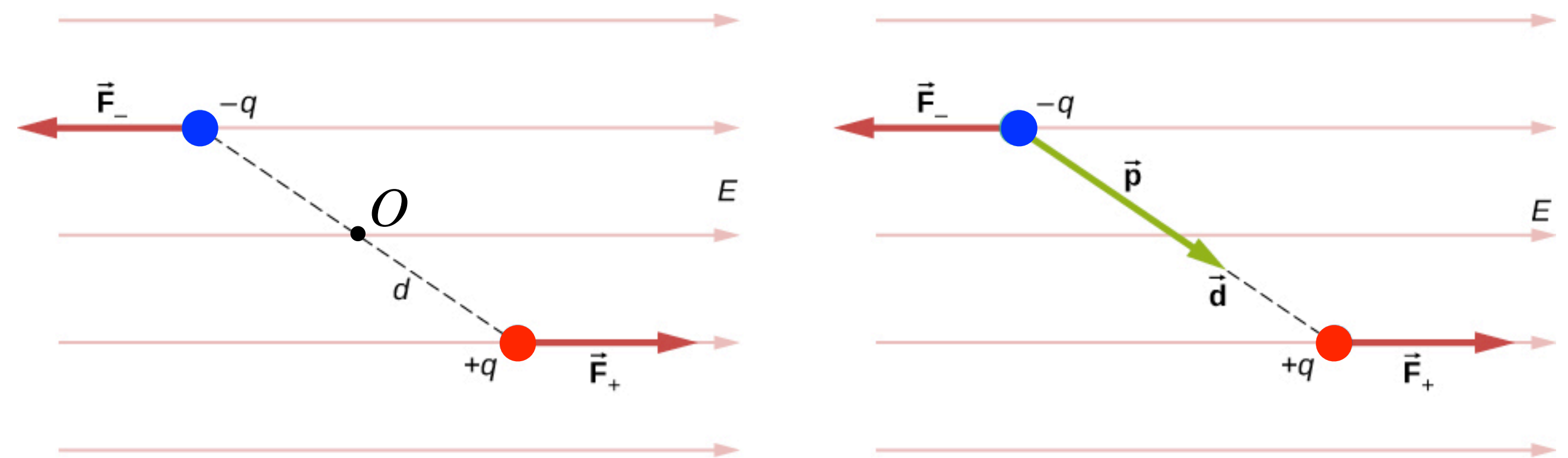
$$\vec{p} = q \cdot \vec{d}$$

- Torque o momento de fuerza

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



- Un dipolo cuando en un campo externo $\vec{E}$



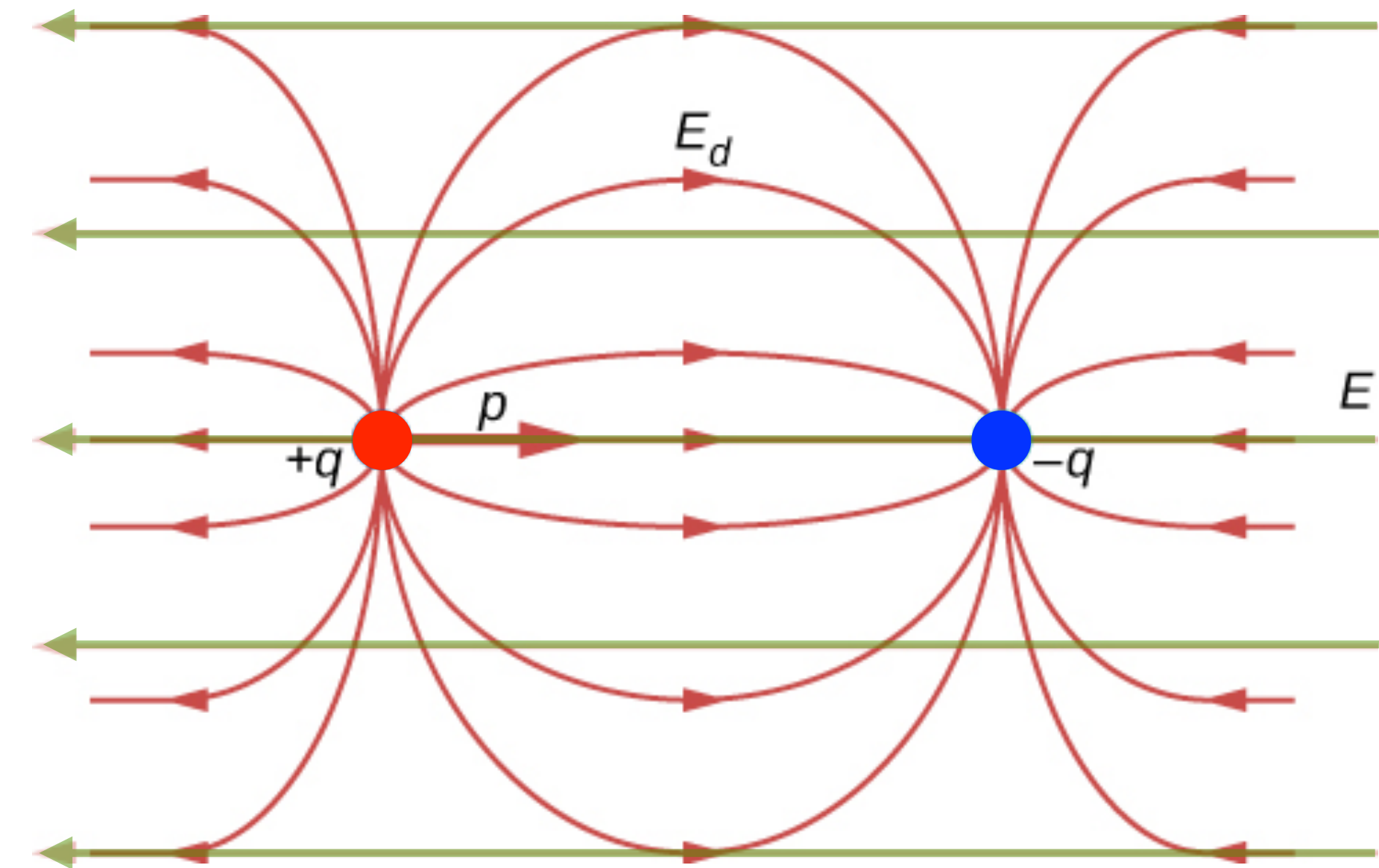
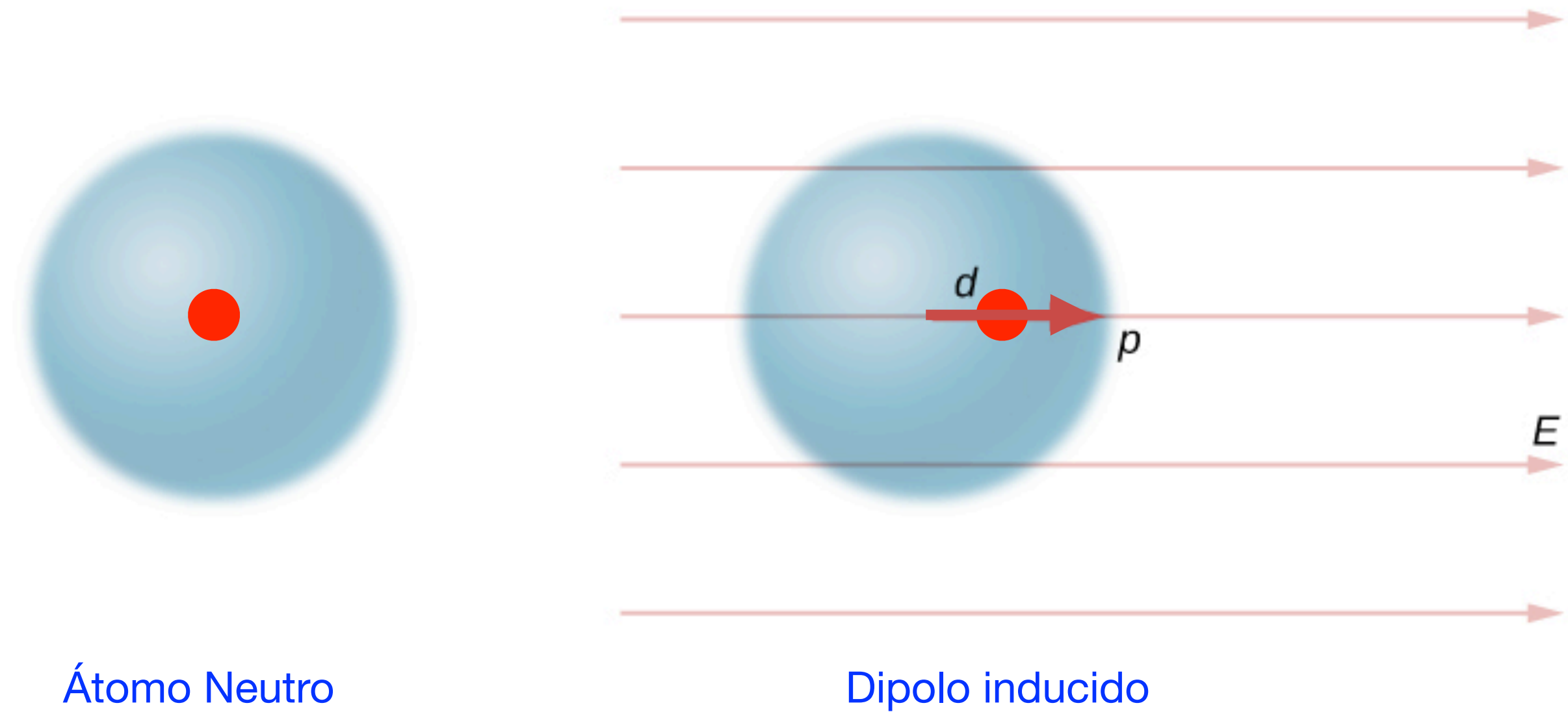
- Las fuerzas sobre las dos cargas son iguales y opuestas, no hay fuerza neta sobre el dipolo. Sin embargo, existe un torque con respecto a un eje que pasa por O :

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \left(\frac{\vec{d}}{2} \times \vec{F}_+ \right) + \left(-\frac{\vec{d}}{2} \times \vec{F}_- \right) \\ &= \left[\left(\frac{\vec{d}}{2} \right) \times (+q\vec{E}) + \left(-\frac{\vec{d}}{2} \right) \times (-q\vec{E}) \right] \\ &= q\vec{d} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E} \end{aligned}$$

Dipolos inducidos

- Los átomos neutros tienen cantidades iguales de carga positiva y negativa.
- Cuando se exponen en un campo eléctrico externo los átomos adquieren un momento dipolar inducido
- El momento dipolar acaba alineado en paralelo al campo eléctrico externo.
- Una vez que la alineación del dipolo se ha completado, el efecto neto es la disminución del campo eléctrico total

$$\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_{\text{externo}} + \vec{E}_{\text{dipolo}}$$



$$\vec{E}(y) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{y^3}$$

- **Polarización:** Experimentalmente se ha encontrado que para casi todos los materiales, la cantidad de polarización inducida (el momento dipolar de los átomos o moléculas polarizados) es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico aplicado: $\vec{p} = \alpha \vec{E}$
- El átomo polarizado tiene un momento dipolar $p = qd$. El átomo, que ahora es un dipolo inducido, hace un campo eléctrico $\vec{E}_2$ en la ubicación de la carga puntual. Podemos escribir una expresión para la magnitud de $\vec{E}_2$:

$$|\vec{E}_2| = E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\alpha E_1}{r^3}$$

- Conocemos $\vec{E}_1$, el campo eléctrico de la carga puntual en el lugar del dipolo

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\alpha}{r^3} E_1 = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\alpha}{r^3} \right) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \right) = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{2\alpha q_1}{r^5} \right)$$

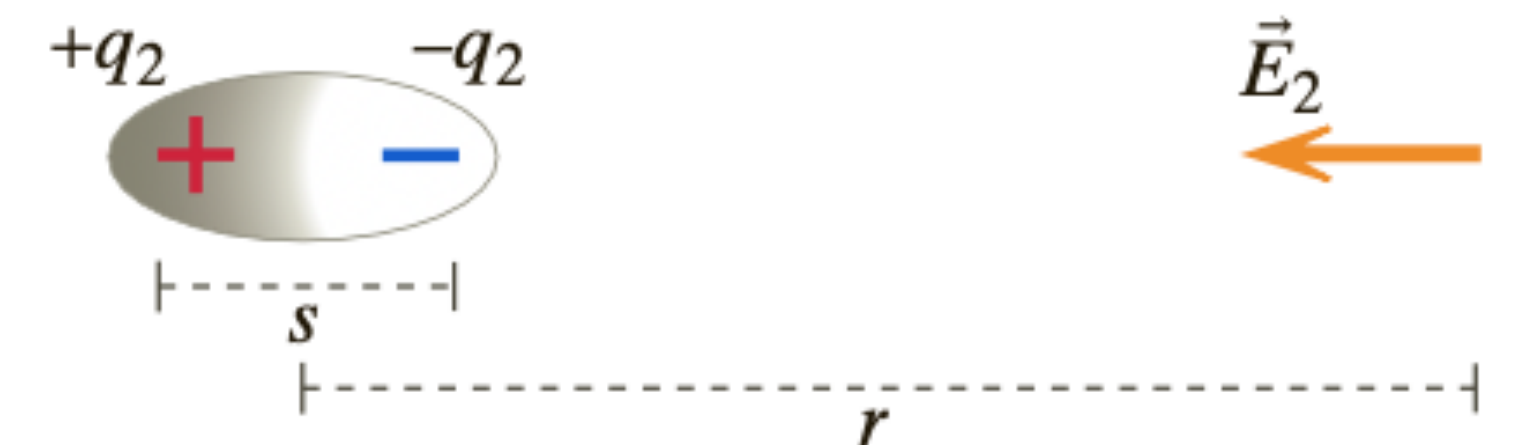
- La fuerza sobre la carga puntual:

$$\vec{F}_1 = q_1 \vec{E}_2 = q_1 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{2\alpha q_1}{r^5} \right) \hat{r} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{2\alpha q_1^2}{r^5} \right) \hat{r}$$

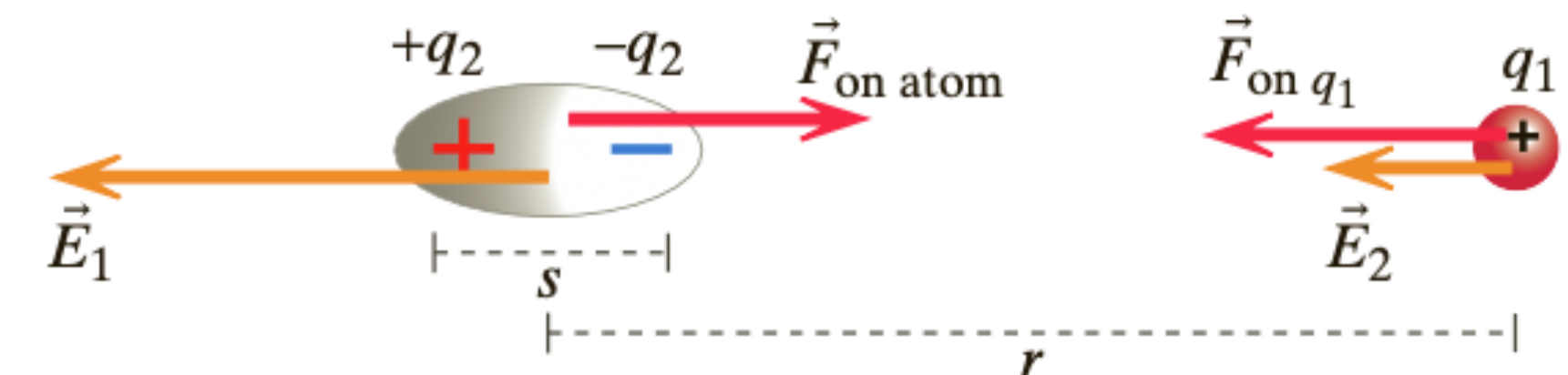
$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1 = - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{2\alpha q_1^2}{r^5} \right) \hat{r} \propto 1/r^5$$



- En la ubicación del átomo existe un campo eléctrico $\vec{E}_1$ debido a la carga puntual.



- El átomo polarizado crea un campo eléctrico $\vec{E}_2$ en el lugar de la carga puntual.

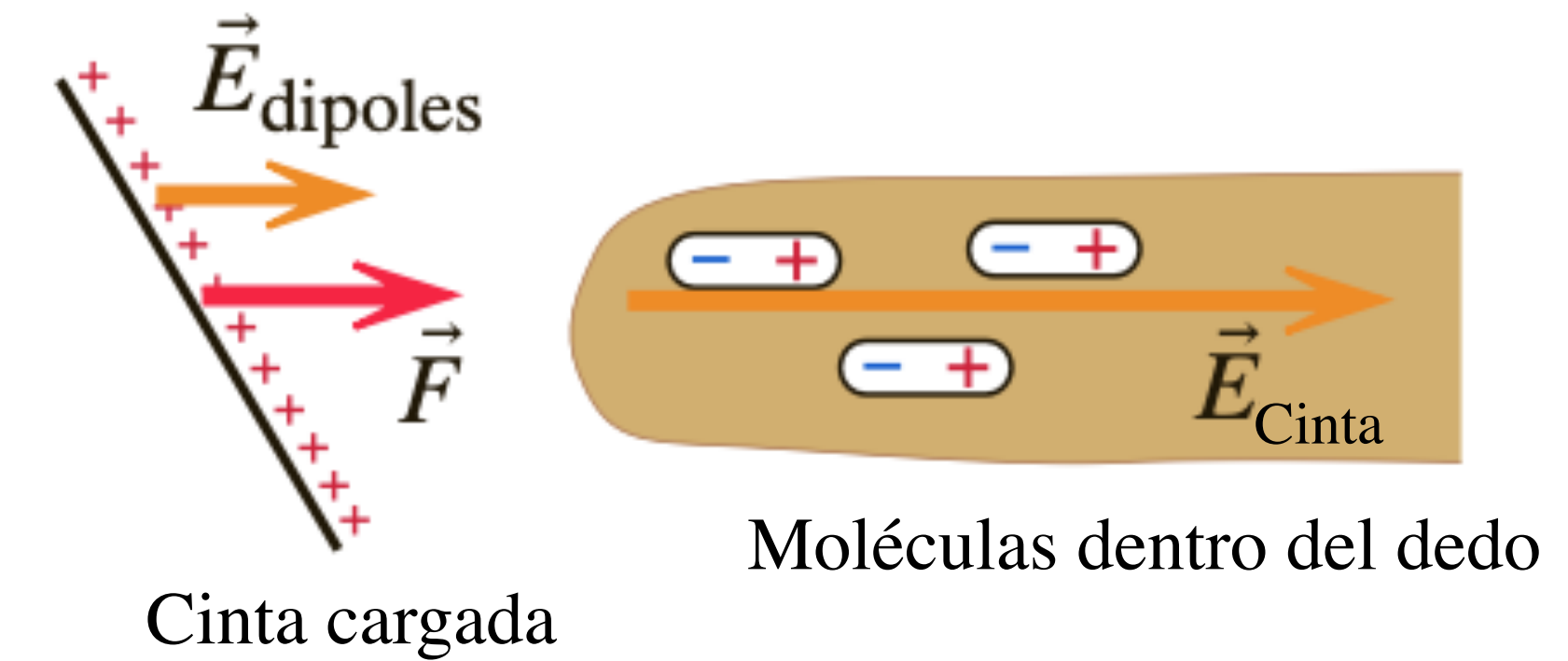


- La fuerza sobre la carga puntual es igual en magnitud a la fuerza sobre el átomo polarizado debida al campo eléctrico de la carga puntual.

- ¿Por qué los objetos cargados positiva y negativamente son fuertemente atraídos por la materia neutra?

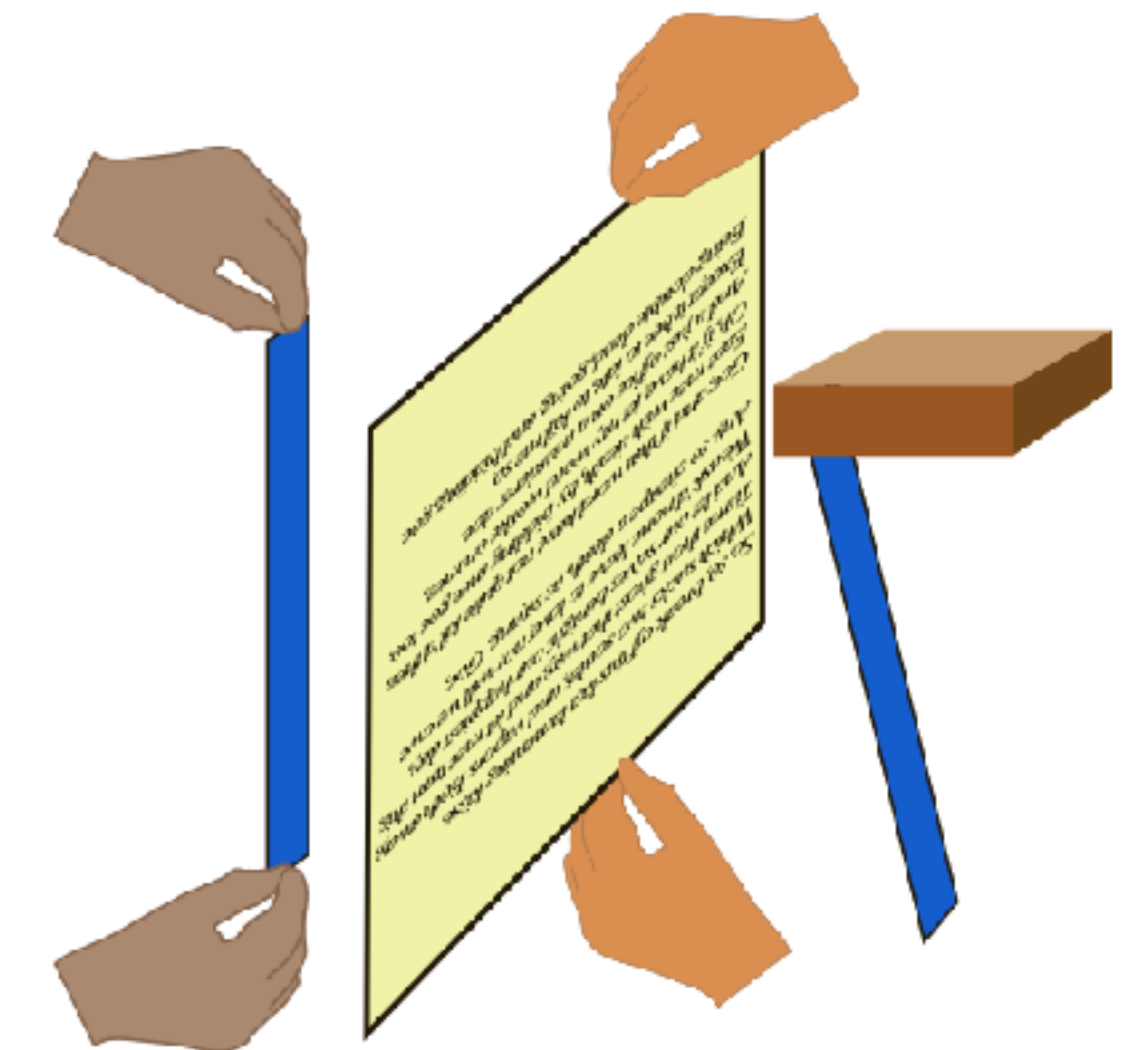
- La cinta cargada positivamente crea un campo eléctrico que se aleja de la cinta.
- Este campo eléctrico está presente dentro de su mano, y afecta a los átomos, moléculas e iones dentro de su mano.
- Los dipolos inducidos en su dedo crean un campo eléctrico en la ubicación de la cinta, que atrae la cinta.

$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1 = -\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \left(\frac{2\alpha q_1^2}{r^5}\right) \hat{r}$$



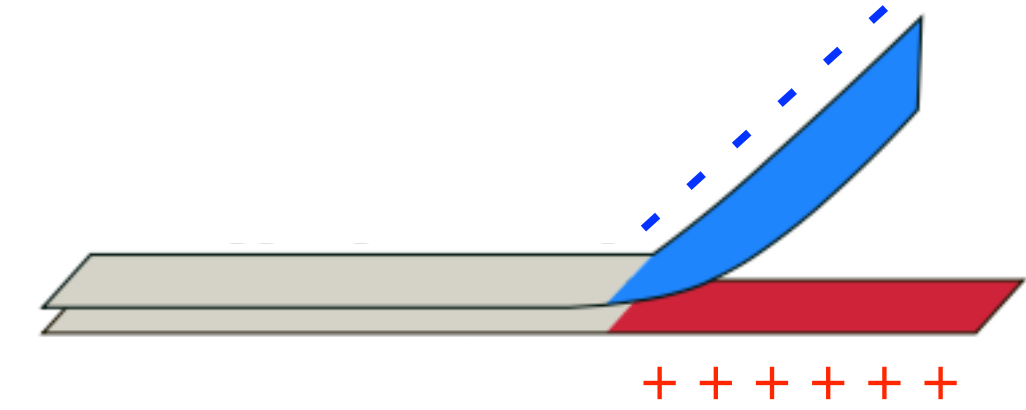
- La atracción entre la mano neutra y una cinta cargada que cuelga cambia mucho más rápidamente con la distancia ($1/r^5$)
- Mientras que la interacción entre dos cintas cargadas ($1/r^2$)

- El principio de superposición establece que la presencia de materia no afecta al campo eléctrico producido por un objeto cargado. La materia que interviene no "apantalla" ni "blinda" el campo eléctrico.
- Su escritorio no "apantalla" ni "blinda" su libro del campo gravitatorio de la Tierra.

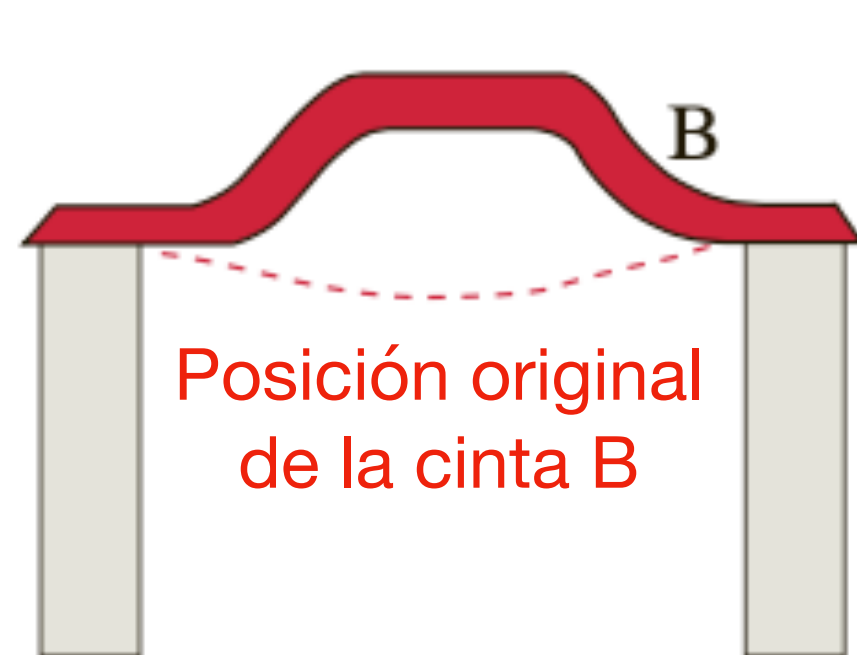


¿Cuánta carga hay en un objeto cargado?

- Cintas y bolígrafos de plástico, pelotas de ping-pong, globos y varillas de cristal pueden cargarse eléctricamente frotándolos con un material adecuado.
- Sería útil saber, aproximadamente, cuánta carga sobrante hay en un pequeño objeto cuando se carga. Conocer un orden de magnitud aproximado: 10 C, 0,1 C o 0,00000001 C?



- **Experimento:** si el trozo de cinta de 20 cm de longitud tiene una masa de unos 0,15 g, y la cinta inferior empieza a levantarse cuando la cinta superior está a unos 2,5 cm de distancia, entonces, (magnitud de la carga de las cintas es la misma)



$$Q_A = Q_B = Q$$

$$\frac{dp_y}{dt} = F_{\text{electric}} - F_{\text{grav}}$$

$$0 = Q_B E_{A,y} - mg$$

$$E_{A,y} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_A}{d^2}$$

$$Q_B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_A}{d^2} \approx mg \Rightarrow Q \approx \sqrt{\frac{mgd^2}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}}}$$

$$Q \approx \sqrt{\frac{(1,5 \times 10^{-4} \text{ kg})(9,8 \text{ N/kg})(0,025 \text{ m})^2}{\left(9 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}\right)}} \approx 1 \times 10^{-8} \text{ C} = 10 \text{ nC}$$

- Es esta estimación aproximada: un objeto pequeño cargado por frotamiento suele tener una carga del orden de 10 nC.

Fracción de átomos de superficie con exceso de carga

- Suponiendo que la carga neta de la cinta negativa se distribuye uniformemente por su superficie, podemos estimar la fracción de esos átomos superficiales que han ganado un exceso de electrones o iones negativos.
- ¿Qué fracción de los átomos de la superficie cargada de la cinta ha ganado o perdido carga? (Supongamos que un átomo gana o pierde como máximo una carga de electrón).

Consideremos la superficie de una cinta de 1 cm de ancho y 20 cm de largo:

$$A = (0.2 \text{ m})(0.01 \text{ m}) = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Área aproximada de la sección transversal ocupada por un átomo cuyo radio es aproximadamente $1 \times 10^{-10} \text{ m}$.

$$A_{\text{atom}} \approx (2 \times 10^{-10} \text{ m})^2 = 4 \times 10^{-20} \text{ m}^2$$

Número de átomos en la superficie:

$$\frac{A}{A_{\text{atom}}} = \frac{2 \times 10^{-3} \text{ m}^2}{4 \times 10^{-20} \text{ m}^2} = 5 \times 10^{16} \text{ átomos}$$

Número de electrones (o iones) en exceso:

$$Q \approx 1 \times 10^{-8} \text{ C} = 10 \text{ nC}$$

$$\frac{1 \times 10^{-8} \text{ C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 6.25 \times 10^{10}$$

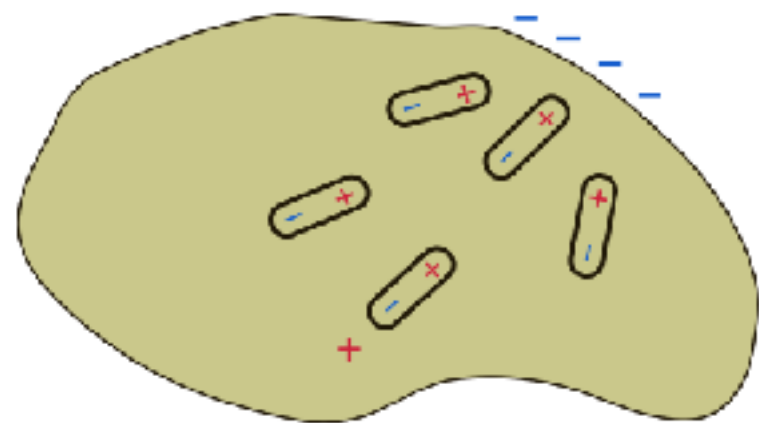
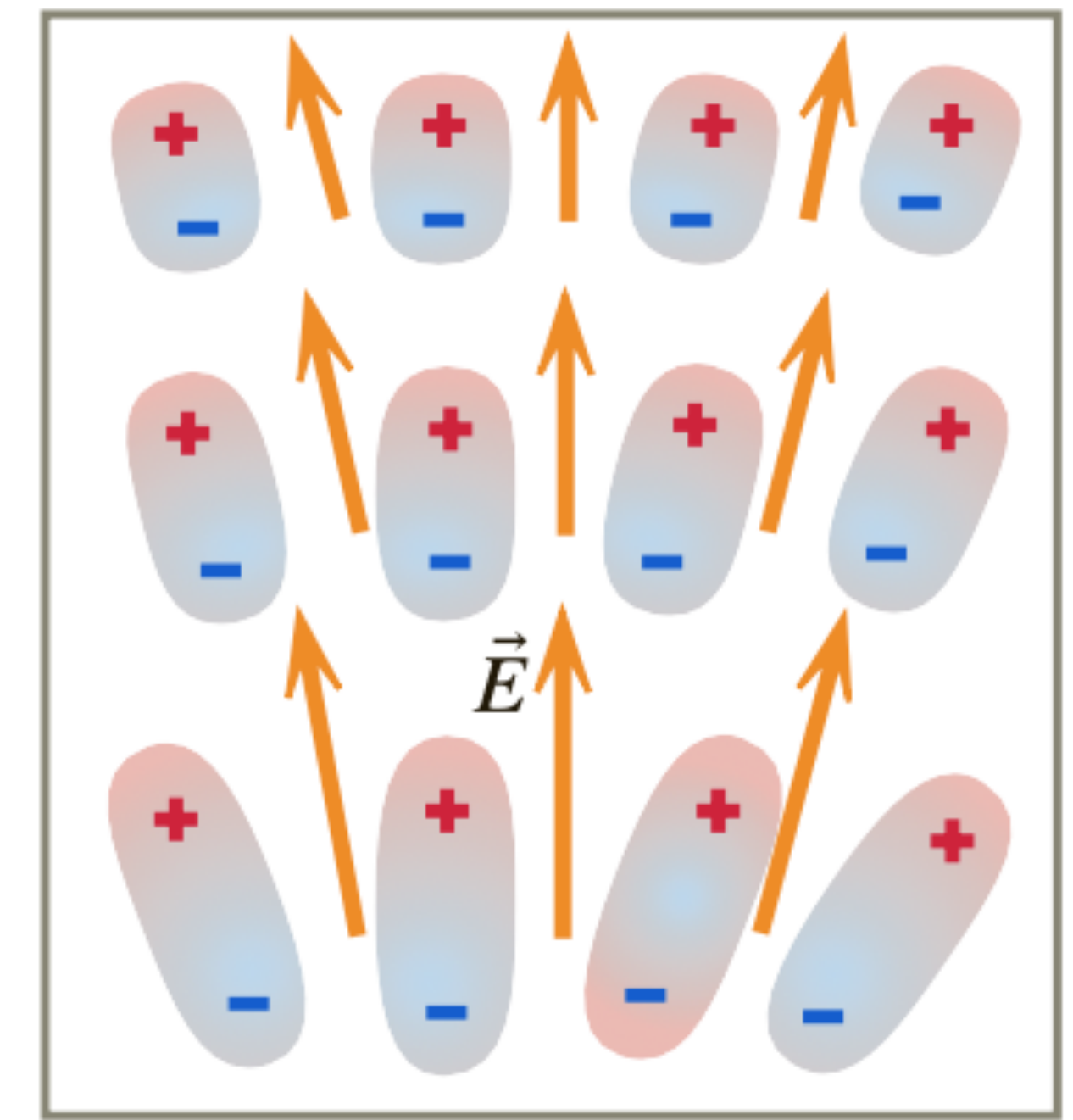
Fracción de átomos de superficie con exceso de carga:

$$\frac{6.25 \times 10^{10}}{5 \times 10^{16}} \approx 1 \times 10^{-6}$$

Sólo uno de cada millón de átomos de la superficie de la cinta ha adquirido un exceso de electrones o ha perdido un electrón, una pequeña fracción.

Polarización en aislantes

- En los aislantes, todos los electrones están firmemente ligados a los átomos o moléculas que componen el material.
- Hemos visto que un átomo o molécula individual puede ser polarizado por un campo eléctrico aplicado, produciendo un dipolo inducido de dimensiones atómicas o moleculares.
- Los electrones de un átomo o molécula de un aislante cambian ligeramente de posición, pero permanecen ligados a la molécula: ninguna partícula cargada puede moverse más de un diámetro atómico.
- En cada molécula, los electrones se han desplazado una distancia muy corta, y las moléculas no son libres de moverse. Sin embargo, el efecto neto puede ser muy grande porque hay muchas moléculas en el aislante que se ven afectadas.
- Las moléculas polarizadas se alinean con el campo eléctrico que las está polarizando, y cuanto más fuerte es el campo eléctrico mayor es el "estiramiento" del dipolo inducido.



- Como la nube de electrones se desplaza sólo una pequeña distancia cuando un átomo o molécula se polariza, este proceso puede tardar mucho menos de un nanosegundo.
- Como no hay partículas cargadas móviles en un aislante, el exceso de carga se queda donde está. El exceso de carga puede estar localizado en el interior de un aislante, o puede estar ligado a un punto particular de la superficie sin esparcirse a lo largo de esa superficie.

Problemas propuestos

1. En un día claro típico, el campo eléctrico atmosférico apunta hacia abajo y tiene una magnitud de aproximadamente 100,0 N/C. Compare las fuerzas gravitacionales y eléctricas sobre una pequeña partícula de polvo de masa $2,0 \times 10^{-15}$ g que lleva la carga de un solo electrón ¿Cuál es la aceleración (tanto la magnitud como la dirección) de la partícula de polvo?

Sol: $a = 1,8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo

2. Una carga $q_1 = 6,0 \text{ nC}$ está situada en el origen. Una segunda carga $q_2 = -5,0 \text{ nC}$ se encuentra en el punto $\langle 5,0; 8,0; 0 \rangle \text{ cm}$.

a) ¿Cuál es el campo eléctrico neto en el punto $A = \langle -4,0; 8,0; 0 \rangle \text{ cm}$ debido a q_1 y q_2 ?

b) Si otra carga de $q_3 = -3,0 \text{ nC}$ se ubica en el punto A ¿Cuál sería la fuerza que sentiría q_3 ?

Sol: (a) $\vec{E}_{\text{net}} = \langle 2,54; 6,04; 0 \rangle \times 10^3 \text{ N/C}$. (b) $\vec{F}_3 = \langle -7,51 \times 10^{-6}; -1,81 \times 10^{-5}; 0 \rangle \text{ N}$

3. Un dipolo formado por cargas puntuales $+4,0 \text{ nC}$ y $-4,0 \text{ nC}$ separadas por una distancia de 2,0 mm está centrado en el punto $\langle 0,03; 0,15; 0 \rangle \text{ m}$. Una bola de plástico hueca con radio 3,0 cm y carga $-0,2 \text{ nC}$ distribuida uniformemente sobre su superficie está centrada en el lugar $\langle 0,11; 0,15; 0 \rangle \text{ m}$ ¿Cuál es el campo eléctrico neto en la posición C , $\langle 0,03; 0,04; 0 \rangle \text{ m}$?

Sol: $\vec{E}_{\text{net}} = \langle 57,2; 187; 0 \rangle \text{ N/C}$

4. Dos cargas puntuales, $q_1 = 2,0 \text{ pC}$ y $q_2 = -2,0 \text{ pC}$, están separadas por $4,0 \mu \text{ m}$. (a) ¿Cuál es la magnitud del momento dipolar de este par de cargas? (b) Haz un esquema del par y muestra la dirección del momento dipolar.

Sol: $p = 8,0 \times 10^{-18} \text{ C} \cdot \text{m}$

5. Un dipolo de momento $0,50e \text{ nm}$ se coloca en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de $4,0 \times 10^4 \text{ N/C}$. ¿Cuál es la magnitud del par en el dipolo cuando

a) el dipolo está alineado con el campo eléctrico,

b) el dipolo es transversal a (perpendicular a) el campo eléctrico, y

c) la dirección del dipolo hace un ángulo de 30^{circ} con la dirección del campo eléctrico?

Sol: (a) $\tau = 0 \text{ N} \cdot \text{m}$. (b) $\tau = 3,2 \times 10^{-24} \text{ N} \cdot \text{m}$. (c) $\tau = 1,6 \times 10^{-24} \text{ N} \cdot \text{m}$.